Desarrollo de Un Sistema de Información Inteligente para el Registro y Seguimiento de Costos y Producción en el Cultivo de Tomate de Árbol (Cyphomandra Betacea) en la Vereda Buenos Aires Alto del Municipio Pandi – Cundinamarca

Juan Camilo Hernández Ortiz y Angely Natalia Reyes Roldán

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas

Fusagasugá

12 de Mayo de 2020

Desarrollo de Un Sistema de Información Inteligente para el Registro y Seguimiento de Costos y Producción en el Cultivo de Tomate de Árbol (Cyphomandra Betacea) en la Vereda Buenos Aires Alto del Municipio Pandi – Cundinamarca

Juan Camilo Hernández Ortiz y Angely Natalia Reyes Roldán

Directora

Ing. Ana Esperanza Merchán Hernández

Asesores

Ing. Eva Patricia Vásquez Gómez

Ing. Yorley Milena Prada Castro

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero de Sistemas

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas

Fusagasugá

12 de Mayo de 2020

Dedicatoria

Dedico este logro principalmente a mi mamá, quien ha sido la gestora de cada meta y propósito planteado en mi vida, agradezco por su constancia, apoyo y dedicación incondicional. A mi familia en general, por acompañarme en cada paso y ser partícipes de mi crecimiento profesional y personal.

Angely Natalia Reyes Roldán

Le dedico especialmente este logro a mi familia, ya que durante toda mi vida han sido fuente esencial de apoyo, compresión y aliento. A mi hermana, por guiarme y apoyarme en cada decisión que tomo y ser partícipe de ellas.

Juan Camilo Hernández Ortiz

Agradecimientos

Agradezco en primer lugar a Dios por regalarme la vida y la sabiduría. A mis profesores quienes, gracias a su dedicación y pasión, lograron generar el gran sentimiento de amor por mi carrera, los admiro mucho. A las docentes asesoras, gracias por haberme guiado durante la construcción de este preciado proyecto y, por último, a mis compañeros y equipo de trabajo, quienes sembraron en mi liderazgo, apoyo y un enorme vinculo de amistad.

Angely Natalia Reyes Roldán

Principalmente agradezco a mis padres por darme la oportunidad de cursar una Carrera Universitaria, por sus esfuerzos y apoyo incondicional. Gracias al Ingeniero Agrónomo Oscar Guerrero Rodríguez por brindarme su acompañamiento durante la ejecución de este proyecto. Agradezco a los Agricultores que nos brindaron la oportunidad de ayudarles y así mismo, que contribuyeron en la creación de este proyecto. Por último, gracias, profesores Eva Vásquez y Pedro Meléndez por su sabiduría y tiempo dedicado.

Juan Camilo Hernández Ortiz

Tabla de Contenido

Resumen 1
Abstract 1
Descripción del Problema 4
Formulación del problema 5
Justificación 6
Impacto 7
Objetivos 8
  Objetivo General 8
  Objetivos específicos 8
Marco teórico 9
  Antecedentes 9
    Contexto Internacional 11
    Contexto Nacional 11
  Conceptualización 13
    Cultivos Transitorios y Perennes 13
    Cultivo de Tomate de Árbol (Cyphomandra betacea) 14
    La Finca 17
    Los Elementos en el Cultivo 17
    Labores en el Cultivo 17
    Actividades Culturales en el Cultivo 18
    Manejo de Sociedades en el Cultivo 20
    Control de Costos 20
    Producción de un Cultivo 21
    Pandi – Cundinamarca 21
    Ecología 21
    Economía 21
  Fundamentos Básicos de Desarrollo 22
    Sistema de Información 22
    Sistema de Información con IA 23
    Ciclo de Vida de un SI 23
    Modelo Cliente – Servidor 24
    Patrón, Modelo – Vista – Controlador (MVC) 25

Metodologías Agiles 26
Metodología XP 29
Bases de Datos (PostgreSQL) 32
Herramientas de Desarrollo 32
Norma ISO/IEC 25000 – Calidad del Software 33
Hosting 35
Glosario de Términos 36
Surtidores. 36
Xerofilia. 36
Higrófito 36
Brotar. 36
Caducifolio/a. 36
Almizcle. 36
Ápice. 36
Nervadura. 36
Axilar. 36
Escorpioide 36
Cáliz. 36
Fragante 37
Apical. 37
Marco Metodológico 38
Metodología de Desarrollo 38
Fase I. Exploración 38
Fase II. Planificación de la Entrega 45
Fase III. Iteraciones 65
Fase IV. Producción 106
Fase V. Mantenimiento 111
Fase VI. Muerte del Proyecto 111
Conclusiones 112
Referencias 114

Lista de Tablas

Tabla 1.....*28*
Tabla 2.....*45*
Tabla 3.....*46*
Tabla 4.....*48*
Tabla 5.....*49*
Tabla 6.....*50*
Tabla 7.....*51*
Tabla 8.....*52*
Tabla 9.....*53*
Tabla 10.....*54*
Tabla 11.....*55*
Tabla 12.....*56*
Tabla 13.....*57*
Tabla 14.....*58*
Tabla 15.....*59*
Tabla 16.....*60*
Tabla 17.....*61*
Tabla 18.....*62*
Tabla 19.....*63*
Tabla 20.....*64*
Tabla 21.....*66*
Tabla 22.....*68*
Tabla 23.....*71*
Tabla 24.....*72*
Tabla 25.....*74*
Tabla 26.....*76*
Tabla 27.....*78*
Tabla 28.....*79*
Tabla 29.....*80*
Tabla 30.....*83*
Tabla 31.....*85*
Tabla 32.....*87*
Tabla 33.....*89*
Tabla 34.....*91*
Tabla 35.....*92*
Tabla 36.....*94*
Tabla 37.....*98*
Tabla 38.....*100*
Tabla 39.....*103*
Tabla 40.....*107*
Tabla 41.....*108*

Lista de Figuras

Figura 1.....*24*
Figura 2.....*25*
Figura 3.....*31*
Figura 4.....*34*
Figura 5.....*41*
Figura 6.....*41*
Figura 7.....*42*
Figura 8.....*42*
Figura 9.....*43*
Figura 10.....*43*
Figura 11.....*44*
Figura 12.....*44*
Figura 13.....*47*
Figura 14.....*65*
Figura 15.....*69*
Figura 16.....*70*
Figura 17.....*71*
Figura 18.....*73*
Figura 19.....*75*
Figura 20.....*77*
Figura 21.....*79*
Figura 22.....*82*
Figura 23.....*84*
Figura 24.....*86*
Figura 25.....*88*
Figura 26.....*90*
Figura 27.....*91*
Figura 28.....*93*
Figura 29.....*96*
Figura 30.....*99*
Figura 31.....*102*
Figura 32.....*104*

Resumen

Este proyecto está dirigido al desarrollo de un Sistema de Información Inteligente, alojado en la Web, el cual satisfaga las necesidades de los Agricultores de la Vereda Buenos Aires Alto del Municipio de Pandi - Cundinamarca.

Con la implementación de este software se busca el avance tecnológico del sector Agrícola y, además, la sistematización de la información generada al realizar cada actividad que los Agricultores generan dentro de sus cultivos. El fácil acceso y consulta de estos atributos garantizarán el éxito del proyecto.

Por otra parte, este Sistema de Información permitirá la generación de diferentes tipos de informes, los cuales facilitarán en gran medida el entendimiento y conocimiento de factores tales como: Aportes por socio en cuanto a pago de convenios, compra de insumos y gastos generados, rendimiento del cultivo y recaudo de producción en cantidad y ganancia y comparación entre inversiones y ganancias por cultivo.

Abstract

This project is aimed at the development of an Intelligent Information System, hosted on the Web, which meets the needs of Farmers of the Buenos Aires Alto Farm of the Municipality of Pandi - Cundinamarca.

With the implementation of this software, the technological advancement of the Agricultural sector is inquired and, besides, the systematization of the information generated by

carrying out each activity that farmers generate within their farming. Easy access and consultation of these attributes will ensure the success of the project.

On the other hand, this Information System will allow the generation of different types of reports, which will greatly facilitate the understanding and knowledge of factors such as Contributions per partner in terms of payment of agreements, purchase of inputs and expenses generated, the yield of the crop and production collection in quantity and profit and comparison between investments and profits per crop.

El presente documento describe los procesos llevados a cabo para la ejecución del desarrollo de un software inteligente el cual tiene como función principal el seguimiento y control de los procesos agrícolas, específicamente Producción y Costos, en la Vereda Buenos Aires Alto del municipio Pandi – Cundinamarca lo anterior generando un valor agregado para las personas de este sector.

Para el desarrollo del proyecto ya mencionado se implementará la metodología ágil de desarrollo XP, se codificará en lenguaje de programación PHP y JavaScript y se utilizará motor de base de datos PostgreSQL.

Con esto se busca minimizar los problemas relacionados con la gestión y administración de recursos en las fincas de las familias seleccionadas de la Vereda Buenos Aires Alto ubicada en la zona rural del municipio de Pandi.

Descripción del Problema

En las veredas altas del municipio de Pandi – Cundinamarca la actividad económica predominante es la agricultura. Aproximadamente el 90% de las familias de este sector se dedican a la siembra y producción del Tomate de árbol, debido a que las condiciones climáticas que allí se presentan son las óptimas para llevar a cabo esta actividad, sin embargo, la población campesina es de las más olvidadas por el gobierno Nacional dando lugar al bajo desarrollo tecnológico, por ende, es importante tomar este sector en cuenta, ya que es un punto clave en el desarrollo económico y en la sostenibilidad del país.

Como consecuencia de lo anterior, muchos de los procesos relacionados con la administración, gestión de la producción y las finanzas aún se llevan manualmente o en algunos casos ni siquiera existen registros completos, esto provoca principalmente el desconocimiento de pérdidas y ganancias al momento de comercializar sus productos y de igual modo afecta negativamente la toma de decisiones.

En la vereda Buenos Aires Alto se observa que los dueños o socios no poseen un registro de los movimientos de productos e insumos debido a que no hay un interés en llevar este control, también porque en temporadas bajas no desean tener el conocimiento de las pérdidas o simplemente existen otras prioridades como la compra de los insumos y el cuidado de los cultivos. Por otro lado, los propietarios manifiestan que desconfían de las herramientas tecnológicas, probablemente por el poco conocimiento que tienen sobre su manejo.

Por último, se presentan situaciones en las que los socios se distribuyen obligaciones económicas en las que no se sabe realmente cuánto dinero está aportando cada uno, lo que genera desacuerdos a la hora de aclarar las cuentas.

El uso del sistema de información en la vereda da la oportunidad de determinar con exactitud, la inversión y la ganancia o pérdida que los socios obtuvieron en un cultivo.

Formulación del problema

¿Cómo desarrollar un software que permita el control de producción y seguimiento de costos por socio en la Vereda Buenos Aires Alto del municipio de Pandi - Cundinamarca?

Justificación

El presente proyecto se justifica por la necesidad que existe en el sector agrícola de tener un software que apoye a los campesinos en sus labores diarias, esto debido al abandono del estado hacia este sector.

En la Vereda Buenos Aires Alto se identificó la necesidad de este software, basada en experiencias reales que hacen parte del diario vivir de los agricultores, ya que existe la inconformidad con los aportes de los socios y la falta de claridad en sus cuentas. Además, es clave resaltar el hecho de que no se tiene un registro detallado y conciso de sus producciones por lo que no se facilita la toma de decisiones en cuanto a la inversión que debe realizar, debido a que desconocen las ganancias y pérdidas que se generan habitualmente.

Impacto

Este proyecto tendrá efecto en la vereda Buenos Aires Alto, específicamente los dueños y socios de las fincas, ya que con este software se tendrá un seguimiento detallado de la producción de sus cultivos, además se podrá llevar un control exacto de lo que aporta cada dueño y los socios con quienes trabaja en su finca. Con esto se busca: determinar si existen desigualdades en los aportes que se hacen en el desarrollo de un cultivo y tomar mejores decisiones basadas en datos reales y no suposiciones.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema de información inteligente para el control y seguimiento de costos y producción del cultivo de Tomate de árbol en la Vereda Buenos Aires alto de Pandi – Cundinamarca.

Objetivos específicos

- Registrar la información referente a los costos, control y seguimiento de la producción de los procesos en el cultivo de Tomate de árbol en la Vereda Buenos Aires alto.
- Seleccionar una población de agricultores para el desarrollo del proyecto.
- Especificar los atributos del sistema de información teniendo en cuenta las características de calidad.
- Relacionar el módulo de control de seguimiento de costos/producción con el de control Fitosanitario/nutrición.

Marco teórico

Antecedentes

La historia humana nos ha enseñado que toda innovación ha surgido de la búsqueda de la satisfacción a una necesidad presente, una de estas necesidades fue la de producir alimentos de fuentes diferentes a la cacería y a la colecta de alimentos y entonces nació la agricultura. Una de las primeras actividades económicas desarrolladas por la humanidad, siendo esta una de las principales causas del fin de los nómadas y el surgimiento de las primeras civilizaciones. Como es de esperarse, con el pasar del tiempo los cultivos fueron cada vez más grandes dando lugar a un manejo extenso y agotador de todo lo que tiene que ver con la producción y manejo de la información referente a estos. Sin embargo, a la par que la agricultura crecía, los métodos de manejo de información también iban evolucionando. Tiempo antes, toda la información de los cultivos se manejaba a través de los papiros, después en libros dedicados similares a los libros contables y finalmente con la llegada de las herramientas tecnológicas llegamos a los sistemas informáticos que conocemos desde finales de los años 80 y principios de los 90. (Perfetti, 2013).

Según (Tauro,2015) a lo largo de los últimos años los campos de la información y la sistematización de las cosas han tenido un gran auge ya que así se optimizan muchos de los procesos que se desarrollan en la sociedad, en el campo de la agricultura también se ha visto este cambio, la integración de las TIC como herramientas básicas para la gestión de conocimiento desempeñan un papel importante ya que, al momento de conseguir, organizar, compartir y difundir información técnica, los beneficios de las TIC para el sector rural son muchos, a su vez esto causa que exista un desarrollo tecnológico importante en el campo. En países como Nueva Zelanda y reino unido el 60% de los agricultores utilizan las TIC como herramienta para

participar en el comercio electrónico, en Estados unidos el 43% trabaja conectado, en países sudamericanos Chile es el país que destaca por utilizar tecnologías TIC en el desarrollo de la agricultura; los demás países tienen índices muy bajos de la incorporación de tecnologías a la agricultura, este es el caso de países como Perú o Colombia, siendo que la agricultura es una de sus actividades principales, se ha mostrado interés por llevar conectividad a las zonas rurales, pero no está complementado con material educativo y desarrollo agrícola.

En Colombia es muy común ver que la herramienta tecnológica que más se utiliza en los cultivos es el tractor, pero no se va más allá, sabemos que la sistematización de los procesos hace que sean óptimos por tanto podemos deducir que si se aplican sistemas de información al proceso agrícola se optimizarán variables como las ganancias, seguimientos, el proceso de cultivo, tratamiento fitosanitario de las plantas.

Un ejemplo de sistemas de información para el sector agrícola es el sistema de información geográfica (SIG) que recopila datos espaciales y los almacena, organiza y muestra de forma que se pueda saber la densidad de insectos en un área determinada, tipos de suelo, de vegetación y cambios climáticos, un software como este aplicado en el campo colombiano serviría inmensamente para que el campesino pueda tomar una buena decisión frente a qué cultivar, ya que en varios casos los cultivos se pierden por estas causas.

La implementación de tecnologías estratégicas a la agricultura hace que sea una actividad sostenible, también es la forma de poder alcanzar excelencia en la producción, de esta manera se puede cuantificar y analizar la situación para tomar decisiones correctamente en un futuro. (Álvarez, 2005).

Contexto Internacional

ERPagro. Es un software agrícola desarrollado por el grupo Hispatec IE, S.A. Esta empresa provee múltiples soluciones agro-inteligentes para el sector agrícola. Es una organización proveniente de España, pero se encuentra en diferentes países del mundo tales como: España, México, Perú, Marruecos, Argentina, Chile, entre otros. Por otra parte, es importante resaltar que actualmente ofrecen sus servicios a más de 400 empresas dedicadas a este sector.

(ERPagro, 1985) se compone de un gran número de módulos los cuales integran la información de cada actividad agraria. “Con ERPagro tienes bajo control todos los procesos de tu empresa, desde la semilla hasta la expedición al cliente final”.

Entre las soluciones propuestas por este software se encuentran:

- Soluciones Precosecha: Gestión productiva de los cultivos.
- Soluciones Postcosecha: Control de los procesos de producción.
- Inteligencia de Negocio: Toma de decisiones con herramientas de analítica.
- Aplicaciones Móviles y Modelos Predictivos.

Contexto Nacional

AgroWin. Es un sistema de gestión para el agro, AgroWin se destaca por ser el software agrícola líder en Latinoamérica ya que está presente en países como: Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. En Colombia ofrece sus servicios a la mayoría de las ciudades principales tales como; Barranquilla, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Tunja, entre otros.

En su página oficial (AgroWin, 2019) señala que “AgroWin es un sistema especialmente diseñado para ayudarle al empresario agrícola en la gestión, planeación y seguimiento de la

empresa y sus recursos. Adicional a esto, le permite la disminución de los costos, el mejoramiento de los ingresos, el aumento de las utilidades y llevar la contabilidad agropecuaria".

Entre su catálogo de productos, AgroWin destaca:

- Informe de costos de producción por lote
- Informe de costos de producción por actividad
- Informe de costos de desarrollo de cultivos perennes
- Tablas comparativas de costos de producción por diferentes clasificadores
- Informe de costos por ciclos de costos
- Informes de producción y ventas
- Informe de producción por periodo
- Informe de ventas por cliente
- Informe de inventario por centro de costos
- Seguimiento y control del contrato de labores
- Comprobantes de pago por trabajador
- Contabilización automática

MiFinca Software. (MiFinca Software, 2019) afirma que "MiFinca ha sido cuidadosamente diseñado, desarrollado y actualizado con el objetivo de ofrecerle la forma más fácil de gestionar su empresa agrícola", en su página web se pueden apreciar las funcionalidades que ofrece este software las cuales son:

- Manejo de Costos
- Supervisión de tareas
- Generador de índices de producción
- Generador de índices de rendimiento de las labores

- Control de inventarios de insumos
- Estructura de costos
- Estado de ingresos y egresos
- Ejecución presupuestal
- Reporte detallado de labores
- Costos de beneficio y manejo de postcosecha
- Informe de gastos administrativos
- Inventario físico
- Costos por lote
- Flujo de caja
- Y más de 100 reportes de permanente consulta

Entre el portafolio de servicios que ofrece MiFinca se encuentra el fácil manejo desde la computadora, Indicadores de gestión desde el sitio web, Capacitación, Asesoría Agrícola y Soporte cuando se requiera.

Conceptualización

Cultivos Transitorios y Perennes

Para comenzar es importante definir la palabra “cultivo” para un buen entendimiento. Se entiende por cultivo a todas las acciones humanas que tienen el fin de mejorar, tratar y transformar las tierras para el crecimiento de siembras. Los cultivos se pueden clasificar en transitorios y perennes, los cultivos transitorios son aquellos que su ciclo de producción es menor a dos años; por otro lado, los cultivos perennes son aquellos que pueden tener hasta 25 años de producción y tienen más de una cosecha, un ejemplo de estos es el cultivo de aguacate. (Valera, 2019).

Cultivo de Tomate de Árbol (Cyphomandra betacea)

Según (Calvo, 2009) el Tomate de Árbol es "una planta originaria de los Andes Peruanos, dispersa en otros países de la región Andina como Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil y Colombia, también se cultiva en las zonas montañosas de África, India y Australia". El cultivo de Tomate de Árbol se desarrolla en zonas con temperaturas aproximadas de 14 a 20°C y en altitudes desde 600 hasta 3300 msnm. (Acero, 2014) en su texto afirma que "la producción colombiana nacional tiene un rendimiento promedio de 16,616 toneladas de fruta por hectárea y un área de cultivo de 6446 hectáreas". Además, en los últimos años se evidencia que Estados Unidos, España y Chile son los principales destinos de exportación.

Características Botánicas. Entre las características que componen al cultivo de Tomate de Árbol se encuentran:

Tallo. Inicialmente es suculento para así luego de que se desarrolla, tornarse leñoso. Esto ocurre cuando alcanza una altura entre 1 y 2 metros, sin embargo, varia debido a podas durante su formación (Acero, 2014).

Hojas. "La hoja es de inserción alterna y caducifolia, tiene cierto aroma a almizcle y forma más o menos acorazonada, en la base, y ovalada con punta en el ápice. Su rango de tamaño está entre 10 a 30 cm de largo, y de 4 a 12 cm de ancho. Son de color verde oscuro o brillante, la nervadura central y laterales son prominentes (Acero, 2014)".

Flores. "Son fragantes y están distribuidas en pequeños racimos axilares, supra axilares o en cimas escorpioides. Tienen color blanco o rosado con cinco pétalos largos unidos por la base.

El cáliz se forma de una base semejante a una campana de cinco dientes agudos. Son por lo regular autógamas, es decir de auto polinización, existiendo también la posibilidad de polinización cruzada por factores como el viento y la presencia de insectos (Acero, 2014)".

Fruto. "Son largos y colgantes nacen solos o en racimos en número de tres a 12 frutos. El rango de tamaño oscila entre 5 a 10 cm de largo y de 3.8 a 5 cm de ancho. Tienen forma elipsoidal u ovoide más o menos alargada (Acero, 2014)".

Semillas. "Las semillas de naturaleza comestible son delgadas, casi planas y circulares, más largas y duras que las del tomate riñón y se encuentran rodeadas de la pulpa (Acero, 2014)".

Etapas Fenológicas del Cultivo. Las etapas en un cultivo son aquellas que narran el ciclo de vida de este durante un periodo de tiempo determinado.

El ciclo de vida del cultivo de Tomate de árbol consta de siete etapas definidas a continuación, las cuales cumplen un modelo secuencial, lo que quiere decir que una etapa inicia siempre y cuando la anterior haya finalizado completamente.

Inicio. Se entiende como la fecha exacta en la que se realiza la siembra del cultivo.

Crecimiento. Esta etapa inicia un mes luego de haberse realizado el proceso de siembra hasta aproximadamente el séptimo mes de vida del cultivo. "Esta etapa se caracteriza por la emisión acelerada de hojas de gran tamaño en el tallo de la planta (Acero, 2014)".

Inicio de Floración. Su tiempo estimado de duración radica entre el séptimo y octavo mes de vida, es caracterizada por la emisión de una inflorescencia en el extremo apical del tallo. "La floración es continua y el un número de inflorescencias está en relación directa con la ramificación de la planta (Acero, 2014)".

Máxima Floración. La planta puede llegar a su máximo punto de floración entre el octavo y décimo mes, esto depende radicalmente del clima donde se está desarrollando el cultivo.

Inicio de Fructificación. A partir del décimo y hasta el décimo segundo mes, inicia la formación de los frutos en los primeros racimos. “Este proceso es paulatino en el tiempo y ocurre de forma sucesiva según la edad de los racimos (Acero, 2014)”.

Cosecha. Luego del año de siembra del cultivo, este comienza a generar sus primeros frutos los cuales según (Acero, 2014) tienen una duración aproximada de 6 a 8 meses. El cierre de esta etapa se da justo cuando el cultivo finalice y consigo su producción.

Finalización. El momento cuando el cultivo no genere cosechas, será definido como la etapa final del cultivo.

Variedades del Tomate de Árbol. Según (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) la variedad de Cyphomandra betacea se encuentra dada por cuatro tipos:

Tomate de Árbol Rojo Común. Presenta pulpa color naranja. Su corteza es color de color rojo o anaranjada cuando está madura. Tiene un tamaño promedio de 5 cm de ancho y 8 cm de largo, además pesa aproximadamente de 80 a 90 gramos.

Tomate de Árbol Amarillo Redondo. Sus frutos poseen un diámetro ecuatorial de 6 cm y longitudinal de 7 cm. Su corteza tiende a ser color amarillo y pesa aproximadamente 90 gramos.

Tomate de Árbol Amarillo. La forma de esta fruta es ovalada y de corteza amarilla intensa, pesa aproximadamente 70 gramos y mide 5 cm de diámetro ecuatorial y 7 cm de longitudinal.

Tamarillo. Llamado así por ser un tomate de árbol donde sobresale la agrupación de los colores rojo y morado. Sus frutos tienen forma oval con diámetro ecuatorial de 5,2 cm y longitudinal de 6 cm, además pesa aproximadamente 90 gramos.

La Finca

Una finca es un terreno que tiene un propietario y que esta generalmente ubicada en las zonas rurales, las fincas se dividen en lotes que por lo regular son utilizados para la agricultura o la ganadería, estos lotes por lo general son medidos en fanegadas; una fanegada es un sistema de medición tradicional que equivale a 6400m^2. Para llevar a cabo un cultivo los materiales y la manera de ejecución cambian dependiendo de lo que se va a sembrar, ya que una adecuación para un cultivo transitorio no sirve de la misma manera para un cultivo perenne. (Escobar, 1990).

Los Elementos en el Cultivo

Para poder llevar a cabo la actividad de cultivar hay distintos elementos que se utilizan; para delimitar las fincas y a veces los lotes, por lo general se utilizan cercas que están conformadas por postes de madera y alambres de púa; para el proceso de cultivar las plantas, el terreno se ara ya sea con tractores, o de manera tradicional con una yunta que se forma con dos bueyes atados con un yugo (pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan al cuello de los animales) para arrastrar un tronco con la forma ideal para que pueda arar la tierra. Luego de arar la tierra se debe surcar el terreno; el surcado consiste en distribuir la tierra de manera que queden zanjas (surcos) y montones de tierra (camellón).

Labores en el Cultivo

Son trabajos que se realizan después de la siembra, por lo cual su nivel de importancia es alto ya que de su óptimo funcionamiento depende el futuro de las cosechas. Pueden ser realizadas manual, mecánica o químicamente.

Para el mantenimiento de los cultivos se deben ejecutar algunas labores, estas son:

Desyerbar. Eliminar la maleza que puede evitar el crecimiento adecuado de las plantas (esta actividad se hace manualmente).

Fumigar. Consiste en aplicar productos químicos para evitar o combatir enfermedades en las plantas (para esta actividad se puede utilizar máquina para fumigar o una estacionaria).

Abonar. Consiste en aplicar productos químicos y orgánicos para que las plantas reciban los nutrientes adecuados (se hace manualmente en todos los casos).

Sistemas de riego. Son las distintas maneras que existen para la hidratación de las plantas cuando hay épocas de verano (por lo regular se utilizan los surtidores y en algunos casos sistemas de riego dedicados).

Actividades Culturales en el Cultivo

Pueden ser definidas como actividades usadas para el cuidado y mantenimiento de los cultivos. “Las labores culturales son todas las actividades que se deben realizar en el huerto, desde la siembra hasta la cosecha, para que se desarrollen sin ningún problema las plantas y se optimice la producción.” (Rivera, 2015). Este tipo de actividad ofrece mayor eficiencia en la regulación y aplicación de nutrientes, todo esto con el objetivo de obtener mayor cantidad de plantas y un producto final de calidad.

La importancia de la ejecución de este tipo de actividades se basa en proveer a las plantas las condiciones que necesitan para crecer adecuadamente. Entre las actividades dentro de este tipo de tarea se encuentran:

Raleo. “Acción de dar espacio a las plantas, quitando de su alrededor aquellas plantas que están más débiles o demasiado cerca” (Rivera, 2015). La ejecución de esta actividad garantiza el espacio optimo que requiere la planta para su crecimiento.

Aporque. “Acción de amontonar tierra alrededor del tallo (al pie de la planta) para fortalecer el tallo y permitir un crecimiento ideal” (Rivera, 2015). Los beneficios que esta tarea trae son: Fortalecimiento del tallo, Mayor resistencia al ataque de plagas y enfermedades, Crecimiento de nuevas hojas, Desarrollo de frutos, Retener humedad de la planta y Proteger el cultivo de las heladas.

Riego. Consiste en regar directamente al suelo ya que son las raíces quienes necesitan recibir el agua y de esta manera transportarla por toda la planta. “Esta labor debería realizarse temprano en la mañana o en horas de la tarde, cuando ya se haya escondido el sol. Esto evita la evaporación del agua” (Rivera, 2015).

Repique. “Consiste en cambiar las plantas que no se han desarrollado bien después del trasplante, por nuevas” (Rivera, 2015). Se realiza con el fin de retirar plantas débiles o enfermas que pueden llegar a afectar al resto.

Tutorado. “El propósito del tutorado es mantener a la planta en posición vertical y así evitar daño a los frutos durante la fase productiva de la planta” (Rivera, 2015). Esta actividad es apta con plantes que rastrean o trepan como la de Tomate, Arveja y Pepino. Para ser ejecutada se hacen uso de herramientas como palos, alambres o mallas.

Deshierbe. “Consiste en retirar plantas no deseadas, conocidas como mala hierba, del huerto” (Rivera, 2015). El retiro de estas plantas es indispensable ya que pueden ocasionar desventajas en la producción ya que roban nutrientes, sol y agua, además pueden llegar a atraer plagas y enfermedades.

Poda. (Rivera, 2015) “Consiste en realizar cortes a una planta para favorecer su desarrollo”. Existen dos tipos de poda:

Poda de Sanidad. El procedimiento que se realiza en este tipo de poda es cortar partes de la planta que se encuentran afectadas por alguna enfermedad, lo anterior con el fin de que el cultivo no se contagie a totalidad.

Poda de Producción. Se realiza el mismo procedimiento que en la poda de Sanidad, pero su objetivo es estimular la producción de más frutos, raíces y hojas.

Manejo de Sociedades en el Cultivo

Es muy común ver que los cultivos son de sociedades y no son solo de una persona, estas sociedades se hacen con el fin de minimizar los costos de producción, por lo general son sociedades de dos personas, uno se encarga de dar materiales como postes, el terreno y el otro se encarga de la mano de obra pago a jornaleros y aplicación de químicos, estas responsabilidades pueden variar de manera que los socios acuerdan que aportara cada uno desde el inicio de la actividad.

Control de Costos

Como bien se sabe, las poblaciones campesinas son las que menos frecuentan el uso de tecnología, tanto así que muchas veces no tienen claridad sobre los valores de inversión, ganancia o pérdida que generan en cierto intervalo de tiempo lo cual, de cierta medida, influye en su calidad de vida.

El control de costos se relaciona directamente con cada uno de los procesos llevados a cabo durante el ciclo de vida de un cultivo y permite la toma adecuada de decisiones dentro de cada uno de estos.

Producción de un Cultivo

La producción es una actividad realizada con el fin de generar suministros, en este contexto bienes comunes los cuales satisfacen una necesidad humana. El enfoque de este proyecto se encuentra encaminado en el registro y control de la producción del Tomate de Árbol (Cyphomandra betacea), teniendo en cuenta el tipo de clasificación, la cantidad y el valor de compra y venta de este durante periodos de tiempo previamente establecidos.

Pandi – Cundinamarca

Pandi es un municipio ubicado en la región andina, limita con los municipios de: San Bernardo, Arbeláez, Venecia e Icononzo, tiene una extensión total de 6400 Hectáreas, su temperatura media es de 24 grados.

Ecología

Fisiográficamente el Municipio de Pandi se encuentra localizado en la vertiente occidental de la cordillera oriental, que se caracteriza por un valle profundo y longitudinal discontinuo que corre en el sentido sur-norte. Estas características fisiográficas resaltan la gran influencia sobre los factores del paisaje local. El paisaje es seco en la parte baja y paulatinamente aumenta el gradiente de la humedad hacia las partes altas. La vegetación en consecuencia presenta tendencias a la xerofilia en la parte baja y tendencias a la higrófita a medida que aumenta el gradiente altitudinal y de humedad.

Economía

La estructura económica del Municipio de Pandi corresponde al comercio, producción agropecuaria y servicios donde sobresale el turismo. La Agricultura se encuentra representada en la producción de mora, tomate de árbol, habichuela, arveja, café, guayaba, banano, guanábana, papaya, que se producen principalmente en minifundios. La Ganadería es de buena calidad y se

observa con algún grado de tecnificación, tal como inseminación artificial y el mejoramiento de razas, sobresaliendo la cebú. En cuanto a los servicios, el turismo es una actividad que es primordial para el desarrollo comercial del siglo XXI, donde ya se cuenta con informadores turísticos y prestación de servicios especializados. (Alcaldía Municipal de Pandi Cundinamarca, 2019).

Fundamentos Básicos de Desarrollo

Dado que el producto final con mayor importancia dentro de este proyecto es el Desarrollo de un Sistema de Información el cual cuenta con inteligencia artificial, se hace necesaria la adopción de conceptos y características importantes para tener en cuenta durante su ejecución tal como se evidencian dentro de este apartado.

Cada uno de los conceptos vistos serán claves durante el ciclo de vida del software, debido que definen las características usadas en el desarrollo y lo cual garantiza el éxito del proyecto.

Sistema de Información

(Gonzalez, 2012) establece que, según la teoría general de sistemas, un SI es “un sistema, automático o manual, que comprende personas, máquinas y/o métodos organizados para agrupar, procesar, transmitir y diseminar datos que representan información para el usuario”. Además de esto, un SI es una herramienta importante dentro de los negocios ya que apoyan la toma de decisiones constantes dentro de este, dicho esto, se puede afirmar que una organización requiere un SI durante toda su existencia para de esta manera poder evolucionar conforme transcurre el tiempo.

A manera de concepto general, (Gonzalez, 2012) afirma que un SI de un conjunto ordenado de elementos que permiten hacer uso de información necesaria con respecto a la toma

de decisiones y que, además, surge de una necesidad o un problema dentro de una organización o de un grupo de personas las cuales comparten una actividad especifica.

Sistema de Información con IA

La IA es la rama de la ciencia que se encarga del estudio de la inteligencia en elementos artificiales y además propone, que estos mismos posean un comportamiento inteligente en sus procesos.

Dicho lo anterior, (Romero, Dafonte , Gomez, & Penousal, 2014) afirman que “La IA pretende construir sistemas y máquinas que presenten un comportamiento que, si fuera llevado a cabo por una persona, se diría que es inteligente”.

Ciclo de Vida de un SI

La construcción de un Sistema de Información en cierto punto llega a ser considerado un proyecto que se ejecuta con el fin de dar cumplimiento a objetivos puntuales los cuales satisfacen una necesidad dada por el cliente y así mismo, resuelve un problema específico.

Para dar cabalidad a lo mencionado anteriormente, se debe dar cumplimiento a diferentes fases las cuales estarán presentes durante todo el proceso de creación. (Rodriguez, Garcia, & Lamarca , 2007) en su libro, definen el ciclo de vida en 5 etapas:

Aprobación. En esta etapa se realiza la identificación del problema y se analiza su viabilidad tanto técnica como económica.

Definición. Se procede al análisis de los requerimientos y objetivos a alcanzar, teniendo en cuenta el alcance generado.

Planificación. Se establecen las tareas a ejecutar durante todo el desarrollo del proyecto y además se definen los roles del recurso humano que hará parte de este.

Ejecución. Esta fase se basa en la revisión de los planes previamente preparados y el seguimiento y reporte de lo acordado en el cronograma de trabajo. También comprende el despliegue de la solución desarrollada.

Cierre. Es la fase de finalización y aquí es donde se realizan las pruebas de rendimiento, robustez y uso por parte de los usuarios para llegar a una aprobación final del proyecto.

Es de gran importancia resaltar que la ejecución de una fase depende de la finalización exitosa de la anterior.

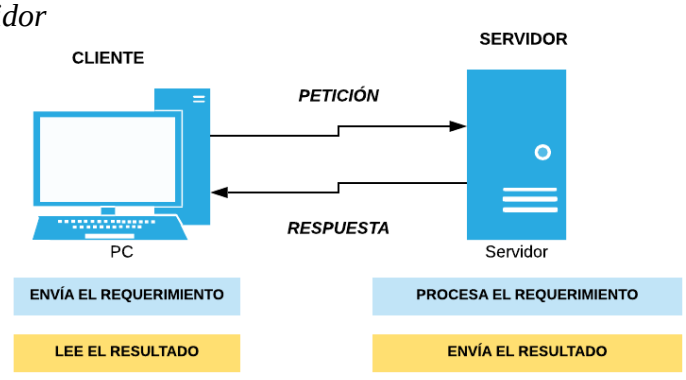
Modelo Cliente – Servidor

Este tipo de arquitectura es definida como una distribución que permite a los usuarios finales obtener acceso a la información de forma sencilla.

(Marquez, 2004) define el modelo cliente servidor como una serie de tareas donde el cliente envía un mensaje solicitando un proceso al servidor y este retorna una respuesta mediante mensajes. “Esta arquitectura permite distribuir físicamente los procesos y los datos en forma más eficiente lo que en computación distribuida afecta directamente el tráfico de la red, reduciéndolo grandemente”. En la “Figura 1” se aprecia gráficamente la arquitectura mencionada.

Figura 1

Modelo Cliente-Servidor



Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 24.

Patrón, Modelo – Vista – Controlador (MVC)

(Espitia, Armao, & Carbajo, 2016) “es un patrón de diseño de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos”.

Los tres principales componentes del modelo son:

Modelo. Contiene los datos y la funcionalidad de la aplicación (Base de Datos).

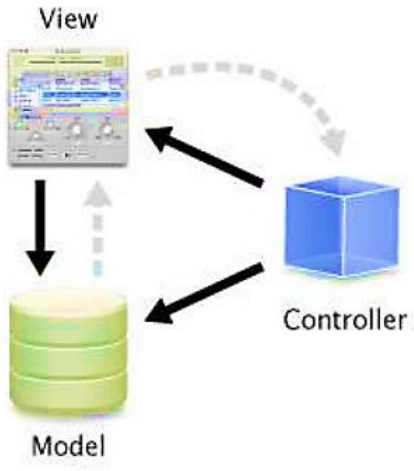
Vista. Transforma el modelo de manera que todos los datos puedan ser visualizados e interpretados por el usuario.

Controlador. Es la parte lógica responsable del procesamiento y comportamiento de las peticiones generadas por el usuario.

En la siguiente figura se refleja el funcionamiento del modelo.

Figura 2

Patrón, Modelo-Vista-Controlador



Nota. Tomado de: “Diagrama sencillo que muestra la relación entre el modelo, la vista y el controlador” por N. Espitia, O. Armao & J. Carbajo, 2016, *MODELO VISTA-CONTROLADOE (MVC),* p. 4.

Metodologías Agiles

El manifiesto ágil es quien define las características usadas durante la implementación de estas metodologías. (Letelier & Penadés, 2006) destacan los valores más importantes del manifiesto:

La interacción del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas. Este valor define que el recurso humano es el principal factor de éxito de un proyecto de software y es de vital importancia contar con las personas indicadas para así dar cumplimiento adecuado de cada objetivo planteado.

La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Se propone que exista una interacción frecuente entre el cliente y el equipo de desarrollo para así marcar la marcha del proyecto y su éxito.

Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. Debido a que existen muchas variables entorno al proceso de desarrollo, la planificación debe ser flexible para de esta manera adaptar el proyecto a los cambios que se puedan encontrar durante el camino.

Todo lo anterior se rige mediante doce principios del manifiesto ágil, mencionados a continuación.

1. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas de software que le aporte un valor.

2. Dar la bienvenida a los cambios.

3. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas.

4. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del proyecto.

5. Construir el proyecto en torno a individuos motivados.

6. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar información dentro de un equipo de desarrollo.

7. El software que funciona es la medida principal de progreso.

8. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible.

9. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad.

10. La simplicidad es esencial.

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos organizados por sí mismos.

12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser más efectivo, y según esto ajusta su comportamiento.

Existen diferentes metodologías agiles, las cuales coinciden en la aplicación de los mismos principios, pero cada una cuenta con características propias de ejecución.

Entre las más destacadas se encuentran:

- SCRUM
- Crystal Methodologies
- Dynamic Systems Development Method (DSDM)
- Feature-Driven Development (FDD)
- Lean Development (LD)
- Extreme Programming (XP)

(Letelier & Penadés, 2006) en su artículo proponen una herramienta la cual compara las diferentes metodologías mencionadas según tres parámetros:

1. Vista del sistema como algo cambiante

2. Colaboración entre los miembros del equipo

3. Características más específicas de la propia metodología como son simplicidad, excelencia técnica, resultados, adaptabilidad, etc.

Además, se incorpora el Capability Madurity Model (CMM) como referencia no ágil.

Tabla 1

Criterios de Agilismo

	CMM	ASD	Crystal	DSDM	FDD	LD	Scrum	XP
Sistema como algo cambiante	1	5	4	3	3	4	5	5
Colaboración	2	5	5	4	4	4	5	5
Características Metodología (CM)								
-Resultados	2	5	5	4	4	4	5	5
-Simplicidad	1	4	4	3	5	3	5	5
-Adaptabilidad	2	5	5	3	3	4	4	3
-Excelencia técnica	4	3	3	4	4	4	3	4
-Prácticas de colaboración	2	5	5	4	3	3	4	5
Media CM	2.2	4.4	4.4	3.6	3.8	3.6	4.2	4.4
Media Total	1.7	4.8	4.5	3.6	3.6	3.9	4.7	4.8

Nota. Tomado de: "Ranking de "agilidad" por P. Letelier & M. Penadés, 2006, *Metodologías ágiles para el desarrollo de software: eXtreme Programming (XP)*.

Ante la "Tabla 1", (Letelier & Penadés, 2006) concluyen que entre las metodologías más agiles de destacan ASD, SCRUM y XP.

Metodología XP

(Letelier & Penadés, 2006) resalta textualmente que XP "es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo". Además, se basa en la retroalimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, simplicidad en las soluciones y capacidad de adaptabilidad al cambio. Las características esenciales de XP están definidas en:

Historias de Usuario. Es una técnica que se usa en XP para especificar los requisitos del software. En estas, el cliente describe brevemente las características que el sistema debe poseer dadas en requisitos funcionales y no funcionales. Una vez definidas, es trabajo del equipo de desarrollo darles cumplimiento en su totalidad.

Roles XP. La asignación de roles dentro del desarrollo de la propuesta es relevante ya que de aquí surge la organización y buen funcionamiento de las tareas. Estos roles están definidos en:

Programador. Es quién produce el código del sistema.

Cliente. Encargado de escribir las HU y de escribir las pruebas funcionales para validar el funcionamiento del software.

Encargado de Pruebas (Tester). Ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales y las ejecuta frecuentemente difundiendo los resultados al equipo.

Encargado de seguimiento (Tracker). Proporciona realimentación al equipo en el proceso XP.

Entrenador (Coach). Es responsable del proceso global.

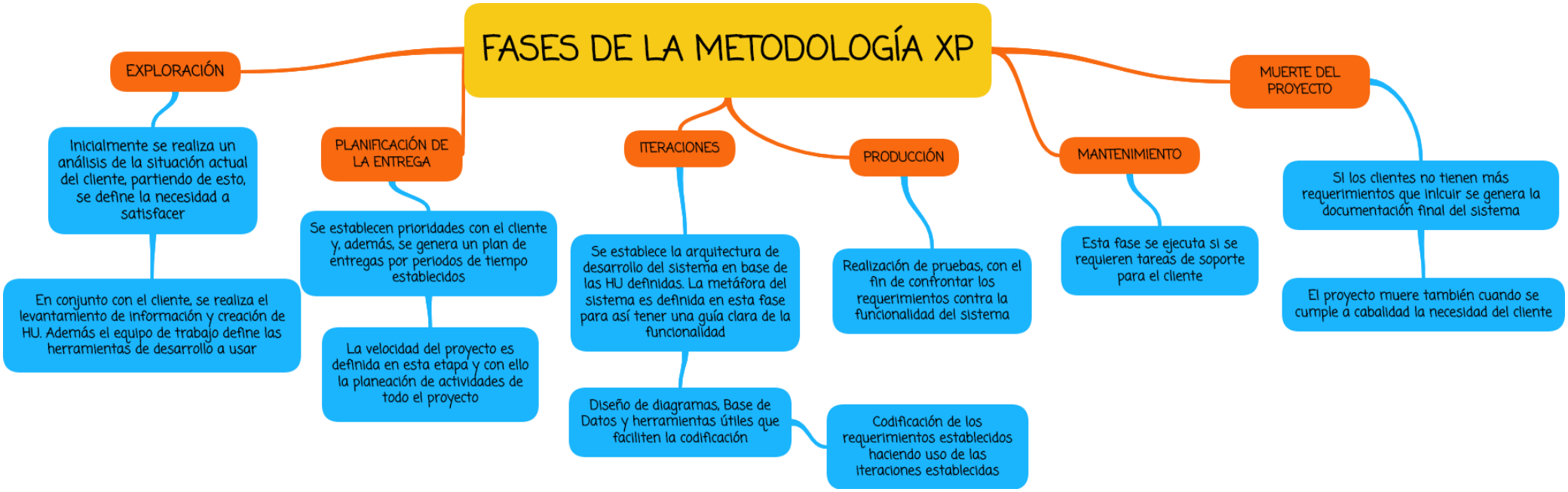
Consultor. Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún tema necesario para el proyecto.

Gestor (Big Boss). Es el vínculo entre el cliente y los programadores, además asegura la efectividad en el trabajo.

Proceso XP. Este proceso está definido mediante el cumplimiento de seis fases específicas como se muestra en la “Figura 3”.

Figura 3

Fases de la Metodología XP



Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 31.

Prácticas XP. Esta metodología le apuesta al crecimiento lento pero óptimo del proyecto. Entre las buenas prácticas usadas se destacan: El juego de la Planificación, Entregas Pequeñas, Metáfora, Diseño Simple, Pruebas, Programación en Parejas, Refactorización, Propiedad Colectiva del Código, Integración Continua, 40 Horas por Semana, Cliente in-situ y Estándares de Programación.

Bases de Datos (PostgreSQL)

(Denzer, 2002) asegura que “PostgreSQL es un avanzado sistema de bases de datos relacionales basado en Open Source”. Es decir que el código fuente del software estará disponible a cualquier persona, permitiendo a cualquiera colaborar con su desarrollo.

El hecho de ser PostgreSQL una base de datos relacional permite el almacenamiento de datos en tablas de columnas y renglones, además mediante el uso de llaves, estas tablas pueden ser relacionadas unas con otras.

Una de las ventajas de este motor de base de datos es que se caracteriza por ser un sistema estable, de alto rendimiento y gran flexibilidad.

La herramienta de administración para PostgreSQL usada en este proyecto es pgAdmin 4, la cual permite acceder a todas las funcionalidades de la base de datos como: Consulta, Manipulación y Gestión de Datos.

Herramientas de Desarrollo

Lenguaje de Programación.

PHP. (Pelissier, 2002) define PHP como un lenguaje de programación clásico el cual cuenta con variables, sentencias condicionales, bucles y funciones. “Es un lenguaje "open source" interpretado de alto nivel embebido (introducido) en páginas HTML y ejecutado en el servidor”. Hace parte de la interacción con la Base de Datos.

JavaScript. Cumple la función de recolectar información, generar notificaciones y crear Ajax (envío de JavaScript a PHP). Se resume en la lógica del programa y hace parte de Frontend y Backend.

Lenguaje de Maquetado.

HTML 5. Usado para estructurar y presentar el contenido del software.

Hojas de Estilo.

CSS y Bootstrap 4. Mediante la implementación de librerías de CSS y Argon (Librería basada en Bootstrap) se lleva a cabo el cambio de apariencia del maquetado y la asignación de estilos además de que mediante estas se logra adecuar dinámicamente el software.

SweetAlter y Toast-Style. Notificaciones mediante iconos y modales para recolectar información.

Norma ISO/IEC 25000 – Calidad del Software

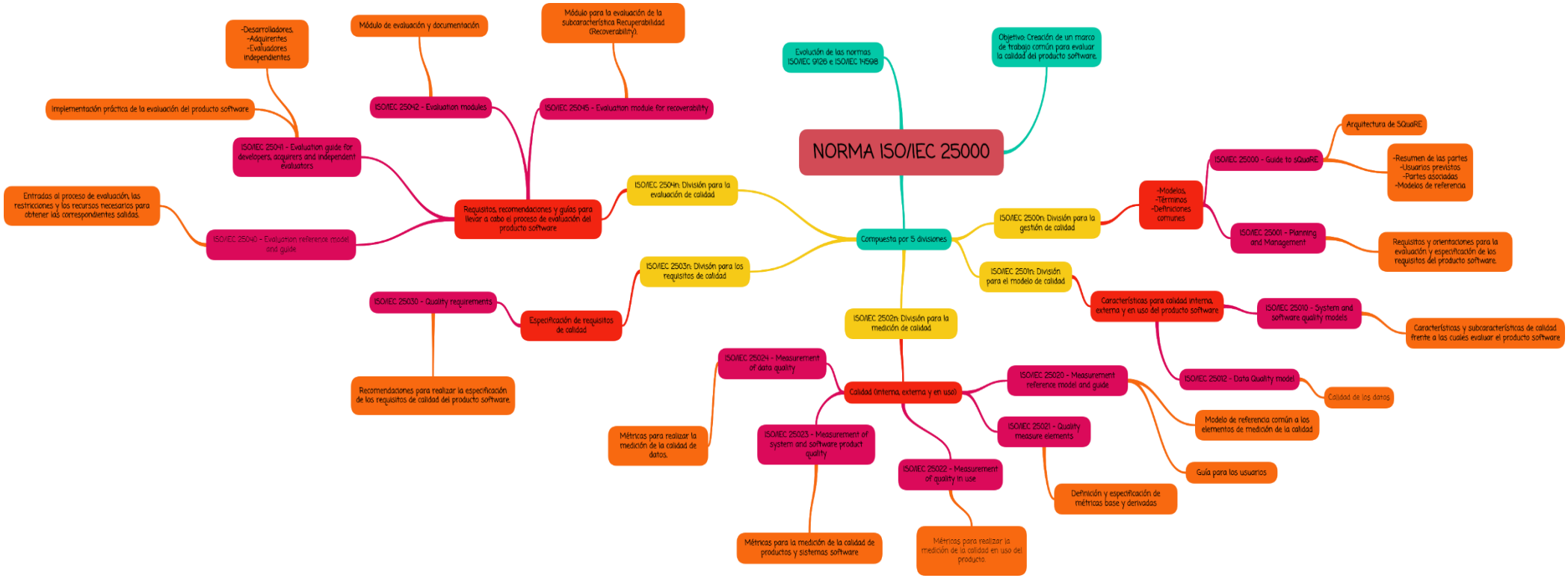
Según (International Organization for Standardization, 2019) “ISO/IEC 25000, conocida como SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation), es una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software”.

Esta familia de normas es el resultado de la evolución de otras normas, específicamente la norma ISO/IEC 9126 la cual describe las particularidades de un modelo de calidad del producto software.

En la “Figura 4” se puede observar a detalle su composición

Figura 4

Norma ISO/IEC 25000



Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 34.

Hosting

A2 Hosting: Es un proveedor de servicio de alojamiento Web y entre las características mencionadas en su página web se encuentran:

- Hosting Rápido
- Facilidad de Uso
- Desarrollador Amigable
- Hosting Wordpress

(A2 Hosting, 2020) destaca que es una empresa la cual ofrece una completa línea de productos enfocados en el alojamiento web de forma rápida, segura y sencilla. Además, es apta para cualquier tipo de público, enfocándose en que es útil tanto para desarrolladores principiantes como profesionales.

Por otra parte, A2 Hosting ofrece una plataforma llamada SwiftServer, el cual es un servidor de alto rendimiento, asegurando que tiene cargas hasta 20 veces más rápidas que las empresas competencia.

Luego de mencionar todas las características que este proveedor ofrece, (A2 Hosting, 2020) resalta sus servicios más importantes y los cuales le brindan tranquilidad al cliente. Estos son: Soporte en tiempo real las 24/7/365, dado por personal experto y sumamente capacitado en el área y Hospedaje Ultra Confiable ya que el personal trabaja constantemente en garantizar el funcionamiento óptimo del servidor, haciendo uso de los mejores centros de datos.

Glosario de Términos

Surtidores. “Chorro de agua que brota del suelo o de una fuente, especialmente hacia arriba”. (Grupo Oceano, 2002)

Xerofilia. “Es la cualidad que tiene una planta de adaptarse a un medio seco”. (Grupo Oceano, 2002)

Higrófito. Hace referencia a “las plantas que viven en lugares muy húmedos. (Grupo Oceano, 2002)

Brotar. “Nacer o salir la planta de la tierra” (Grupo Oceano, 2002).

Caducifolio/a. “Adjetivo de los árboles y arbustos de hoja caduca” (Grupo Oceano, 2002).

Almizcle. “Sustancia aromática, untuosa, de sabor amargo y color pardo” (Grupo Oceano, 2002).

Ápice. “Tejido meristemático que ocupa la parte terminal del tronco, raíces y ramas” (Grupo Oceano, 2002).

Nervadura. “Conjunto de los nervios de una hoja” (Grupo Oceano, 2002).

Axilar. “Angulo formado por la articulación de cualquiera de las partes de la planta con el tronco, la rama o la vaina” (Grupo Oceano, 2002).

Escorpioide. “Planta cuyo fruto es semejante a la cola del escorpión” (Grupo Oceano, 2002).

Cáliz. “Cubierta externa de las flores completas” (Grupo Oceano, 2002).

Fragante. “Olor suave y delicioso” (Grupo Oceano, 2002).

Apical. “Relativo a una punta” (Grupo Oceano, 2002).

Marco Metodológico

Metodología de Desarrollo

Basándonos en las características esenciales de este proyecto, y principalmente en las necesidades del cliente, hemos decidido integrar la metodología de desarrollo “XP”, caracterizada por ser una de las metodologías Ágiles más utilizadas en cuanto a incorporación de nuevas tecnologías, se puede utilizar cualquier lenguaje de programación y lo más importante permite ahorrar mucho tiempo por su eficiencia al fomentar una programación mucho más organizada. (Galván, 2010).

El despliegue de las Fases mencionadas en la “Figura 3” se evidencia a continuación.

Fase I. Exploración

Análisis. Como primera instancia es importante para el equipo de trabajo conocer las condiciones en que se encuentra el registro de la información dentro de la población elegida, es por esto que, mediante la comunicación establecida con las personas, se realiza un análisis de la situación evidenciada.

La vereda Buenos Aires cuenta con un aproximado de 717 habitantes y en la parte alta hay 2032 habitantes, comprendido entre las veredas Buenos Aires, Santa Helena y Guacanonzo Alto.

Es una zona de clima templado, lo cual facilita el proceso de desarrollo de Cultivos de Tomate de Árbol. Por lo general, los agricultores del sector transportan sus producciones a la central de abastos situada en el Occidente de Bogotá D.C llamada Corabastos, ya que es una de las principales plazas mayoristas de la Región.

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, de la población descrita anteriormente se seleccionaron 5 familias con las cuales interactuamos y deducimos los siguientes aspectos:

- Una porción muy mínima de agricultores realiza registros de producción y gastos de los cultivos mediante herramientas informáticas como Excel, otra parte de ellos, lo hace manualmente por medio de cuadernos (no tan organizados) o simplemente no realizan tal procedimiento.
- Durante todo el ciclo de vida del Cultivo, los agricultores deben realizar diferentes tipos de actividades tanto de cuidado como mantenimiento, esto con el propósito de que el crecimiento de la planta sea optimo y genere la cosecha esperada en cuanto a cantidad y calidad.
- El manejo de sociedades por Cultivo tiene un gran impacto en el funcionamiento de sus procesos, ya que como bien se sabe, el mantener un Cultivo durante periodos de tiempo tan largos, los cuales superan en muchos casos el año, no es económico y por ende se crean socios, los cuales realizan aportes durante todo el proceso de cultivación.
- Para cada uno de los agricultores es indispensable poder tener el conocimiento del dinero invertido por Socio en cada Cultivo, ya que se da en muchos casos que, los aportes no son proporcionales y notan una gran pérdida. Este problema radica en que no cuentan con una herramienta sencilla la cual les ayude a tener tal entendimiento.
- Los registros de producción no son exactos, además es información que la mayoría de las veces pierden y esto provoca que no puedan tener un historial apto de sus cultivos el cual les sirva para tomar decisiones acertadas sobre los manejos futuros de estos mismos, teniendo en cuenta que las clasificaciones por cada cosecha generada son diferentes y aún más el proceso de venta, debido que en algunos casos no solo tienen un cliente para estas.

La necesidad especifica en este contexto es poder sistematizar esta información de manera que los agricultores en cualquier momento puedan consultarla y, además, generar informes sencillos para así poder interpretarla.

Levantamiento de Información. La función principal de esta fase será el levantamiento de información dónde se describirán las características que el sistema debe poseer. Es importante la cantidad de información que el cliente proporcione ya que será la base de la cual partirá el equipo de trabajo para realizar el proceso de desarrollo del software.

Luego de esto, los actores del proyecto proponen un cronograma de actividades el cual especifica cada una de las actividades a ejecutar y así mismo, las entregas a realizar conforme avanza el proceso, el cual será validado en la Fase II de desarrollo. La claridad de los objetivos a cumplir, el tiempo que tardarán en desarrollarse y publicarse las versiones del programa, el número de personas que trabajarán en el desarrollo y cómo se evaluará la calidad del trabajo realizado, son puntos fundamentales para el éxito de esta fase. El objetivo es mantener la comunicación entre el equipo y compartir problemas y soluciones.

El despliegue de esta fase se encuentra dada en las herramientas y elementos a continuación planteados.

Historias de Usuario. A continuación, se definen cada una de las historias de usuario, designadas como requerimientos funcionales individuales dados por el cliente.

Figura 5

HU Login del Sistema & Creación de Terceros

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 1	**Usuario:** Administrador
Nombre historia de usuario: Login del software	
Prioridad : Alta	**Riesgo de desarrollo:** Medio
Puntos estimados: 3	**Iteración asignada: 1**
Programador responsable: Juan Hernández	
Descripción: Como administrador del programa quiero poder tener un login, el cual me garantice seguridad y protección a la información y además, que por medio del ingreso, el usuario registrado haga uso unicamente de su información y de esta manera, no pueda obtener datos de fincas de otro usuario.	
Observaciones: Los usuarios podrán registrarse una sola vez en el programa, luego ingresaran con los datos de acceso definidos.	

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 2	**Usuario:** Administrador
Nombre historia de usuario: Creación de Terceros.	
Prioridad : Alta	**Riesgo de desarrollo:** Medio
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada: 1**
Programador responsable: Juan Hernández	
Descripción: Como el administrador del sistema quiero poder ingresar los datos personales de cada persona que cumple una función especifica dentro de la finca (Primer nombre, Segundo nombre, Primer apellido, Segundo apellido, telefono y correo) y además de esto quisiera tener la posibilidad de clasificarlos y poder visualizar la cantidad por tipo que hay y tener la opción de poder editar lo registrado en caso de que hayan cambios o, eliminarlo.	
Observaciones: Los tipos de terceros a manejar son: Propietarios, Socios, Trabajadores, Proveedores y Clientes.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 41.

Figura 6

HU Creación de Fincas & Creación de Lotes

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 3	**Usuario:** Administrador.
Nombre historia de usuario: Creación de Fincas	
Prioridad: Alta	**Riesgo de desarrollo:** Bajo
Puntos estimados: 2	**Iteración asignada: 1**
Programador responsable: Juan Hernández	
Descripción: Como administrador del programa quiero poder ingresar en el sistema toda la información referente a una finca, además especificar el espacio geográfico en el que se encuentra y la persona dueña de la misma. Además tener la opción de poder editar lo registrado en caso de que hayan cambios o, eliminarlo.	
Observaciones: Para asignar en un espacio geográfico la finca, se hace necesaria la creacion previa de municipios y departamentos.	

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 4	**Usuario:** Administrador.
Nombre historia de usuario: Creación de lotes	
Prioridad: Alta	**Riesgo de desarrollo:** Bajo
Puntos estimados: 2	**Iteración asignada: 1**
Programador responsable: Juan Hernández	
Descripción: Como administrador requiero tener acceso a un espacio donde registrar los datos de los lotes que hacen parte de la finca, como el nombre que lo identifica y la medida de este mismo. Además tener la opción de poder editar lo ingresado en caso de que hayan cambios o, eliminarlo.	
Observaciones: La creación de un lote, depende especificamente de la existencia previa de una finca.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 41.

Figura 7

HU Creación de Cultivos & Creación de Convenios

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 5	**Usuario:** Administrador.
Nombre historia de usuario: Creación de Cultivos	
Prioridad: Alta	**Riesgo de desarrollo:** Alto
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada: 2**
Programador responsable: Juan Hernández	
Descripción: Como administrador quiero que dentro del módulo de cultivos, pueda agregar información precisa de identificación de cada cultivo dentro de la finca como: Nombre, número de plantulas que hay allí, su fecha de inicio y finalización, además el lote al que pertenece, el estado en el que se encuentra y la modalidad de siembra manejada. Además quiero que mediante las fechas de inicio y fin pueda definir la duración en meses, años y días del cultivo y el tipo de cultivo al que pertenece. Además tener la opción de poder editar lo registrado en caso de que hayan cambios o, eliminarlo.	
Observaciones: Para el registro de cultivos se hace necesaria la existencia del lote dónde este está alojado y además, la asignación del socio o tercero a quién pertenece.	

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 6	**Usuario:** Administrador
Nombre historia de usuario: Creación de Convenios	
Prioridad: Alta	**Riesgo de desarrollo:** Medio
Puntos estimados: 3	**Iteración asignada: 2**
Programador responsable: Juan Hernández	
Descripción: Como administrador del sistema quiero poder crear dos tipos de convenio: Jornal y Contrato, los cuales serán aplicados durante la ejecución de una determinada tarea, además debo poder registrar la fecha en la que se realiza, el cultivo donde se aplicará, los terceros que interactuan en este (Socio y Trabajador) y por ultimo seleccionar la modalidad al ser creado: Si se trata de un contrato debo poder digitar una descripción, valor y fecha de finalización y, si es un jornal, entonces debo poder agregar la cantidad de horas a laborar y el valor de la hora.	
Observaciones: Los convenios creados no podrán ser editados, sólo el usuario podrá eliminarlos de forma permanente.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 42.

Figura 8

HU Creación de Insumos & Registro de Compras

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 7	**Usuario:** Administrador.
Nombre historia de usuario: Creación de insumos	
Prioridad: Alta	**Riesgo de desarrollo:** Medio
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada: 2**
Programador responsable: Juan Hernández	
Descripción: En mi rol como administrador quiero poder realizar la creación de los insumos necesarios en cada uno de los procesos del cultivo, estos con los atributos particulares que los definen. Su clasificación se divide en: Semillas, Semilleros, Agroquímicos y Otros (los cuales son gastos extras generados). Además tener la opción de poder editar lo registrado en caso de que hayan cambios o, eliminarlo.	
Observaciones: Para el registro de insumos, se hace indispensable la creación de interfaces diferentes para cada tipo.	

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 8	**Usuario:** Administrador.
Nombre historia de usuario: Registro de compras	
Prioridad: Alta	**Riesgo de desarrollo:** Alto
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada: 2**
Programador responsable: Juan Hernández	
Descripción: En este modulo quiero como administrador del sistema poder comprar los insumos que se usarán en determinada es por esto que el programa debe permitir que seleccione: la fecha en que se realiza, el cultivo, el socio que paga dicha compra, el proveedor a quien se compra, el tipo de insumo y el insumo a comprar, además poder asignar la cantidad a adquirir, el valor unitario y poder visualizar el costo total de la compra. Por otra parte, quiero poder generar varias compras en una misma factura y ver el precio total	
Observaciones: Cada uno de los insumos comprados por el usuario, serán almacenados en el stock correspondiente de cada finca.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 42.

Figura 9

HU Stock & Creación de Labores

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 9	**Usuario:** Administrador.
Nombre historia de usuario: Stock	
Prioridad: Alta	**Riesgo de desarrollo:** Medio
Puntos estimados: 3	**Iteración asignada: 3**
Programador responsable: Juan Hernández	
Descripción: Como administrador del sistema quiero poder ver todos los insumos que tengo en bodega, su nombre, cantidad disponible, precio unitario (evaluado por promedio) y el tercero que lo pagó.	
Observaciones: En el Stock se irán sumando o restando los productos conforme se compren o se usen.	

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 10	**Usuario:** Administrador
Nombre historia de usuario: Creación de labores	
Prioridad: Alta	**Riesgo de desarrollo:** Bajo
Puntos estimados: 2	**Iteración asignada: 3**
Programador responsable: Juan Hernández	
Descripción: Como administrador quiero poder crear todas aquellas labores que serán desarrolladas en un cultivo, de esta manera poder asignar su respectivo nobre y una breve descripción. Además tener la opción de poder editar lo registrado en caso de que hayan cambios o, eliminarlo.	
Observaciones: Las labores creadas serán ejecutadas por una tarea especifica asignada.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 43.

Figura 10

HU Creación de Tareas & Creación Tipos de Producción

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 11	**Usuario:** Administrador.
Nombre historia de usuario: Creación de tareas	
Prioridad: Alta	**Riesgo de desarrollo:** Alto
Puntos estimados: 7	**Iteración asignada: 3**
Programador responsable: Juan Hernández	
Descripción: En este módulo se crearan las tareas a realizar en un determinado cultivo, por lo que como administrador debo poder agregar información como: descripción, tipo (Comun, Cultural o Común), seleccionar el cultivo y la labor que corresponda, fecha de inicio y fecha de finalización, además debo seleccionar los convenios que harán parte de esta tarea, los insumos que se usaran para ejecutarla y agregar otros tipos de gastos posiblemente generados (Gasolina o Alquileres). Además tener la opción de poder editar lo registrado en caso de que hayan cambios.	
Observaciones: En la tabla final se podrá evidenciar el valor total de la tarea, además de poder agregar más insumos, convenios o gastos si así se necesita. Por otra parte, las tareas no podrán ser eliminadas una vez creadas.	

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 12	**Usuario:** Administrador.
Nombre historia de usuario: Creación Tipos de Producción	
Prioridad: Alta	**Riesgo de desarrollo:** Bajo
Puntos estimados: 2	**Iteración asignada: 4**
Programador responsable: Juan Hernández	
Descripción: Como administrador quiero crear los diferentes tipos de producción que manejo en mi finca, de manera que pueda agregar su respetivo nombre y la unidad de medida en que se clasifica (Canastilla o Buelto). Además tener la opción de poder editar lo registrado en caso de que hayan cambios o, eliminarlo.	
Observaciones: N/A	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 43.

Figura 11

HU Registro de Producción & Control de Costos por Cultivo

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 13	**Usuario:** Administrador.
Nombre historia de usuario: Registro de Producción	
Prioridad: Alta	**Riesgo de desarrollo:** Alto
Puntos estimados: 7	**Iteración asignada: 4**
Programador responsable: Juan Hernández	
Descripción: Previamente al registro de la producción, como administrador quiero poder seleccionar el cultivo al que esta corresponde y la persona que hizo compra de la misma. Seguidamente debo poder seleccionar el tipo de producción dada (previamente creada), la fecha en que se realizó, capacidad por unidad, cantidad de unidades y su respectivo precio. Importante resaltar que debo poder registrar varias producciones en una misma y al finalizar dicho registro, observar el valor total recaudado. Además tener la opción de poder editar lo registrado en caso de que hayan cambios o, eliminarlo.	
Observaciones: N/A	

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 14	**Usuario:** Administrador.
Nombre historia de usuario: Control de Costos por Cultivo	
Prioridad: Alta	**Riesgo de desarrollo:** Alto
Puntos estimados: 7	**Iteración asignada: 4**
Programador responsable: Juan Hernández, Natalia Reyes	
Descripción: Desde mi perfil de administrador quiero que el sistema controle periodicamente los costos que se realizan en un cultivo, de manera que pueda determinar el valor invertido en este, la producción, ganancia, perdida, aportes generados por cada tercero involucrado y el nivel de desarrollo generado.	
Observaciones: Los detalles de dicho control, se irán generando conforme el cultivo cumpla su ciclo de vida dado.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 44.

Figura 12

HU Generación de Informes

HISTORIA DE USUARIO	
Número: 15	**Usuario:** Administrador.
Nombre historia de usuario: Generación de Informes	
Prioridad: Alta	**Riesgo de desarrollo:** Alto
Puntos estimados: 7	**Iteración asignada: 4**
Programador responsable: Juan Hernández, Natalia Reyes	
Descripción: Como administrador, quiero que el sistema genere informes detallados y de facil comprensión de diferentes aspectos. Como por ejemplo: Aportes por socio en un determinado cultivo, ganancias y pérdidas generadas en cuanto a la producción, desarrollo y estado de los cultivos y gastos e inversión por cultivo.	
Observaciones: Los informes pueden ser generados en formato PDF o visualizados mediante gráficos.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 44.

Fase II. Planificación de la Entrega

En la "Tabla 2" se establece el plan de entrega acordado con el cliente luego de haber definido con claridad cada una de las historias de usuario que harían parte de este mismo.

Tabla 2

Planificación por Iteración

N°	NOMBRE DE HISTORIA	ITERACIÓN			
		1	2	3	4
1	Login del software	x			
2	Creación de Terceros	x			
3	Creación de Fincas	x			
4	Creación de Lotes	x			
5	Creación de Cultivos		x		
6	Creación de Convenios		x		
7	Creación de Insumos		x		
8	Registro de Compras		x		
9	Stock			x	
10	Creación de Labores			x	
11	Creación de Tareas			x	
12	Creación Tipos de Producción				x
13	Registro de Producción				x
14	Control de Costos por Cultivo				x
15	Generación de Informes				x

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 45.

Velocidad del Proyecto. El desarrollo óptimo de cada una de las fases que se encuentran dentro de este proyecto está dado por el plan de actividades definido en conjunto con el equipo de trabajo. El objetivo de este es conforme avanzan las iteraciones, ir validando los tiempos que transcurren y los logros alcanzados según el plan de entregas. En la "Tabla 3" se aprecia la distribución de tiempos y actividades.

Tabla 3

Planeación de Actividades

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES																																
ID	NOMBRE DE LA TAREA	SEMANAS																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Fase 1: Exploración**																															
1.1	Análisis de la necesidad																															
1.2	Levantamiento de Información																															
1.3	Diseño de Historias de Usuario																															
2	**Fase 2: Planificación de la Entrega**																															
2.1	Diseño del plan de entrega																															
2.2	Definición de la velocidad del proyecto																															
2.3	Diseño del funcionamiento del software																															
2.3.1	Diseño de la Base de Datos																															
2.3.2	Metáfora del sistema																															
2.3.3	Diseño de diagramas UML																															
3	**Fase 3: Iteraciones**																															
3.1	Diseño de Iteraciones																															
3.2	Definición de Tareas por Iteración																															
3.2.1	Desarrollo Front-End por Iteración																															
3.2.2	Desarrollo Back-End por Iteración																															
4	**Fase 4: Producción**																															
4.1	Implementación del Software																															
4.2	Planificación de Pruebas de Sistema																															
4.3	Planificación de Pruebas de Aceptación																															
5	**Fase 5: Mantenimiento**																															
6	**Fase 6: Muerte del Proyecto**																															
7	**Fase 7: Documentación**																															
7.1	Elaboración de Documento final																															
7.2	Elaboración del Artículo																															
7.3	Elaboración de Manual Técnico y de Usuario																															
Fecha de inicio: 14/10/2019 - Fecha de Finalización: 08/04/2020																																

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 46.

Diseño. Los diseños simples y sencillos estarán inmersos en el desarrollo, debido a que el cliente no es un usuario experto y la simplicidad y el buen entendimiento de cada uno de los módulos del sistema son requerimientos de alto valor para el equipo.

Metáfora del Sistema. El sistema de información es un software inteligente, el cual ayudará al cliente (Agricultor) a llevar un control detallado de los costos y producción que genera cada uno de sus cultivos ubicados en un lote de una Finca especifica.

De manera que, nuestro cliente pueda, luego de almacenar toda la información necesaria, generar consultas e informes sobre diferentes aspectos que son importantes para él y que, de esta manera, le facilite la toma de decisiones en cuanto los procesos de inversión y ejecución de tareas.

Algunos de los aspectos de mayor importancia para nuestro cliente y que el software satisface es: tener el conocimiento de los aportes que realiza cada socio dentro del cultivo,

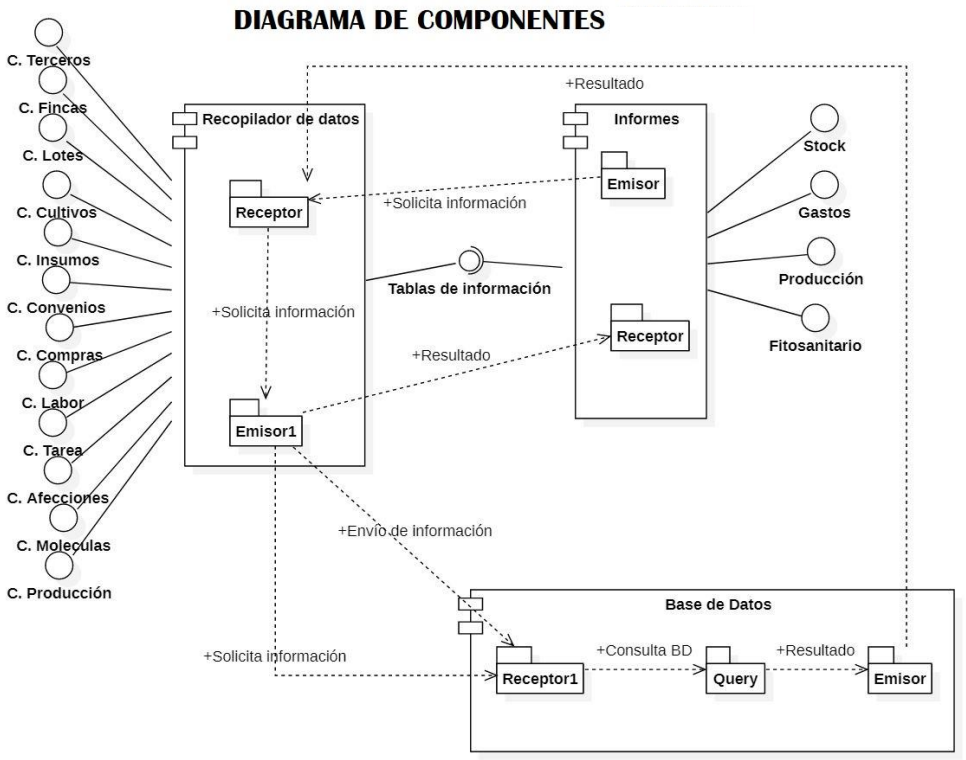
apreciación de las producciones dadas por cultivo en un intervalo de tiempo específico y visualización del estado y desarrollo del cultivo.

Diagramas UML. Mediante el uso de modelos, se representará de forma simplificada el funcionamiento del sistema desde diferentes perspectivas.

Diagrama de Componentes. En la "Figura 13" se aprecia de manera detallada el funcionamiento lógico del software basado en la arquitectura Cliente – Servidor.

Figura 13

Diagrama de Componentes



Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 47.

Diagramas de Casos de Usos. Mediante el uso de estos diagramas, se describe cada una de las acciones que el usuario podrá realizar dentro del sistema. Esto se especifica en las siguientes tablas:

Tabla 4

Caso de Uso, Login del Software

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso - 01		
Nombre	**Login del Software**		
Objetivo	Creación de Interfaz de acceso para el usuario.		
Descripción	El administrador mediante usuario y contraseña podrá ingresar al sistema y hacer uso de la información correspon diente a sí mismo.		
Actores	**Administrador**		
Precondición	Acceso adecuado a la URL del programa.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador ingresa a la URL del software	
	2	El sistema despliega una ventana donde se evidencia n dos campos: Usuario y Contraseña.	
	3	El administrador provee la información requerida de acuerdo con los registros dados por anticipado. Usuario y Contraseña.	
	4	El programa valida la concordancia de la información suministrada.	
	5	El administrador ingresa al sistema y puede visualizar la interfaz principal de este mismo.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	4a	Si el usuario registra mal la información, el sistema emitirá una alerta e indicará la corrección de los datos suministrados.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	5a	El Caso de Uso finaliza	
Postcondición	- Seguridad de la información y búsquedas en la base de datos. - El sistema permitirá la Creación de Fincas.		

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 48.

Tabla 5

Caso de Uso, Creación de Terceros

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso - 02		
Nombre	**Creación de Terceros**		
Objetivo	Creación de diferentes tipos de terceros (Dueño, Socio , Cliente, Proveedor, Trabajador) los cuales tendrán una función específica dentro del sistema.		
Descripción	El administrador tendrá acceso a un formulario donde podrá ingresar los datos personales de cada tipo de persona, luego de crearlos podrá verlos en una lista.		
Actores	**Administrador**		
Precondición	Ingreso y validación exitosa del usuario en el Login del programa		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador le solicita al sistema la opción de crear un nuevo tercero.	
	2	El sistema despliega un formulario para el diligenciamiento de los datos personales.	
	3	El administrador provee la información requerida: Número de Cédula, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Teléfono, Correo del Tercero, además debe indicar el tipo al que pertenece: Dueño, Socio; Cliente, Proveedor o Trabajador.	
	4	El programa valida la no repetición y concordancia de la información digitada y procede a guardarla y almacenarla en una tabla	
	5	El administrador puede visualizar el tercero creado y de esta manera, verificar la información almacenada	
	6	El sistema le permitirá al administrador editar información o eliminar el tercero	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	6a	El administrador selecciona la opción de "Editar Tercero" por lo que el sistema desplegará nuevamente el formulario de registro con la información generada previamente, allí se harán los cambios correspondientes. El usuario pulsará el botón de "Guardar" y a continuación se actualizará la tabla con las ediciones realizadas.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	4ª	El sistema notifica al usuario de falla en la validación de los datos suministrados y decide cancelar el proceso de creación del tercero.	
	5a	En la tabla de registros se seguirá visualizando la información que ya había registrada debido a que no se evidencian cambios.	
	6a	El Caso de Uso finaliza	
Postcondición	- Seguridad de la información y búsquedas en la base de datos. - El sistema permitirá la Creación de Fincas.		

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 49.

Tabla 6

Caso de Uso, Creación de Fincas

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso – 03		
Nombre	**Creación de Fincas**		
Objetivo	Creación exitosa de las fincas donde s e realizarán los demás procesos planteados		
Descripción	El administrador del sitio tendr á acceso a un formulario donde podr á ingresar en el sistema toda la informaci ón referente a una finca, adem ás especificará el espacio geográfico en el que se encuentra dicha finca a crear.		
Actores	**Administrador**		
Precondición	Creación previa de Terceros tipo Dueño.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador le solicita al sistema la opci ón de registrar una nueva finca.	
	2	El sistema desplieg a un formulario para el diligenciamiento de la informaci ón específica de la finca.	
	3	El administrador provee la informaci ón requerida: N° de Escritura, Nombre, Detalle, Dueño, Ubicación, Medida y Selección de una imagen de la Finca.	
	3.1	El sistema gene ra un listado de los terceros previamente creados, filtrados por la categoría dueño, para de esta manera ser seleccionado el adecuado.	
	3.2	El administrador debe seleccionar al tercero, due ño de la finca.	
	3.3	El programa genera dos listas desplegables q ue contienen los municipios y departamentos de Colombia.	
	3.3	El administrador debe elegir la ubicaci ón geográfica de la finca teniendo en cuenta el paso 3.3	
	3.4	El sistema proveerá una lista desplegable que contiene los tipos de medida. El usuario selecciona el correspondiente y asigna el valor de medida del terreno.	
	4	Una vez completa la informaci ón, el administrador selecciona el bot ón “Guardar”.	
	5	El programa valida la no repetici ón y concordancia de la informaci ón digitada y procede a guardarla y almacenarla en una tabla	
	6	El administrador puede visualizar la finca creada y de esta manera, verificar la información almacenada, además de poder editarla.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	3.1a	En caso de no existir ningún Dueño creado, el sistema le permite al usuario crear desde este formulario un tercero. El usuario selecciona el botón de “Agregar”, registra la misma información del paso 3 del Caso de Uso – 01 y luego guarda la información registrada.	
	6a	El administrador selecciona la opci ón de “Editar Finca” por lo que el sistema desplegará nuevamente el formulario de registro con la informaci ón generada previamente, all í se harán los cambios correspondientes. El usuario pulsar á el botón de “Guardar” y a continuación se actualizará la tabla con las ediciones realizadas.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	5a	El sistema notifica al usuario de falla en la validación de los datos suministrados y decide cancelar el proceso de creación de la Finca.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 50.

Tabla 7

Caso de Uso, Creación de Lotes

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del C aso de Uso			
Código	Caso de Uso - 04		
Nombre	**Creación de Lotes**		
Objetivo	Creación exitosa de los Lotes donde se encuentran los cultivos en cada Finca.		
Descripción	El administrador tendr á acceso a un formulario donde podr á ingresar los datos de los lotes qu e hacen parte de la finca, como el nombre que lo identifica y la medida de este mismo.		
Actores	**Administrador**		
Precondición	Creación previa de Fincas.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador le solicita al sistema la opci ón de crear un nuevo Lote.	
	2	El sistema despliega un formulario para el diligenciamiento de la informaci ón específica del Lote.	
	3	El administrador provee la informaci ón requerida: Nombre y Medida, para esta, el sistema tiene previamente creado el listado de tipo de medida.	
	3.1	El sistema automáticamente establece la finca a la que pertenece el Lote.	
	3.2	El usuario digita la medida que tiene el lote con ayuda de un campo donde el sistema le hace saber al usuario la superficie disponible dentro de la fin ca donde será asignado el lote.	
	4	Una vez completa la informaci ón, el administrador selecciona el bot ón "Guardar".	
	5	El programa valida la no repetici ón y concordancia de la informaci ón digitada y procede a guardarla y almacenarla en una tabla	
	6	El administrador puede visualizar el lote creado y de esta manera, verificar la información almacenada, además de poder editarla o eliminarla.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	6a	El administrador selecciona la opci ón de "Editar Lote" por lo que el sistema desplegará nuevamente el formulario de registro con la informaci ón generada previamente, all í se harán los cambios correspondientes. El usuario pulsar á el botón de "Guardar" y a continuación se actualizará la tabla con las ediciones realizadas.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	5a	El sistema notifica al usuario de falla en la validación de los datos suministrados y decide cancelar el proceso de creación de l Lote.	
	6a	En la tabla de registros se seguirá visualiz ando la información que ya había registrada debido a que no se evidencian cambios.	
	7a	El Caso de Uso finaliza	
Postcondición	- Seguridad de la información y búsquedas en la base de datos. - El sistema permitirá la Creación de Cultivos.		

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 51.

Tabla 8

Caso de Uso, Creación de Cultivos

Información de C atalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso - 05		
Nombre	**Creación de Cultivos**		
Objetivo	Creación exitosa de los Cultivos donde se ejecutarán diferentes acciones.		
Descripción	El administrador una vez en el m ódulo de cultivos, visualizará un formulario dónde podrá adjuntar información acerca de este como: El n úmero de plántulas que hay allí, su fecha de inicio y f inalización, además el estado en el que se encuentra y la duraci ón que este tendrá.		
Actores	**Administrador**		
Precondición	Creación previa de Lotes.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador le solicita al sistema la opción de crear un nuevo cultivo.	
	2	El sistema despliega un formulario para el diligenciamiento de la informaci ón específica del cultivo.	
	3	El administrador provee la informaci ón requerida tal como el nombre del cultivo, además seleccionará la fecha correspondien te al inicio y fin del cultivo , número de plantas en el cultivo, estado del cultivo (Inicio, Crecimiento, Producción o Finalización), el lote al que pertenece y por último seleccionará la modalidad de siembra (1 o 2 plantas)	
	3.1	El sistema automáticamente, luego de tener las fechas de inicio y fin del cultivo, establece la duración exacta de este y además el tipo al que hace parte (Transitorio o Perenne).	
	4	Una vez completa la informaci ón, el administrador selecciona el bot ón “Guardar”.	
	5	El programa valida la no repetici ón y concordancia de la informaci ón digitada y procede a guardarla y almacenarla en una tabla	
	6	El administrador puede visualizar el cultivo creado y de esta manera, verificar la información almacenada, además de poder editarla o eliminarla.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	6a	El administrador selecciona la opci ón de “Editar Cultivo” por lo que el sistema desplegará nuevamente el formulario de registro con la informaci ón generada previamente, allí se harán los cambios correspondientes. El usuario pulsará el botón de “Guardar” y a continuación se actualizará la tabla con las ediciones realizadas.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	5a	El sistema notifica al usuario de falla en la validación de los datos suministrados y decide cancelar el proceso de creación de l Cultivo.	
	6a	En la tabla de registros se seguirá visualizando la información que ya había registrada debido a que no se evidencian cambios.	
	7a	El Caso de Uso finaliza	
Postcondición	- Seguridad de la información y búsquedas en la base de datos. - El sistema permitirá la Creación de Convenios.		

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 52.

Tabla 9

Caso de Uso, Creación de Convenios

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso - 06		
Nombre	**Creación de Convenios**		
Objetivo	Creación exitosa de los Convenios entre Socios o Dueños y Trabajadores.		
Descripción	El administrador tendrá la libertad de generar dos tipos de convenio con los trabajadores, los cuales son: Contratos o Jornales.		
Actores	**Administrador**		
Precondición	Creación previa de Cultivos y Terceros tipo Socio y Trabajador.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador le solicita al sistema la opción de crear un nuevo Convenio.	
	2	El sistema despliega un formulario para el diligenciamiento de la información específica del Convenio.	
	3	El administrador provee la información requerida iniciando por la fecha en la que se realiza la creación del presente convenio, luego selecciona el cultivo que hará parte de este y los terceros (Socio y Trabajador) que interactúan en este proceso, por último, selecciona la modalidad del convenio (Contrato o Jornal).	
	3.1	De haber sido seleccionada la modalidad contrato, el sistema le solicitará al usuario el diligenciamiento de información tal como: Objetivo del contrato, Valor por el que se realiza y la Fecha en la que este finaliza.	
	3.2	De haber sido seleccionada la modalidad jornal, el sistema le solicitará al usuario el diligenciamiento de información tal como: La cantidad de horas a laborar y el valor por hora trabajada.	
	4	Una vez completa la información, el administrador selecciona el botón “Guardar”.	
	5	El programa valida la no repetición y concordancia de la información digitada y procede a guardarla y almacenarla en una tabla	
	6	El administrador puede visualizar el convenio creado y de esta manera, verificar la información almacenada, además de poder eliminar los ya creados.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	6a	El administrador selecciona la opción de “Eliminar Convenio” por lo que el sistema borrará el registro seleccionado en la tabla principal de convenios.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	5a	El sistema notifica al usuario de falla en la validación de los datos suministrados y decide cancelar el proceso de creación del convenio.	
	6a	En la tabla de registros se seguirá visualizando la información que ya había registrada debido a que no se evidencian cambios.	
	7a	El Caso de Uso finaliza	
Postcondición	- Seguridad de la información y búsquedas en la base de datos. - El sistema permitirá la Creación de Labores y Tareas.		

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 53.

Tabla 10

Caso de Uso, Creación de Insumos

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso – 07		
Nombre	**Creación de Insumos**		
Objetivo	Creación exitosa de diferentes tipos de insumos que serán usados en la realización de tareas.		
Descripción	El administrador podrá crear insumos dependiendo el tipo de clasificación en la que se encuentre (Semillas, Semilleros, Agroquímicos, Otros)		
Actores	**Administrador**		
Precondición	No se hace necesaria la creación previa de ningún atributo.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador le solicita al sistema la opción de crear un nuevo Insumo.	
	2	El programa genera una lista desplegable que contiene el tipo de insumo que el administrador desea crear.	
	3	El administrador debe elegir el tipo de insumo, ya sean Semillas, Semilleros, Agroquímicos u Otros.	
	3.1	Si elige Fertilizantes, diríjase al Caso de Uso – 07 para comprender su funcionamiento.	
	3.2	Si elige Semilleros, diríjase al Caso de Uso – 08 para comprender su funcionamiento.	
	3.3	Si elige Otros/Gastos, diríjase al Caso de Uso – 09 para comprender su funcionamiento.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	3a	El administrador será dirigido a interfaces externas para la creación de los respectivos tipos de insumos.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	4a	El Caso de Uso finaliza	
Postcondición	- Seguridad de la información y búsquedas en la base de datos. - El sistema permitirá la Creación de Tipos de Insumos.		

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 54.

Tabla 11

Caso de Uso, Creación de Fertilizantes

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso - 08		
Nombre	**Creación de Fertilizantes**		
Objetivo	El administrador puede crear insumos tipo Fertilizantes.		
Descripción	El administrador tendrá acceso a un formulario donde podrá ingresar los datos correspondientes que identifican un insumo tipo Fertilizante.		
Actores	**Administrador**		
Precondición	Creación previa de tipos de semillas.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador selecciona la opción de crear un insumo tipo Fertilizante.	
	2	El sistema despliega un formulario para el diligenciamiento de la información específica del insumo.	
	3	El administrador provee la información requerida: Nombre del Fertilizante, unidad de medida y una breve descripción de esta.	
	4	Una vez completa la información, el administrador selecciona el botón “Guardar”.	
	5	El programa valida la no repetición y concordancia de la información digitada y procede a guardarla y almacenarla en una tabla	
	6	El administrador puede visualizar el insumo creado y de esta manera, verificar la información almacenada, además de poder editarla o eliminarla.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	6a	El administrador selecciona la opción de “Editar Fertilizante” por lo que el sistema desplegará nuevamente el formulario de registro con la información generada previamente, allí se harán los cambios correspondientes. El usuario pulsará el botón de “Guardar” y a continuación se actualizará la tabla con las ediciones realizadas.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	5a	El sistema notifica al usuario de falla en la validación de los datos suministrados y decide cancelar el proceso de creación del fertilizante.	
	6a	En la tabla de registros se seguirá visualizando la información que ya había registrada debido a que no se evidencian cambios.	
	7a	El Caso de Uso finaliza	
Postcondición	- Seguridad de la información y búsquedas en la base de datos. - El sistema permitirá la Creación automática del Stock.		

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 55.

Tabla 12

Caso de Uso, Creación de Semilleros

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso - 09		
Nombre	**Creación de Semilleros**		
Objetivo	El administrador puede crear insumos tipo semill eros.		
Descripción	El administrador tendr á acceso a un formulario donde podr á ingresar los datos correspondientes que identifican un insumo tipo Semillero.		
Actores	**Administrad or**		
Precondición	Creación previa de tipos de semilleros.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador selecciona la opci ón de crear un insumo tipo semill ero.	
	2	El sistema despliega un formulario para el diligenciamiento de la i nformación específica del insumo.	
	3	El administrador provee la informaci ón requerida: Nombre del Semillero, Tipo de Semillero al que corresponde y una breve descripción de este.	
	3.1	El sistema, mediante una lista, especifica los tipos de semill eros que ya habían sido creadas para la selección del que convenga.	
	4	Una vez completa la informaci ón, el administrador selecciona el bot ón “Guardar”.	
	5	El programa valida la no repetici ón y concordancia de la informaci ón digitada y procede a guardarla y almacenarla en una tabla	
	6	El administrador puede visualizar el insumo creado y de esta manera, verificar la información almacenada, además de poder editarla.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	6a	El administrador selecciona la opci ón de “Editar Semillero” por lo que el sistema desplegará nuevamente el formulario de registro con la informaci ón generada previamente, all í se harán los cambios correspondientes. El usuario pulsar á el botón de “Guardar” y a continuación se actualizará la tabla con las ediciones realizadas.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	5a	El sistema notifica al usuario de falla en la validación de los datos suministrados y decide cancelar el proceso de creación de l semillero.	
	6a	En la tabla de registros se seguirá visualizando la información que ya había registrada debido a que no se evidencian cambios.	
	7a	El Caso de Uso finaliza	
Postcondición	- Seguridad de la información y búsquedas en la base de datos. - El sistema permitirá la Creación automática del Stock.		

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 56.

Tabla 13

Caso de Uso, Creación de Otros/Gastos

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso - 10		
Nombre	**Creación de Otros/Gastos**		
Objetivo	El administrador puede crear insumos tipo otros.		
Descripción	El administrador tendrá acceso a un formulario donde podrá ingresar los datos correspondientes que identifican un insumo tipo otro /gasto.		
Actores	**Administrador**		
Precondición	Creación previa de tipos de semilleros.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador selecciona la opción de crear un insumo tipo Otro/Gasto.	
	2	El sistema despliega un formulario para el diligenciamiento de la información específica del insumo.	
	3	El administrador provee la información requerida: Nombre del insumo, Unidad de medida y una breve descripción de este.	
	4	Una vez completa la información, el administrador selecciona el botón “Guardar”.	
	5	El programa valida la no repetición y concordancia de la información digitada y procede a guardarla y almacenarla en una tabla	
	6	El administrador puede visualizar el insumo creado y de esta manera, verificar la información almacenada, además de poder editarla.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	6a	El administrador selecciona la opción de “Editar Otro/Gasto” por lo que el sistema desplegará nuevamente el formulario de registro con la información generada previamente, allí se harán los cambios correspondientes. El usuario pulsará el botón de “Guardar” y a continuación se actualizará la tabla con las ediciones realizadas.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	5a	El sistema notifica al usuario de falla en la validación de los datos suministrados y decide cancelar el proceso de creación de l insumo tipo otro.	
	6a	En la tabla de registros se seguirá visualizando la información que ya había registrada debido a que no se evidencian cambios.	
	7a	El Caso de Uso finaliza	
Postcondición	- Seguridad de la información y búsquedas en la base de datos. - El sistema permitirá la Creación automática del Stock.		

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 57.

Tabla 14

Caso de Uso, Registro de Compras

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso - 11		
Nombre	**Registro de Compras**		
Objetivo	Registro exitoso de las compras realizadas por un tercero para la ejecución de tareas.		
Descripción	El administrador tendrá acceso a un formulario donde podrá comprar diferentes tipos de insumos.		
Actores	**Administrador**		
Precondición	Creación previa de Insumos, Terceros y Cultivos.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador le solicita al sistema la opción de generar una compra.	
	2	El sistema despliega un formulario para el diligenciamiento de la información específica de la compra.	
	3	El administrador selecciona la información requerida: Cultivo para el que realiza la compra, Socio que pagará, Proveedor a quien realiza la compra, Tipo de Insumo e Insumo a comprar. Además, registra la cantidad que desea adquirir y el costo unitario.	
	4	El sistema muestra automáticamente el costo total de la compra que se está realizando.	
	5	Una vez terminada la compra, el usuario presiona el botón "Comprar".	
	6	El sistema, en un formulario ubicado en la parte inferior de la interfaz le muestra al usuario el detalle de las compras generadas.	
	7	El usuario podrá realizar cuantas compras desee dentro de la misma factura. De ser así, deberá repetir los pasos 3 y 5 hasta completar su solicitud.	
	8	Una vez completa la información, el administrador selecciona el botón "Comprar".	
	9	El programa valida la no repetición y concordancia de la información digitada y procede a guardarla dentro del stock.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	4a	El usuario decide rehacer la compra. De ser elegida esta opción, el formulario se vacía, permitiéndole al usuario volver a registrar la información correspondiente.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	5a	El sistema notifica al usuario de falla en la validación de los datos suministrados y decide cancelar el proceso de registro de la compra.	
	6a	El Caso de Uso finaliza	
Postcondición	- Seguridad de la información y búsquedas en la base de datos. - El sistema permitirá la Creación de Tareas y llenado del Stock.		

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 58.

Tabla 15

Caso de Uso, Stock

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso - 12		
Nombre	**Stock**		
Objetivo	Visualización de la cantidad de insumos disponibles en cierto cultivo.		
Descripción	El administrador tendrá acceso a una interfaz donde podrá ver a detalle los insumos existentes para de esta manera ser usados en diferentes tipos de tareas.		
Actores	**Administrador**		
Precondición	Registro previo de Compras.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador selecciona la opción de stock dentro del sistema.	
	2	El sistema despliega una tabla donde el usuario puede ver los insumos disponibles con las siguientes especificaciones: Nombre del Insumo, Cantidad; Precio Unitario (Promedio si ya ha sido comprado) y el Tercero tipo Socio o Dueño que lo adquirió.	
	3	El administrador puede filtrar dicha información por cultivo o buscar el registro que desee dentro de la tabla.	
	4	Los insumos que se encuentran en cantidad "0" serán mostrados con un color Rojo, el cual indica tal condición y los que pueden ser usados en la ejecución de tarea, serán visibles son un color verde, lo anterior para lograr un mayor entendimiento.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	4a	El Caso de Uso finaliza	
Postcondición	- Seguridad de la información y búsquedas en la base de datos.		

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 59.

Tabla 16

Caso de Uso, Creación de Labores

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso - 13		
Nombre	**Creación de Labores**		
Objetivo	Creación exitosa de las labores que hacen parte de una actividad especifica.		
Descripción	El administrador tendrá acceso a un formulario donde podrá ingresar los datos de las labores que se ejecutaran en la finca .		
Actores	**Administrador**		
Precondición	No se hace necesaria la creación previa de ningún atributo.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador le solicita al sistema la opción de crear una nueva labor.	
	2	El sistema despliega un formulario para el diligenciamiento de la informaci ón específica de la labor.	
	3	El administrador provee la informaci ón requerida: Nombre de la Labor y Descripción.	
	4	Una vez completa la informaci ón, el administrador selecciona el bot ón “Guardar”.	
	5	El programa valida la no repetici ón y concordancia de la informaci ón digitada y procede a guardarla y almacenarla en una tabla	
	6	El administrador puede visualiz ar la labor creada y de esta manera, verificar la informaci ón almacenada, además de poder editarla.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	6a	El administrador selecciona la opci ón de “Editar Labor” por lo que el sistema desplegará nuevamente el formulario de registro con la informaci ón generada previamente, allí se harán los cambios correspondientes. El usuario pulsará el botón de “Guardar” y a continuación se actualizará la tabla con las ediciones realizadas.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	5a	El sistema notifica al usuario de falla en la validación de los datos suministrados y decide cancelar el proceso de creación de la labor.	
	6a	En la tabla de registros se seguirá visualizando la información qu e ya había registrada debido a que no se evidencian cambios.	
	7a	El Caso de Uso finaliza	
Postcondición	- Seguridad de la información y búsquedas en la base de datos. - El sistema permitirá la Creación de Tareas.		

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 60.

Tabla 17

Caso de Uso, Creación de Tareas

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso – 14		
Nombre	**Creación de Tareas**		
Objetivo	Creación exitosa de las Tareas a realizar en cada cultivo.		
Descripción	El administrador podrá generar tres tipos de tareas a realizar en un cultivo las cuales son: Fitosanitaria, Común o Cultural.		
Actores	**Administrador**		
Precondición	Creación previa de Cultivos, Labores, Convenios, e Insumos.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador le solicita al sistema la opción de crear una nueva Tarea.	
	2	El sistema despliega un formulario para el diligenciamiento de la información específica de la Tarea.	
	3	El administrador provee la información requerida iniciando por la Descripción de la tarea y la selección del tipo de tarea (Común, Cultural o Fitosanitaria). Continua con la selección del cultivo donde se realizará dicha tarea, la labor a la que pertenece, indicará la fecha de inicio y finalización de la tarea y, además, agregará los convenios (filtrados según la fecha de inicio y fin), insumos y gastos necesarios para ejecutar la actividad.	
	3.1	Si el administrador selecciona la tarea tipo “Fitosanitaria”, el sistema le pedirá adicionalmente al administrador registrar la enfermedad a tratar y de esta manera será dirigido a la interfaz del Caso de Uso – xx	
	4	Una vez completa la información, el administrador selecciona el botón “Guardar”.	
	5	El programa valida la no repetición y concordancia de la información digitada y procede a guardarla y almacenarla en una tabla	
	6	El administrador puede visualizar la tarea creada y de esta manera, verificar la información almacenada, además de poder editarla y/o agregar más convenios, insumos o gastos.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	6a	El administrador selecciona la opción de “Editar Tarea” por lo que el sistema desplegará nuevamente el formulario de registro con la información generada previamente, allí se harán los cambios correspondientes. El usuario pulsará el botón de “Guardar” y a continuación se actualizará la tabla con las ediciones realizadas.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	5a	El sistema notifica al usuario de falla en la validación de los datos suministrados y decide cancelar el proceso de creación de la tarea.	
	6a	En la tabla de registros se seguirá visualizando la información que ya había registrada debido a que no se evidencian cambios.	
	7a	El Caso de Uso finaliza	
Postcondición	- Seguridad de la información y búsquedas en la base de datos. - El sistema permitirá la Creación de Informes detallados sobre costos.		

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 61.

Tabla 18

Caso de Uso, Creación Tipos de Producción

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso – 15		
Nombre	**Creación Tipos de Producción**		
Objetivo	Creación exitosa de los tipos de producción con los que se clasifica una producción dada.		
Descripción	El administrador podrá crear los nombres de los tipos de producción dependiendo de su criterio y forma de clasificación.		
Actores	**Administrador**		
Precondición	No se hace necesaria la creación previa de ningún atributo.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador le solicita al sistema la opción de crear un tipo de producción.	
	2	El sistema despliega un formulario para el diligenciamiento de la información específica del tipo de producción.	
	3	El administrador provee la información requerida tal como: Descripción del tipo y unidad en la que se mide (Bultos o Canastillas).	
	4	Una vez completa la información, el administrador selecciona el botón “Guardar”.	
	5	El programa valida la no repetición y concordancia de la información digitada y procede a guardarla y almacenarla en una tabla	
	6	El administrador puede visualizar la tarea creada y de esta manera, verificar la información almacenada, además de poder editarla o eliminarla.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	6a	El administrador selecciona la opción de “Editar Tipo de Producción” por lo que el sistema desplegará nuevamente el formulario de registro con la información generada previamente, allí se harán los cambios correspondientes. El usuario pulsará el botón de “Guardar” y a continuación se actualizará la tabla con las ediciones realizadas.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	5a	El sistema notifica al usuario de falla en la validación de los datos suministrados y decide cancelar el proceso de creación del tipo de producción.	
	6a	En la tabla de registros se seguirá visualizando la información que ya había registrada debido a que no se evidencian cambios.	
	7a	El Caso de Uso finaliza	
Postcondición	- Seguridad de la información y búsquedas en la base de datos. - El sistema permitirá el registro de la producción.		

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 62.

Tabla 19

Caso de Uso, Registro de Producción

Información de Catalogación			
Proyecto	**Agrosyst Co**		
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández		
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado
Definición del Caso de Uso			
Código	Caso de Uso – 16		
Nombre	**Registro de Producción**		
Objetivo	Creación exitosa de la producción que genera un cultivo.		
Descripción	El administrador podrá crear la o las producciones generadas en una fecha específica por cultivo.		
Actores	**Administrador**		
Precondición	Creación previa de Tipo de Producción.		
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**	
	1	El administrador le solicita al sistema la opción de registrar la producción.	
	2	El sistema despliega un formulario para el diligenciamiento de la información específica de la producción.	
	3	El administrador selecciona inicialmente el cultivo de la producción y la persona que la compró.	
	4	El usuario selecciona la opción “Crear” y es dirigido a otro formulario.	
	5	El sistema le solicita al usuario seleccionar el tipo de producción y la fecha en que se realiza la producción, además debe proporcionar la cantidad por unidad, la cantidad de unidades y el precio por unidad .	
	6	Una vez terminada la compra, el usuario presiona el botón “Agregar a producción”.	
	7	El sistema, en un formulario ubicado en la parte inferior de la interfaz le muestra al usuario el detalle de las producciones generadas.	
	8	El usuario podrá registrar cuantas producciones desee dentro de un mismo cultivo. De ser así, deberá repetir los pasos 5 y 6 hasta completar su solicitud.	
	9	Una vez completa la información, el administrador selecciona el botón “Terminar”.	
	10	El programa valida la no repetición y concordancia de la información digitada y procede a guardarla y almacenarla en una tabla.	
	11	El administrador puede visualizar la producción creada y de esta manera, verificar la información almacenada, además de poder editarla o eliminarla.	
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**	
	6a	El administrador selecciona la opción de “Editar Producción” por lo que el sistema desplegará nuevamente el formulario de registro con la información generada previamente, allí se harán los cambios correspondientes. El usuario pulsará el botón de “Guardar” y a continuación se actualizará la tabla con las ediciones realizadas.	
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**	
	5a	El sistema notifica al usuario de falla en la validación de los datos suministrados y decide cancelar el proceso de creación de la producción.	
	6a	En la tabla de registros se seguirá visualizando la información que ya había registrada debido a que no se evidencian cambios.	
	7a	El Caso de Uso finaliza	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 63.

Tabla 20

Caso de Uso, Generación de informes

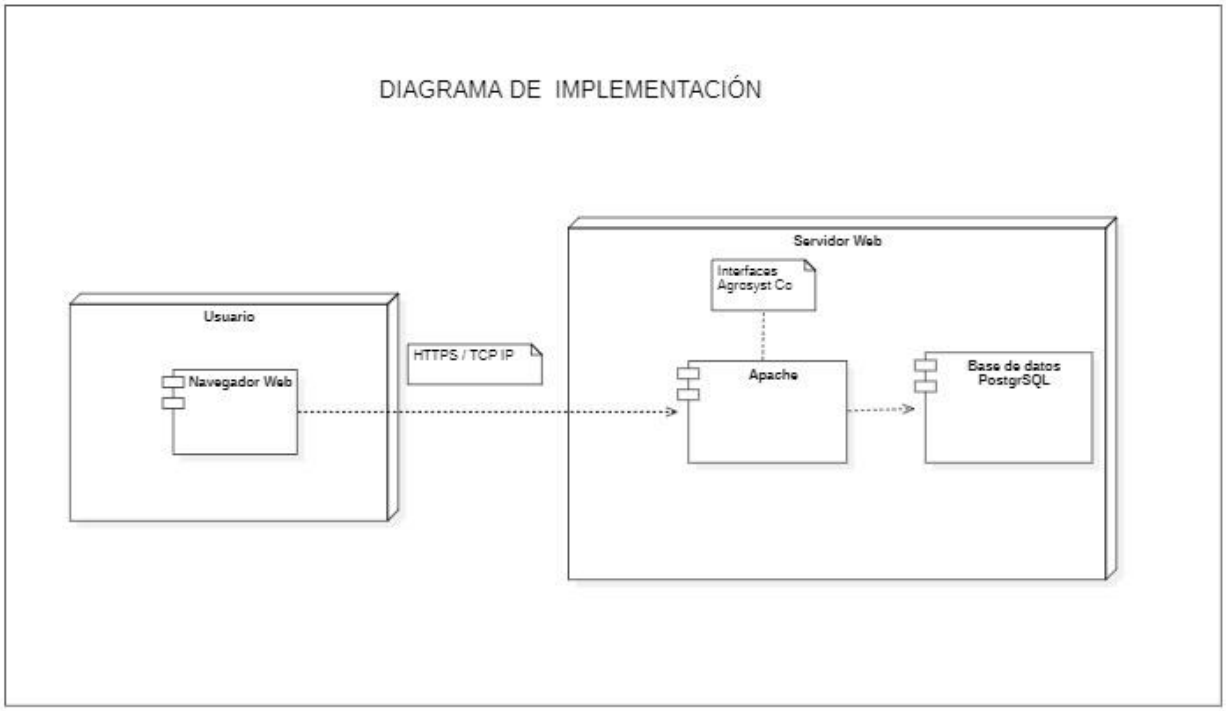
Información de Catalogación				
Proyecto	**Agrosyst Co**			
Autor	Natalia Reyes Roldán / Juan Camilo Hernández			
Versión	1.0	**Estado de Desarrollo**	Borrador / No revisado	
Definición del Caso de Uso				
Código	Caso de Uso – 17			
Nombre	**Generación de Informes**			
Objetivo	Creación exitosa de informes			
Descripción	El administrador podrá generar automáticamente diferentes tipos de informes de un cultivo.			
Actores	**Administrador**			
Precondición	Creación previa de Cultivos, Convenios, Insumos, Tareas, Gastos, Compras y Producción.			
Escenario Principal	**No.**	**Descripción de acciones**		
	1	El administrador le solicita al sistema la opción de generar informes.		
	2	El sistema despliega un interfaz en la cual le solicita al usuario seleccionar el cultivo del que quiere generar informes.		
	3	El administrador selecciona el cultivo.		
	4	Automáticamente, el sistema genera diferentes tipos de gráficas las cuales especifican actividades como: Control de Gastos, Registro de Producción, Aportes por Socio, entre otros.		
	5	El usuario mediante el uso de un botón podrá descargar en PDF el informe.		
Escenario Alternativo	**No.**	**Descripción de acciones alternas**		
Escenarios de Excepción	**No.**	**Descripción de acciones de excepción**		
	6	El Caso de Uso Finaliza		
Postcondición	- Toma de decisiones acertadas sobre futuros cultivos del agricultor.			

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 64.

Diagrama de Implementación. En la “Figura 14” se aprecia de manera detallada el funcionamiento software basado en el patrón Modelo – Vista – Controlador.

Figura 14

Diagrama de Implementación



Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 65.

Fase III. Iteraciones

A continuación, se evidencia específicamente el tiempo en semanas para lograr la totalidad del desarrollo, además de la demostración del plan que se llevará a cabo durante todo el proceso.

Cada una de las iteraciones está dada en un modelo incremental, por lo que se hace necesaria la terminación de una para la continuación de otra, teniendo en cuenta la complejidad y la afinidad en los elementos a desarrollar. Su despliegue se indica en la “Tabla 21”.

Tabla 21

Iteraciones

ITERACIÓN	N° HISTORIA	SEMANAS													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1														
	2														
	3														
	4														
2	5														
	6														
	7														
	8														
3	9														
	10														
	11														
4	12														
	13														
	14														
	15														
Fecha de inicio: 01/12/2019 - Fecha de Finalización: 02/03/2020															
Total de días: 62															

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 66.

Reuniones. Las reuniones durante toda la ejecución del proyecto fueron asignadas específicamente cada que una iteración finalizaba, esto con el fin de que nuestro cliente aprobara o rechazara lo desarrollado o en su defecto, sugiriera mejoras que creyera conveniente.

Desarrollo/Codificación. En este apartado de la Fase III se realizará el despliegue de la codificación de cada una de las historias de usuario y de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Aquí se relacionan cada uno de los procesos ya mencionados y ejecutados en las cada una de las fases previas. La presencia del usuario será más que necesaria ya que debe existir un conocimiento previo y detallado de lo que este hará para que el cumplimiento de las tareas sea el óptimo.

Basándonos en el proceso de desarrollo según la Metodología Ágil XP se define el modelo del ciclo de vida del software y de esta manera, el uso de herramientas y lenguajes de programación.

La codificación se basa en cada una de las características de calidad específicas de la Norma ISO/IEC 25010. La (International Organization for Standardization, 2019) define que la calidad del producto final se interpreta como el grado que tiene este en satisfacer los requisitos del usuario aportando valor agregado al mismo.

Es importante resaltar que, mediante la gestión de iteraciones y sus tareas correspondientes, se especificarán implícitamente los atributos del software que cumplen con las características de la Norma ISO 25010, lo anterior será demostrado en la Fase IV mediante el uso de diferentes tipos de pruebas, las cuales demostraran cada una de las propiedades que cumplen las funcionalidades del sistema.

En la “Tabla 22” se obtiene un conocimiento más claro de las ocho propiedades de calidad que componen la ya mencionada Norma y, además, cada sub-característica que las integra, esto con el fin de obtener una visión más clara del sistema.

Tabla 22

Norma ISO 25010

CARACTERÍSTICA	SUBCARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Adecuación Funcional	Completitud Funcional	Grado de cumplimiento de tareas y requerimientos especificados por el usuario.
	Corrección Funcional	Capacidad de proveer resultados correctos.
	Pertinencia Funcional	Funcionalidades adecuadas para los requerimientos establecidos.
Eficiencia De Desempeño	Comportamiento Temporal	Tiempos de respuesta y procesamiento de la información al momento de ejecutar funcionalidades y realizar pruebas.
	Utilización de Recursos	Cantidad de recursos usados durante el funcionamiento del software.
	Capacidad	Grado de cumplimiento de requisitos del software en un parámetro determinado.
Compatibilidad	Coexistencia	Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes sin detrimento.
	Interoperabilidad	Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada.
Usabilidad	Inteligibilidad	Adaptabilidad del software a las necesidades del usuario.
	Aprendizaje	Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación.
	Operabilidad	Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad.
	Protección Frente a Errores de Usuario	Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de cometer errores.
	Estética	Capacidad visual de la interfaz de ser intuitiva, agradable e interactiva.
	Accesibilidad	Capacidad de fácil uso por los usuarios en determinadas situaciones y características.
Fiabilidad	Madurez	Satisfacción de necesidades en un entorno fiable.
	Disponibilidad	Capacidad de uso cada que se requiera.
	Tolerancia a Fallos	Operabilidad óptima en presencia de fallos de hardware o software.
	Capacidad de Recuperación	Capacidad de recuperar datos que hayan sido afectados y restablecimiento del sistema.
Seguridad	Confidencialidad	Protección contra el acceso de información no autorizada.
	Integridad	Prevención de modificaciones no autorizadas por entes externos.
	No repudio	Demostración de eventos sin ser pasados por alto.
	Autenticidad	Demostración de identidad de los recursos usados y ejecutados en el sistema.
	Responsabilidad	Rastreo exitoso de acciones.
Mantenibilidad	Modularidad	Impacto mínimo en el sistema con cambios de componentes específicos.
	Reusabilidad	Capacidad de uso de eventos determinados en la construcción de nuevos.
	Analizabilidad	Evaluación del impacto de cambios, diagnóstico de fallos e identificación de modificables.
	Capacidad de Modificación	Capacidad de ser sometido a modificaciones exitosas y efectivas sin dañar su desempeño.
	Capacidad de ser Probado	Facilidad de establecer criterios de prueba y así, determinar el cumplimiento de requisitos.
Portabilidad	Adaptabilidad	Capacidad de adaptarse a diferentes tipos de entornos.
	Facilidad de Instalación	Instalación o desinstalación exitosa en entornos determinados.
	Capacidad de ser Reemplazado	Capacidad de reemplazar otro producto software valiéndose del mismo propósito y entorno.

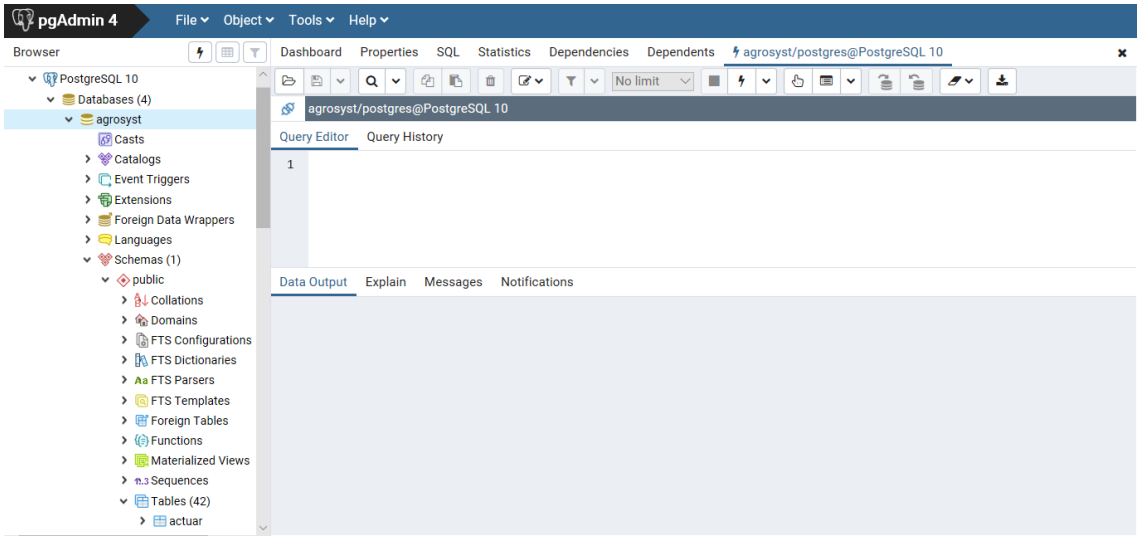
Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 68.

Implementación en el Gestor De Base de Datos. Inicialmente, se procede en la creación de la base de datos mediante la ejecución del script previamente diseñado el cual contempla tablas, columnas, tipo de datos y restricciones como llaves primarias y llaves foráneas. Todo esto mediante el Gestor de Base de Datos PostgreSQL. Cómo herramienta gráfica se empleará pgAdmin 4.

En la "Figura 15", se muestra la implementación de la base de datos relacional "Agrosyst co".

Figura 15

Motor de Base de Datos

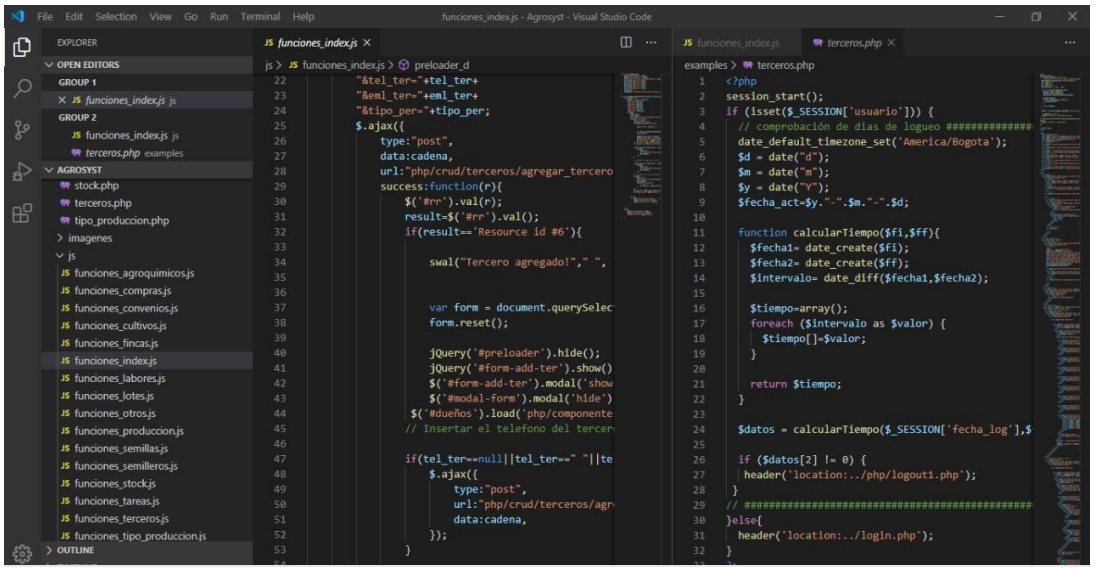


Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 69.

Entorno de Desarrollo. El editor de texto usado para la creación del código fuente del software es: Visual Studio Code. En la "Figura 16" se aprecia la estructura generada.

Figura 16

Editor de Texto



Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 70.

Planificación y Diseño. Según lo planteado anteriormente desarrollaremos el sistema de información haciendo uso de la metodología XP, es decir mediante historias de usuarios evidenciadas por medio de cada iteración establecida.

Además, se establecerán las tareas a realizar para cada una de las Historias de Usuario que hacen parte de la respectiva Iteración.

Iteración 1

Esta iteración está definida por el cumplimiento de las siguientes Historias de Usuario:

- Login del Sistema
- Creación de Terceros
- Creación de Fincas
- Creación de Lotes

Tareas y Diseño de la Iteración

Tabla 23

Tarea de Iteración 1 & 2

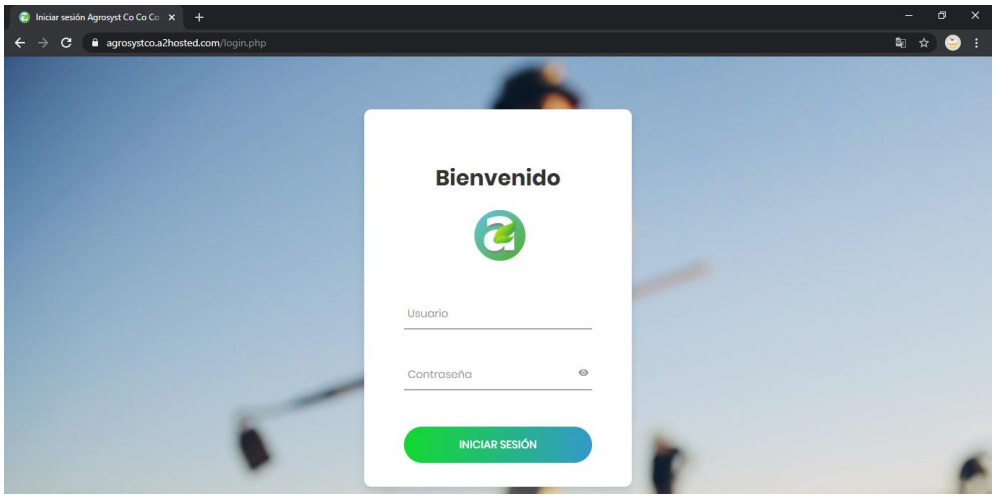
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 1	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 1**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la Interfaz de acceso al sistema	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá ingresar al sistema, inicialmente registrandose y luego digitando su usuario y contraseña.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 2	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 1**
NOMBRE DE LA TAREA: Validación de usuarios en la base de datos	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se realizará la verificación del usuario en la base de datos para que solo los uusarios registrados sean los que puedan ingresar.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 71.

Figura 17

Interfaz Login del Sistema



Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 71.

Tabla 24

Tarea de Iteración # 3,4,5 & 6

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 3	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 3**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para creación de Fincas	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá diligenciar toda la información referente a la Finca.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 4	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 3**
NOMBRE DE LA TAREA: Validación de la información para la creación de Fincas.	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se requiere que el sistema valide la información generada y luego proceda a guardarla en la base de datos además, permita su visualización en la interfaz principal de Fincas.	

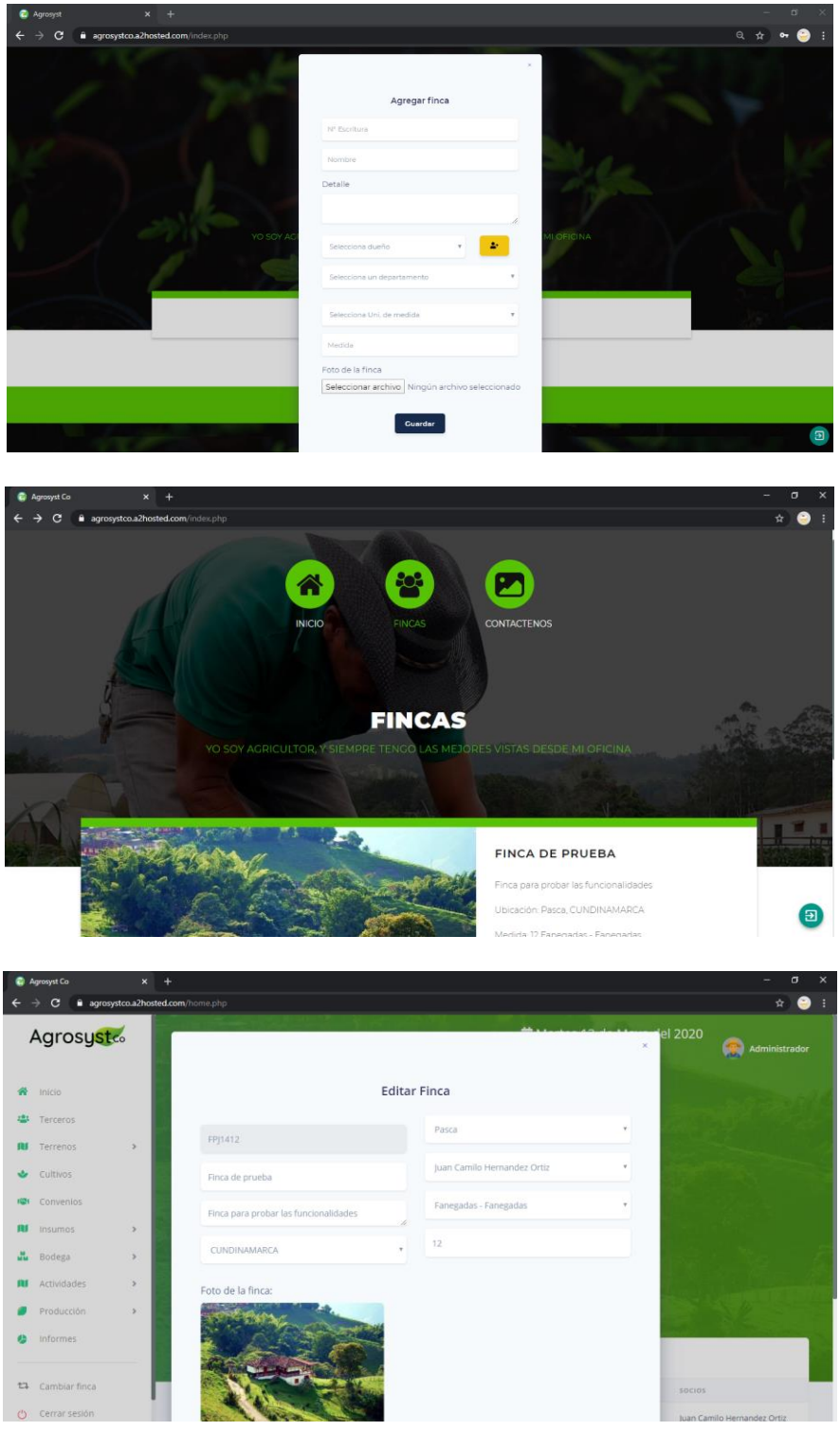
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 5	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 3**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de interfaz para visualizar las fincas registradas	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará una vista principal en la cual se visualizarán las fincas creadas con una descripción de estas.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 6	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 3**
NOMBRE DE LA TAREA: Edición de Fincas	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Mediante el uso de un botón de edición, se desarrollará una interfaz la cual permita la edición de la información generada, se validarán los campos y se actualizará la información en la base de datos.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 72.

Figura 18

Interfaz de Fincas



Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 73.

Tabla 25

Tarea de Iteración # 7, 8, 9, 10 & 11

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 7	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 2**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para creación de Terceros	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá diligenciar toda la información referente a un tipo de tercero.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 8	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 2**
NOMBRE DE LA TAREA: Validación de la información para la creación de Terceros	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se requiere que el sistema valide la información generada y luego proceda a guardarla en la base de datos además, permita su visualización en la interfaz principal de Terceros**.**	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 9	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 2**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de interfaz para visualizar terceros registrados	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará una vista principal en la cual se visualizará mediante una tabla los tipos de Terceros ya creados.	

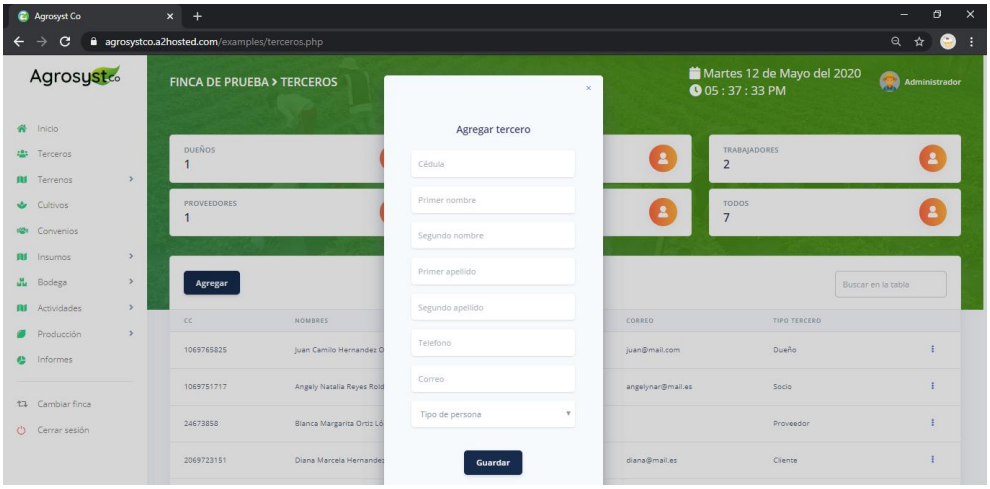
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 10	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 2**
NOMBRE DE LA TAREA: Edición de Terceros	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Mediante el uso de un botón de edición, se desarrollará una interfaz la cual permita la edición de la información generada, se validarán los campos y se actualizará la información en la base de datos.	

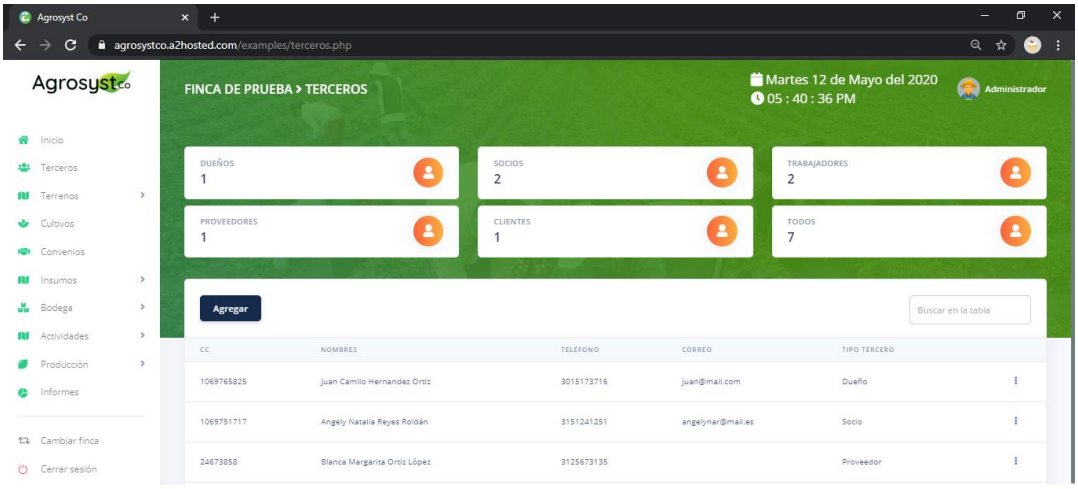
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 11	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 2**
NOMBRE DE LA TAREA: Eliminación de Terceros	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se eliminará de la base de datos la información del tercero que el usuario seleccione, todo esto mediante el uso de un botón de eliminación.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 74.

Figura 19

Interfaz de Terceros







Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 75.

Tabla 26

Tareas de Iteración # 12,13,14,15 & 16

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 12	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 4**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para creación de Lotes	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá diligenciar toda la información referente a un lote.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 13	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 4**
NOMBRE DE LA TAREA: Validación de la información para la creación de lotes	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se requiere que el sistema valide la información generada y luego proceda a guardarla en la base de datos además, permita su visualización en la interfaz principal de Terceros**.**	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 14	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 4**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de interfaz para visualizar los lotes registrados	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará una vista principal en la cual se visualizará mediante una tabla los lotes ya creados.	

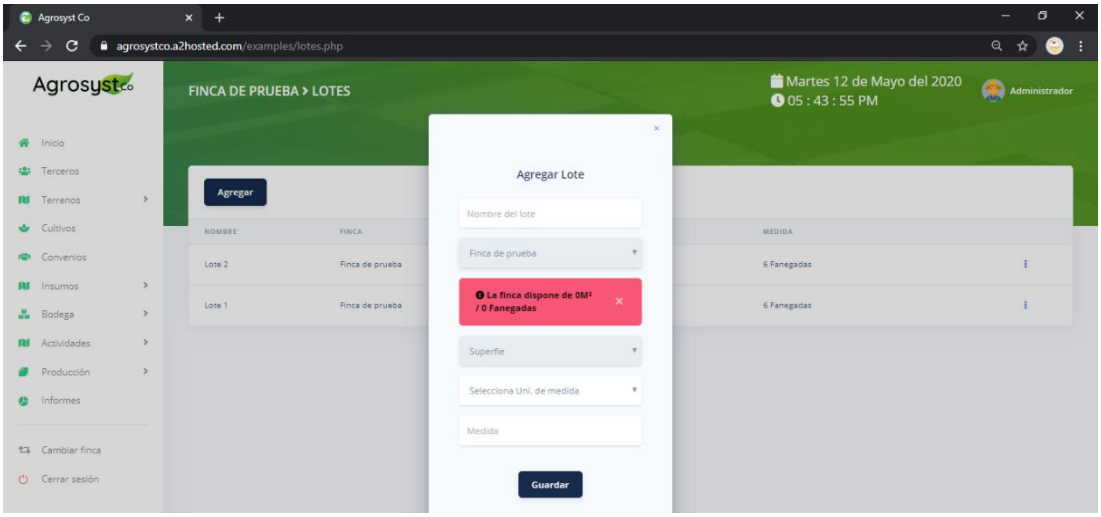
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 15	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 4**
NOMBRE DE LA TAREA: Edición de Lotes	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Mediante el uso de un botón de edición, se desarrollará una interfaz la cual permita la edición de la información generada, se validarán los campos y se actualizará la información en la base de datos.	

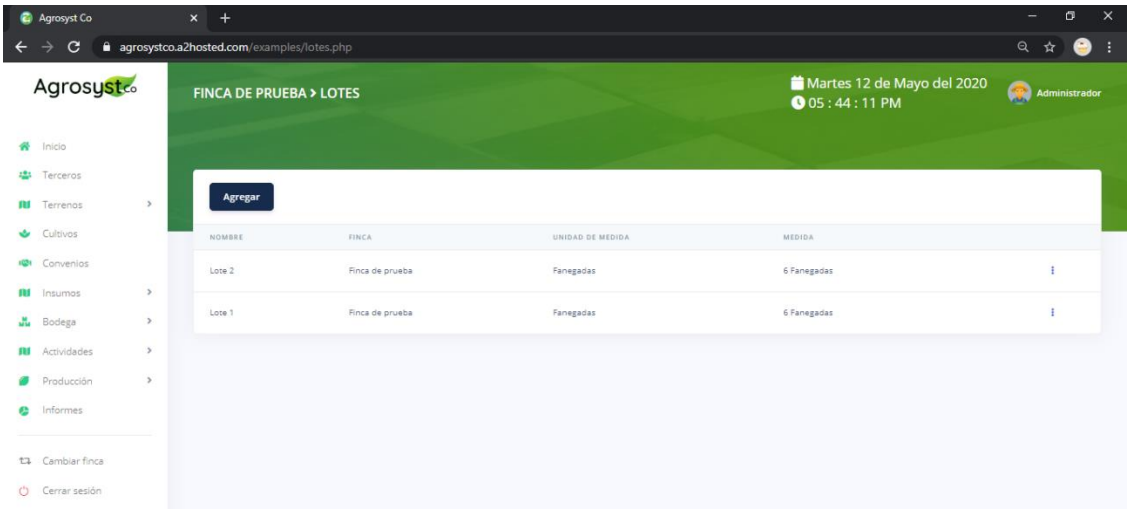
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 16	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 4**
NOMBRE DE LA TAREA: Eliminación de Lotes	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se eliminará de la base de datos la información del lote que el usuario seleccione, todo esto mediante el uso de un botón de eliminación.	

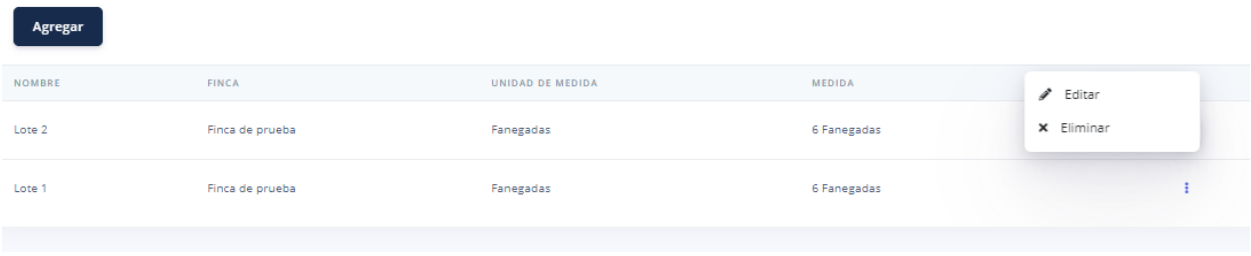
Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 76.

Figura 20

Interfaz de Lotes







Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 77.

Iteración 2

Esta iteración está definida por el cumplimiento de las siguientes Historias de Usuario:

- Creación de Cultivos
- Creación de Convenios
- Creación de Insumos
- Registro de Compras

Tareas y Diseño de la Iteración

Tabla 27

Tarea de Iteración # 1,2 & 3

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 1	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 5**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para creación de Cultivos	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá diligenciar toda la información referente al Cultivo.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 2	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 5**
NOMBRE DE LA TAREA: Validación de la información para la creación de Cultivos	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se requiere que el sistema valide la información generada y luego proceda a guardarla en la base de datos además, permita su visualización en la interfaz principal de Cultivos.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 3	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 5**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de interfaz para visualizar los cultivos registrados	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará una vista principal en la cual se visualizarán los cultivos creados con su respectiva información.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 78.

Tabla 28

Tareas de Iteración # 4 & 5

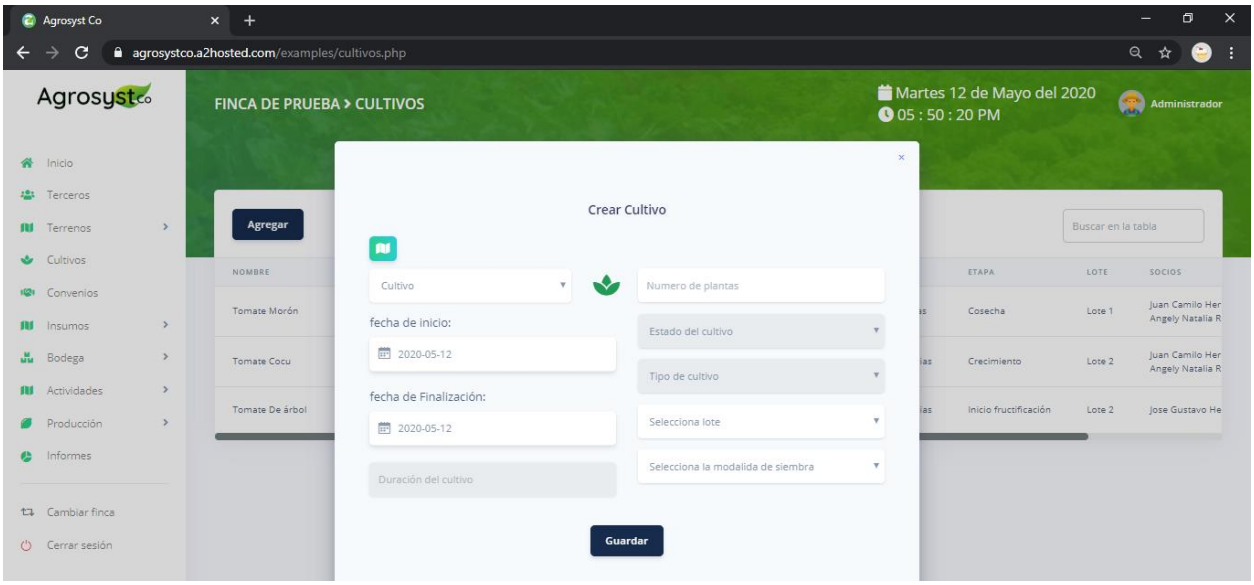
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 4	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 5**
NOMBRE DE LA TAREA: Edición de Cultivos	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Mediante el uso de un botón de edición, se desarrollará una interfaz la cual permita la edición de la información generada, se validarán los campos y se actualizará la información en la base de datos.	

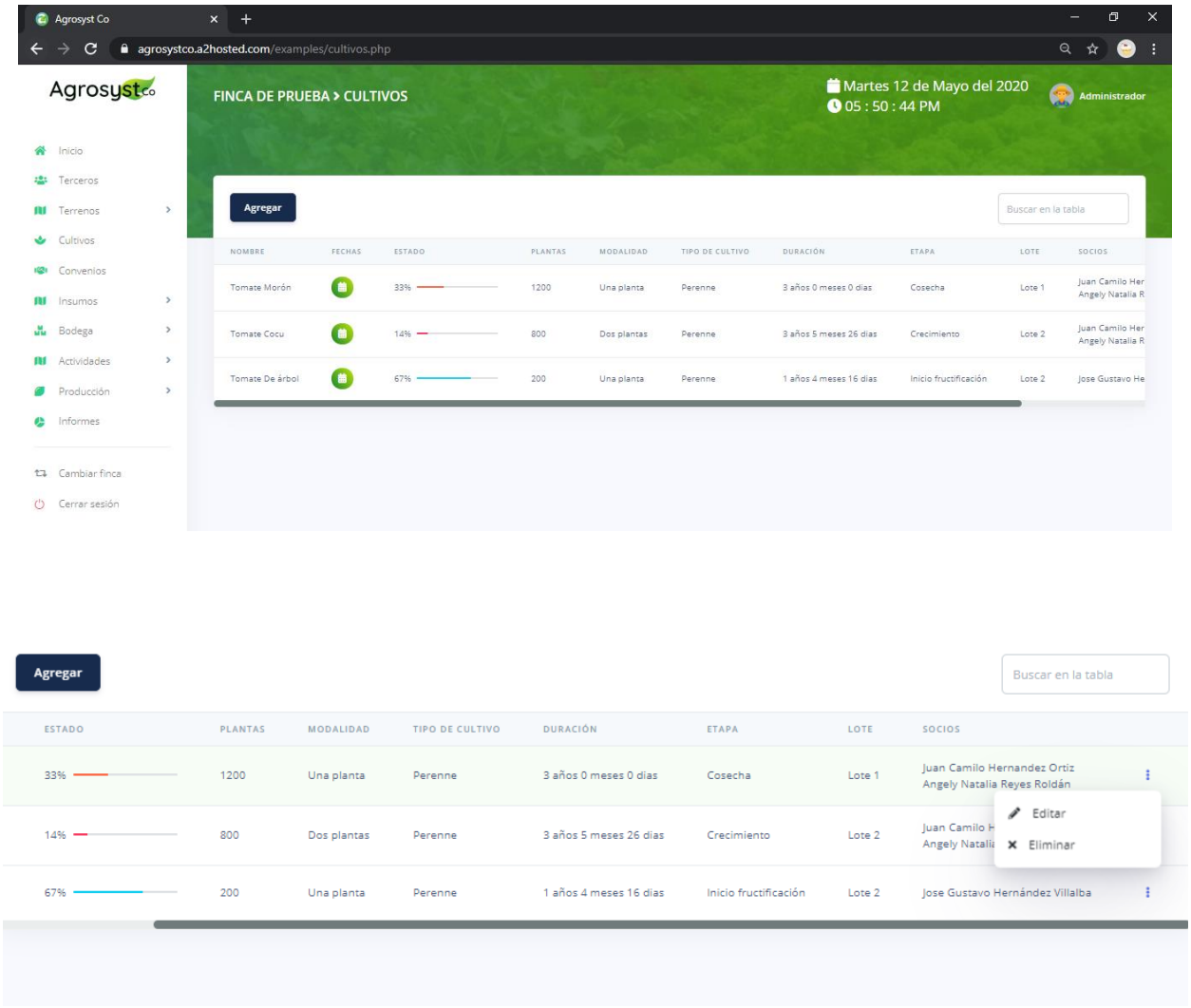
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 5	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 5**
NOMBRE DE LA TAREA: Eliminación de Cultivos	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se eliminará de la base de datos la información del cultivo que el usuario seleccione, todo esto mediante el uso de un botón de eliminación.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 79.

Figura 21

Interfaz de Cultivos





Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 79 - 80.

Tabla 29

Tareas de Iteración # 6,7,8 & 9

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 6	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 6**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para creación de Convenios	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá diligenciar toda la información referente al Convenio.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 7	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 6**
NOMBRE DE LA TAREA: Validación de la información para la creación de Convenios	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se requiere que el sistema valide la información generada y luego proceda a guardarla en la base de datos además, permita su visualización en la interfaz principal de Convenios.	

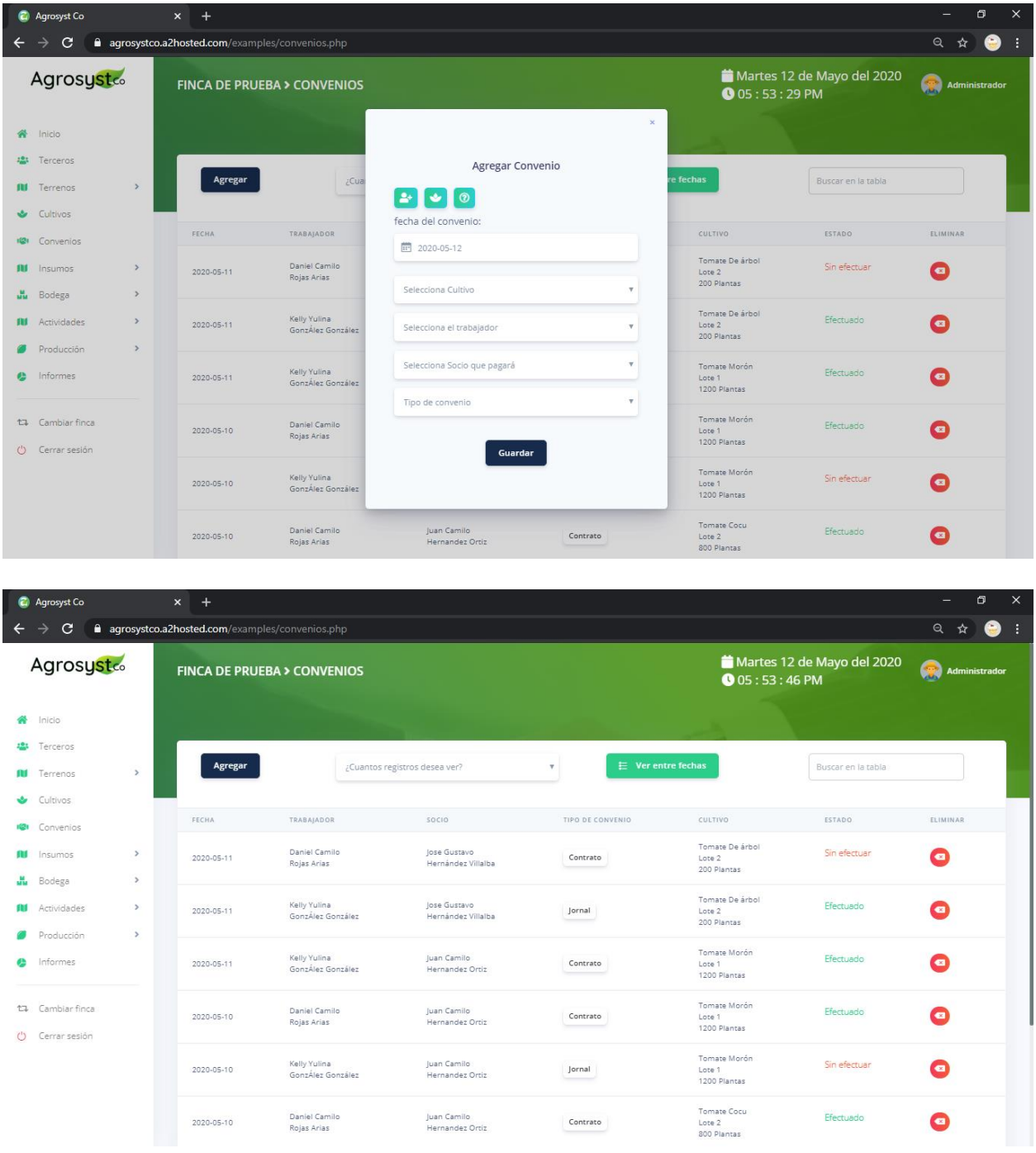
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 8	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 6**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de interfaz para visualizar los convenios registrados	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará una vista principal en la cual se visualizarán los convenios creados con su respectiva información.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 9	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 6**
NOMBRE DE LA TAREA: Eliminación de Convenios	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se eliminará de la base de datos la información del convenio que el usuario seleccione, todo esto mediante el uso de un botón de eliminación.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 80 - 81.

Figura 22

Interfaz de Convenios



Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 82.

Tabla 30

Tareas de Iteración # 10,11,12,13 & 14

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 10	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.1**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para creación de Fertilizantes	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá diligenciar toda la información referente al Fertilizante.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 11	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.1**
NOMBRE DE LA TAREA: Validación de la información para la creación de Fertilizantes	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se requiere que el sistema valide la información generada y luego proceda a guardarla en la base de datos además, permita su visualización en la interfaz principal de Fertilizantes.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 12	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.1**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de interfaz para visualizar los Fertilizantes registrados	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará una vista principal en la cual se visualizarán los Fertilizantes creados con su respectiva información.	

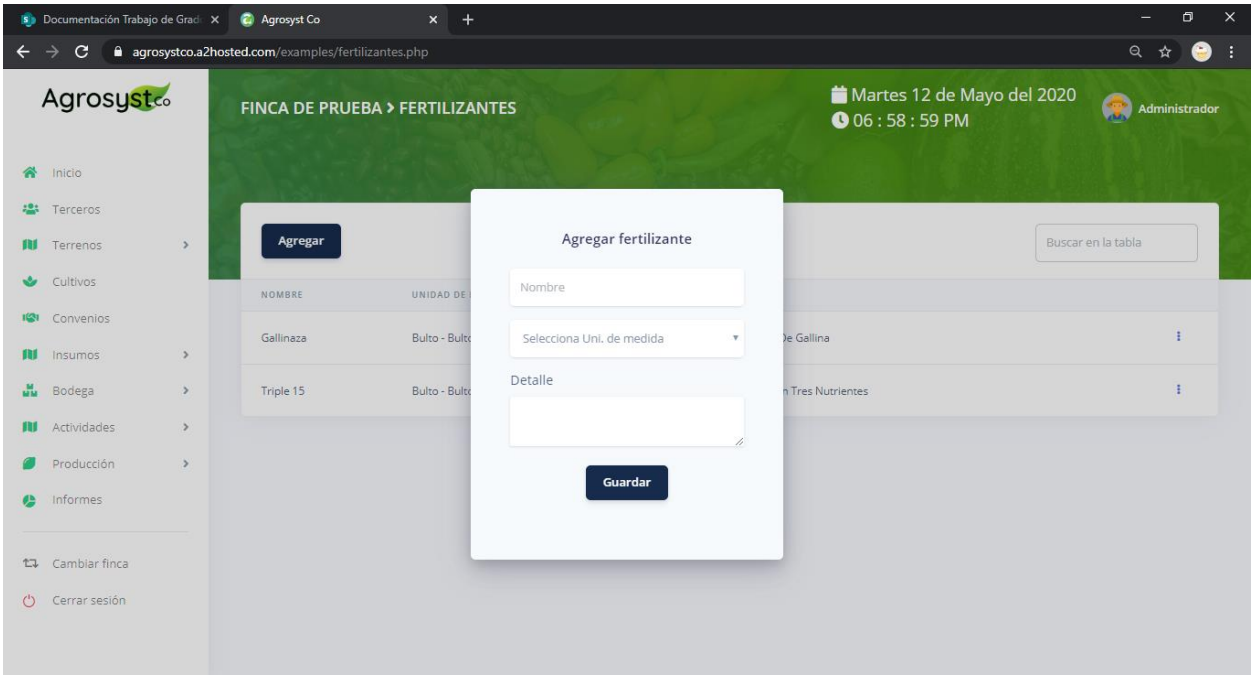
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 13	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.1**
NOMBRE DE LA TAREA: Edición de Fertilizantes	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Mediante el uso de un botón de edición, se desarrollará una interfaz la cual permita la edición de la información generada, se validarán los campos y se actualizará la información en la base de datos.	

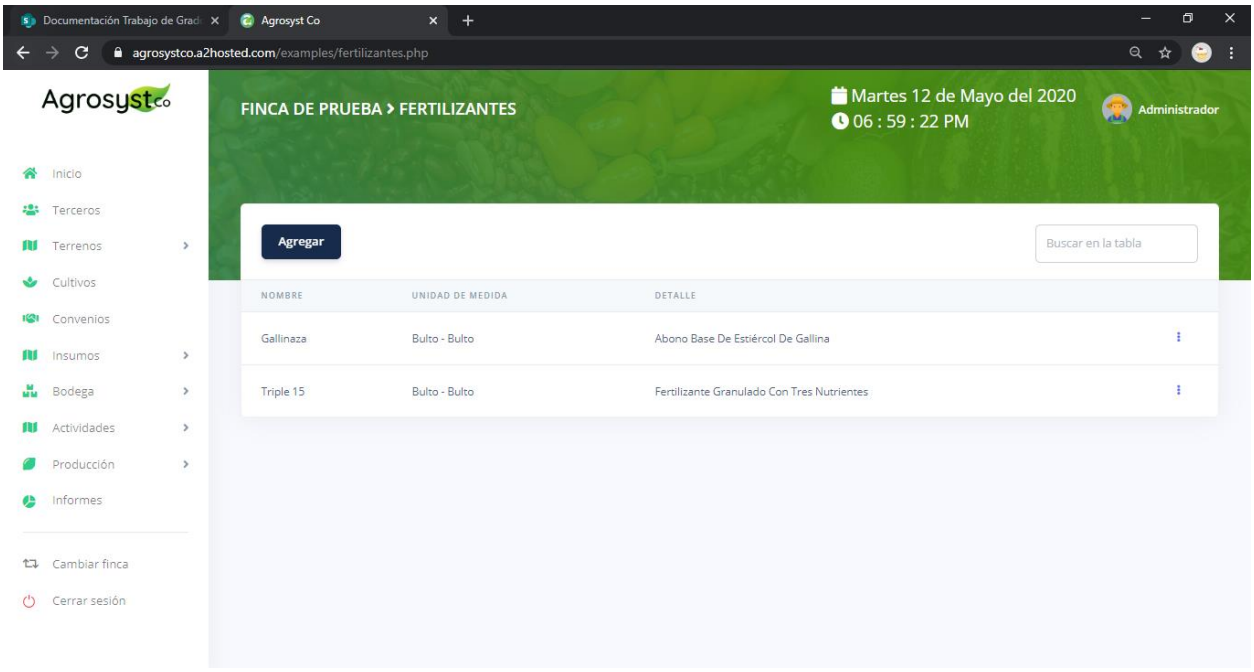
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 14	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.1**
NOMBRE DE LA TAREA: Eliminación de Fertilizantes	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se eliminará de la base de datos la información de la semilla que el usuario seleccione, todo esto mediante el uso de un botón de eliminación.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 83.

Figura 23

Interfaz de Fertilizantes





Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 84.

Tabla 31

Tareas de Iteración # 15,16,17,18 & 19

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 15	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.2**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para creación de semilleros	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá diligenciar toda la información referente al semillero.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 16	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.2**
NOMBRE DE LA TAREA: Validación de la información para la creación de semilleros	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se requiere que el sistema valide la información generada y luego proceda a guardarla en la base de datos además, permita su visualización en la interfaz principal de Semilleros.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 17	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.2**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de interfaz para visualizar los semilleros registrados	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará una vista principal en la cual se visualizarán los semilleros creados con su respectiva información.	

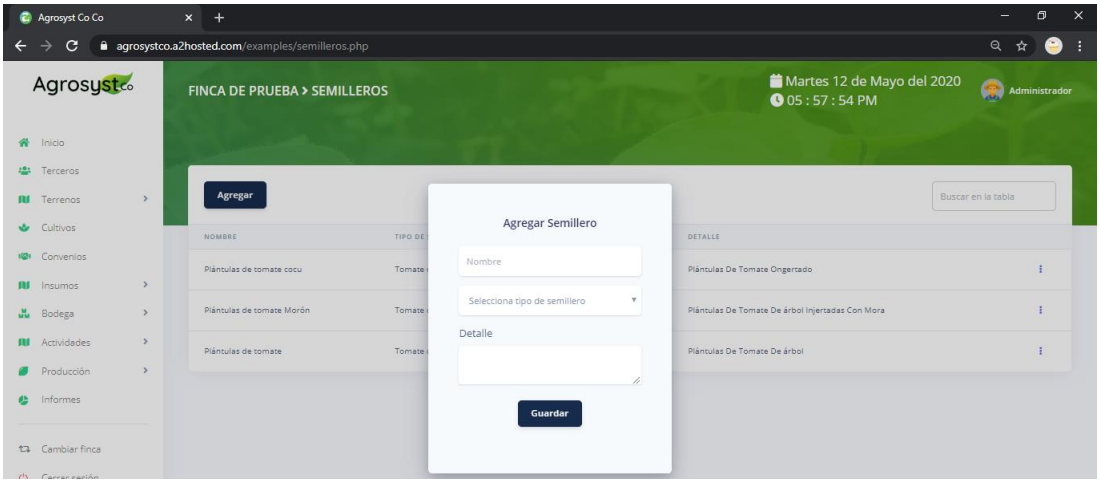
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 18	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.2**
NOMBRE DE LA TAREA: Edición de Semilleros	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Mediante el uso de un botón de edición, se desarrollará una interfaz la cual permita la edición de la información generada, se validarán los campos y se actualizará la información en la base de datos.	

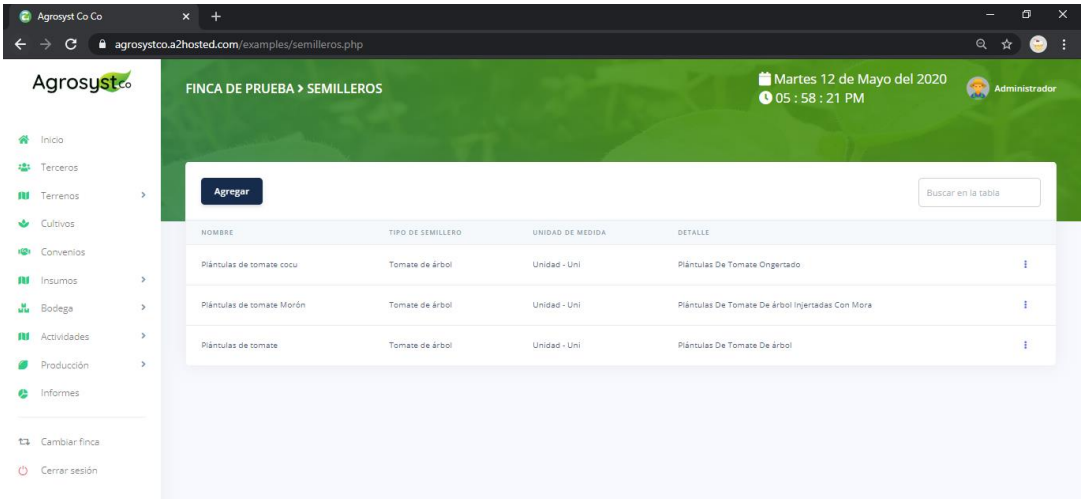
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 19	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.2**
NOMBRE DE LA TAREA: Eliminación de Semilleros	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se eliminará de la base de datos la información del semillero que el usuario seleccione, todo esto mediante el uso de un botón de eliminación.	

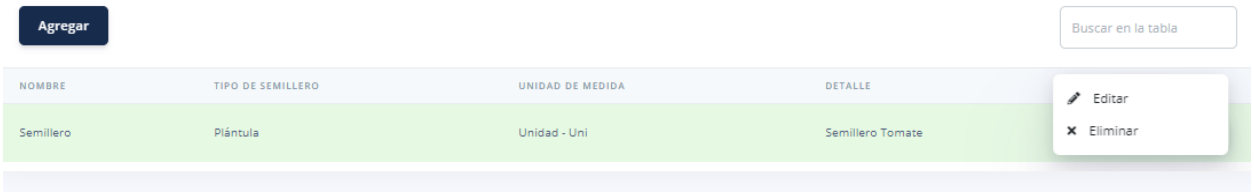
Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 85 - 86.

Figura 24

Interfaz de Semilleros







Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 86 - 87.

Tabla 32

Tareas de Iteración # 20,21,22,23 & 24

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 20	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.3**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para creación de gastos	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá diligenciar toda la información referente al gasto.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 21	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.3**
NOMBRE DE LA TAREA: Validación de la información para la creación de gastos	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se requiere que el sistema valide la información generada y luego proceda a guardarla en la base de datos además, permita su visualización en la interfaz principal de gastos.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 22	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.3**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de interfaz para visualizar los gastos registrados	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará una vista principal en la cual se visualizarán los gastos creados con su respectiva información.	

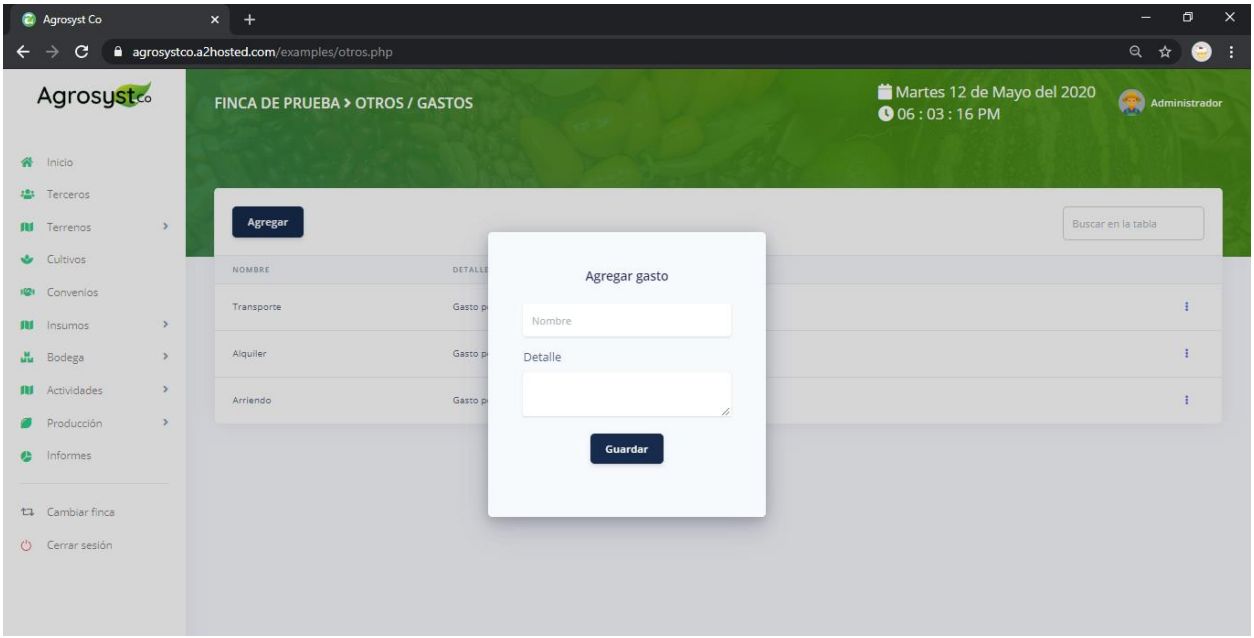
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 23	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.3**
NOMBRE DE LA TAREA: Edición de Gastos	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Mediante el uso de un botón de edición, se desarrollará una interfaz la cual permita la edición de la información generada, se validarán los campos y se actualizará la información en la base de datos.	

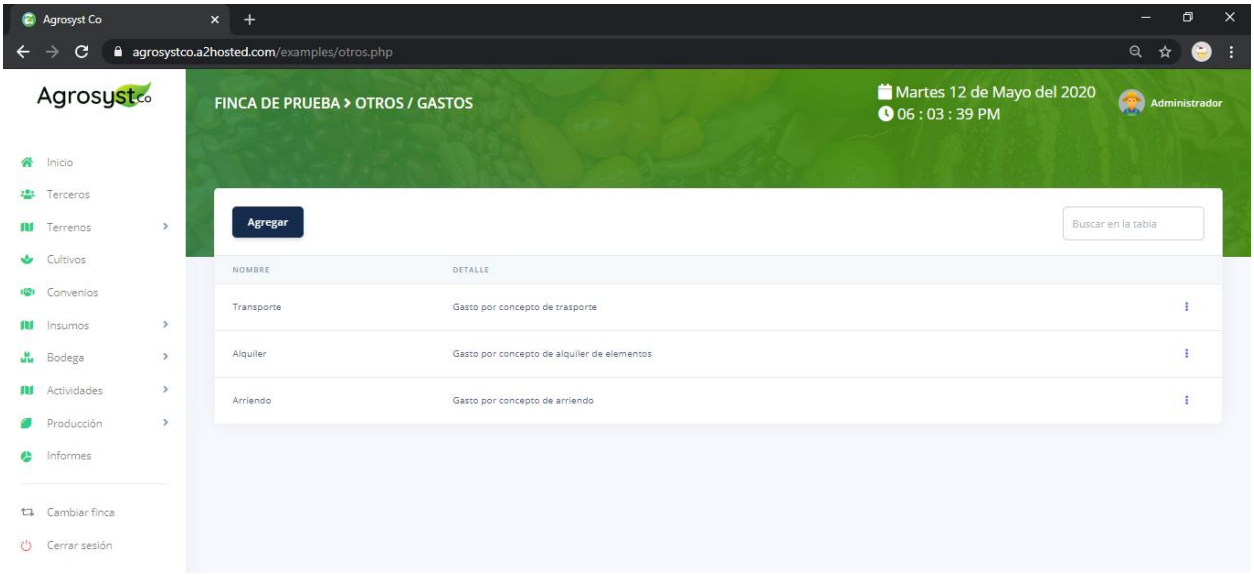
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 24	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 7.3**
NOMBRE DE LA TAREA: Eliminación de Gastos	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se eliminará de la base de datos la información del gasto que el usuario seleccione, todo esto mediante el uso de un botón de eliminación.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 87 - 88.

Figura 25

Interfaz de Gastos





Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 88 - 89.

Tabla 33

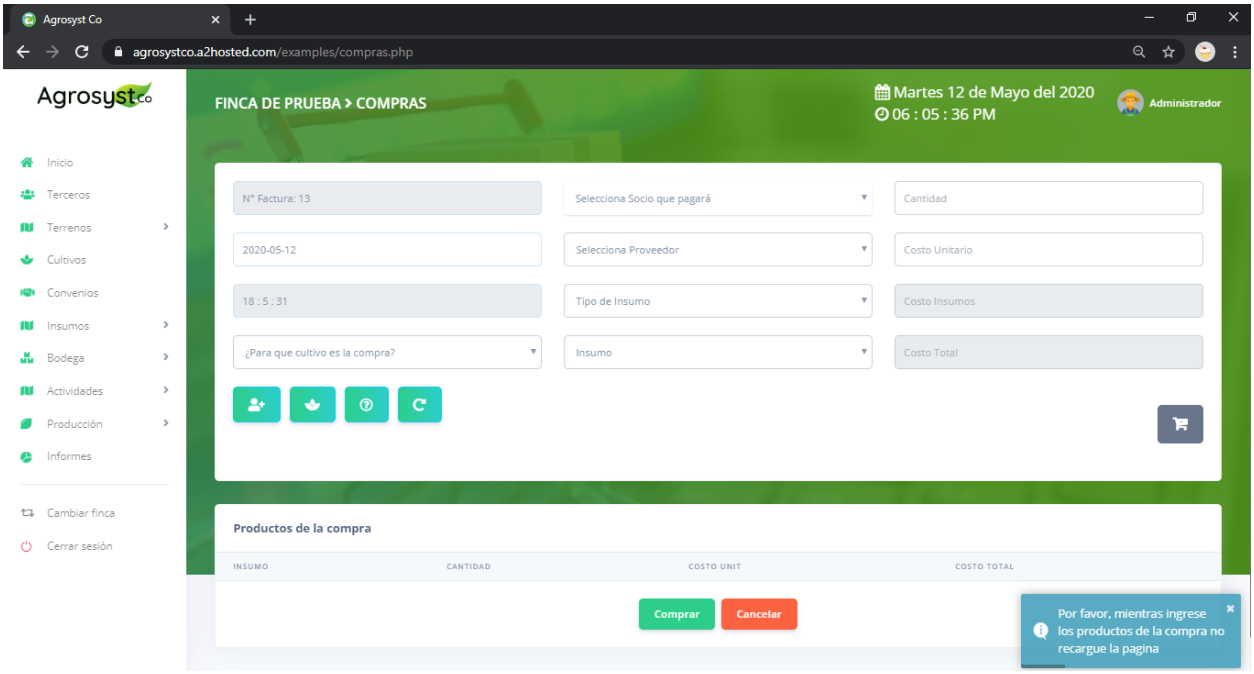
Tareas de Iteración # 25

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 25	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 8**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para registrar las compras	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá diligenciar toda la información referente a las compras que realice.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 89.

Figura 26

Interfaz de Compras



Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 90.

Iteración 3

Esta iteración está definida por el cumplimiento de las siguientes Historias de Usuario:

- Stock
- Creación de Labores
- Creación de Tareas

Tareas y Diseño de la Iteración

Tabla 34

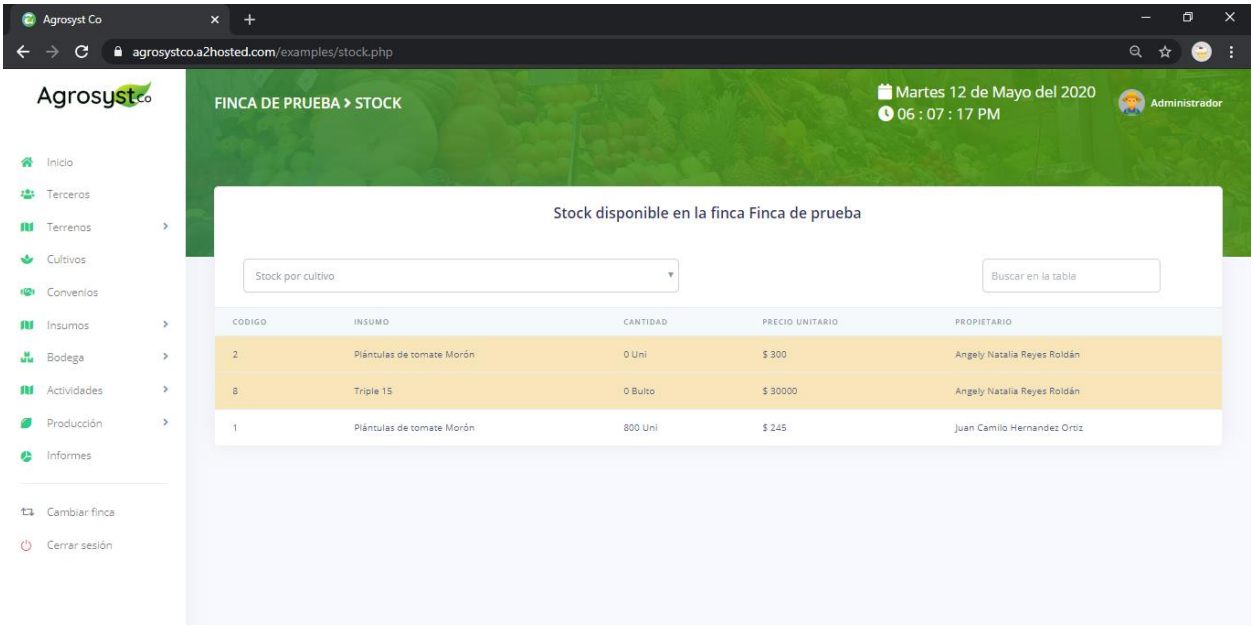
Tareas de Iteración # 1

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 1	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 9**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para visualizar el stock disponible	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá visualizar los insumos que compra y toda la información referente a ellos.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 91.

Figura 27

Interfaz de Stock



Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 91.

Tabla 35

Tareas de Iteración # 2,3,4,5 & 6

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 2	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 10**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para creación de labores	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá diligenciar toda la información referente a la labor.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 3	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 10**
NOMBRE DE LA TAREA: Validación de la información para la creación de labores	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se requiere que el sistema valide la información generada y luego proceda a guardarla en la base de datos además, permita su visualización en la interfaz principal de labores.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 4	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 10**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de interfaz para visualizar las labores registradas	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará una vista principal en la cual se visualizarán las labores creadas con su respectiva información.	

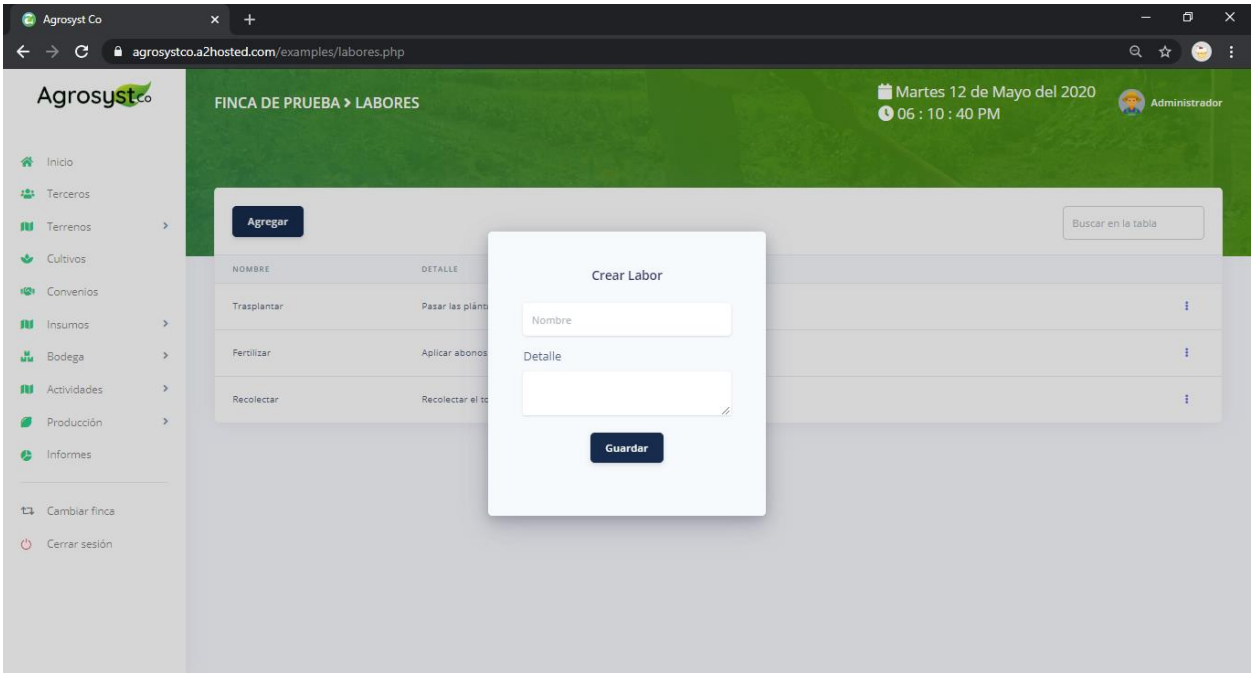
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 5	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 10**
NOMBRE DE LA TAREA: Edición de Labores	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Mediante el uso de un botón de edición, se desarrollará una interfaz la cual permita la edición de la información generada, se validarán los campos y se actualizará la información en la base de datos.	

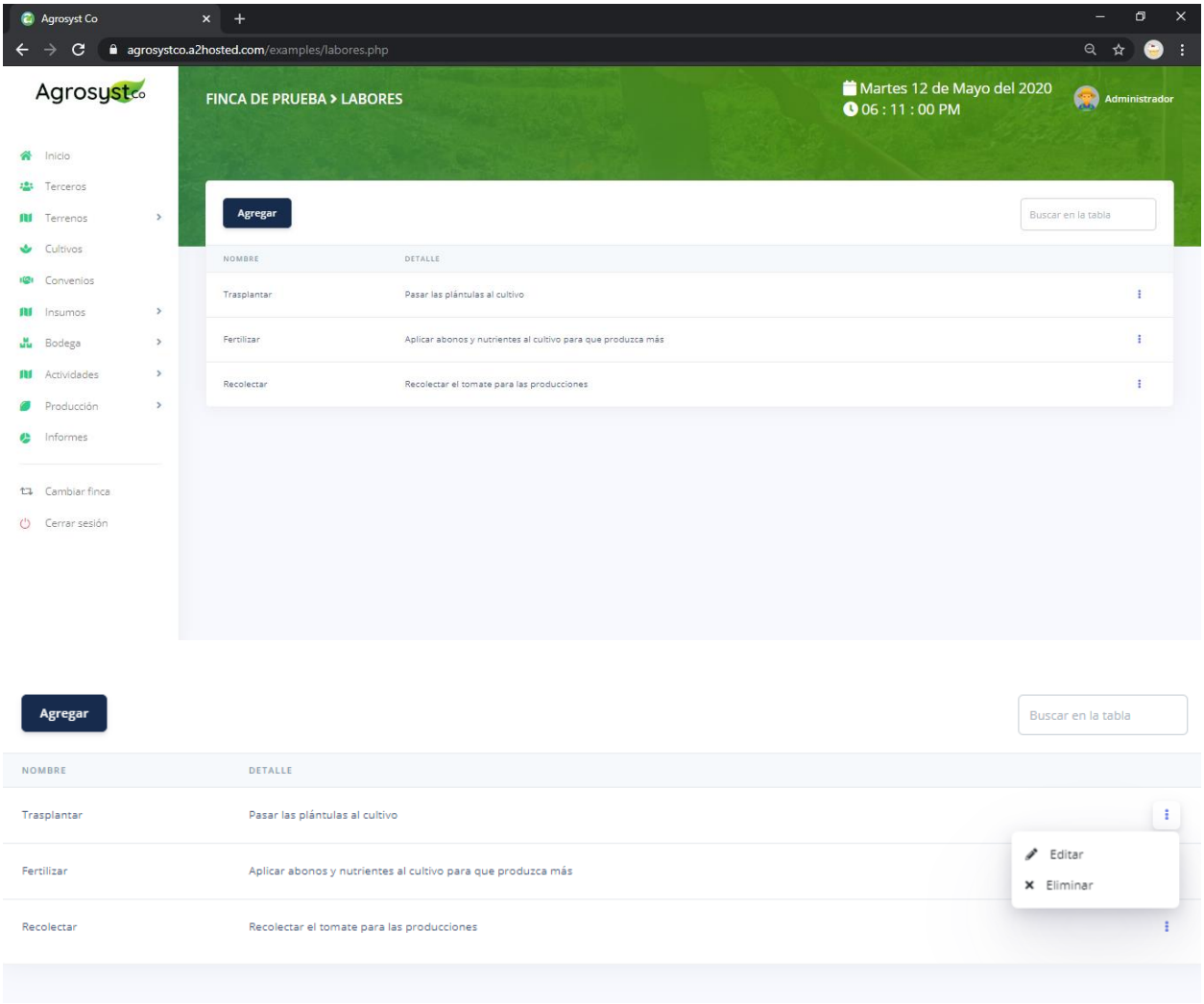
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 6	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 10**
NOMBRE DE LA TAREA: Eliminación de Labores	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se eliminará de la base de datos la información de la labor que el usuario seleccione, todo esto mediante el uso de un botón de eliminación.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 92 - 93.

Figura 28

Interfaz de Labores





Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 93 - 94.

Tabla 36

Tareas de Iteración # 7,8,9,10 & 11

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 7	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 11**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para creación de tareas	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá diligenciar toda la información referente a la tarea.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 8	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 11**
NOMBRE DE LA TAREA: Validación de la información para la creación de tareas	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se requiere que el sistema valide la información generada y luego proceda a guardarla en la base de datos además, permita su visualización en la interfaz principal de tareas.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 9	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 11**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de interfaz para visualizar las tareas registradas	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará una vista principal en la cual se visualizarán las tareas creadas con su respectiva información.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 10	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 11**
NOMBRE DE LA TAREA: Agregar convenios extra a la tarea	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Mediante el uso de un botón, se podrá agregar convenios extra o que hayan hecho falta al momento de crear la tarea.	

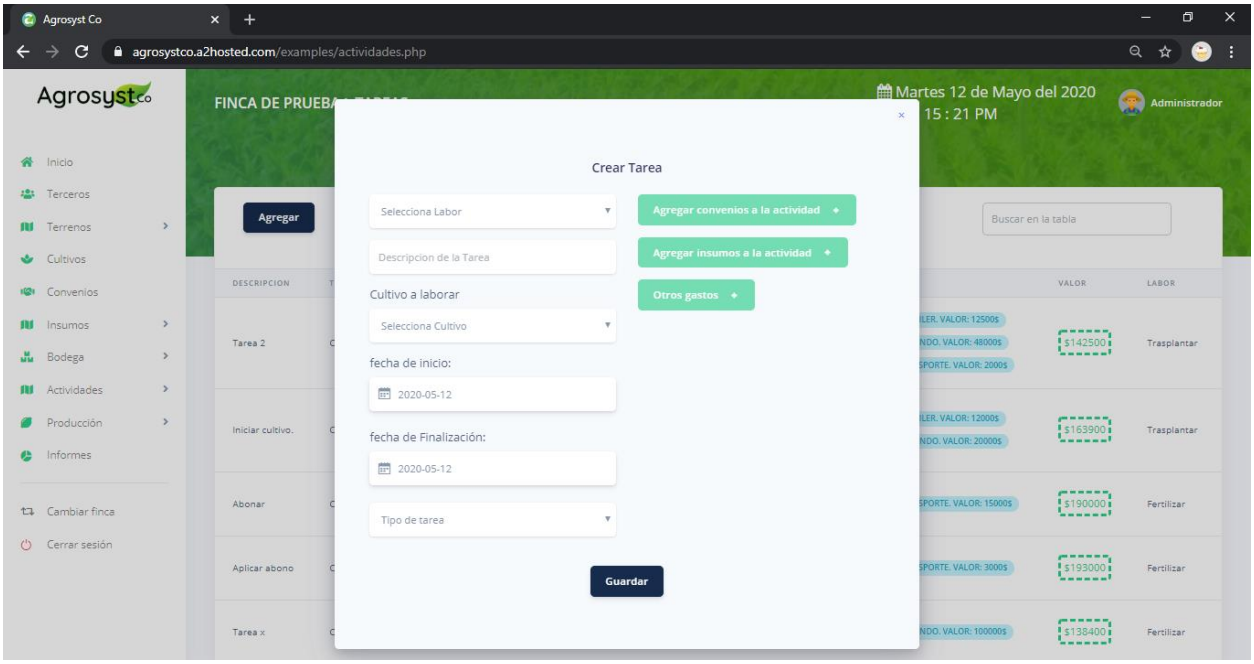
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 11	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 11**
NOMBRE DE LA TAREA: Agregar insumos extra a la tarea	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Mediante el uso de un botón, se podrá agregar insumos extra o que hayan hecho falta al momento de crear la tarea.	

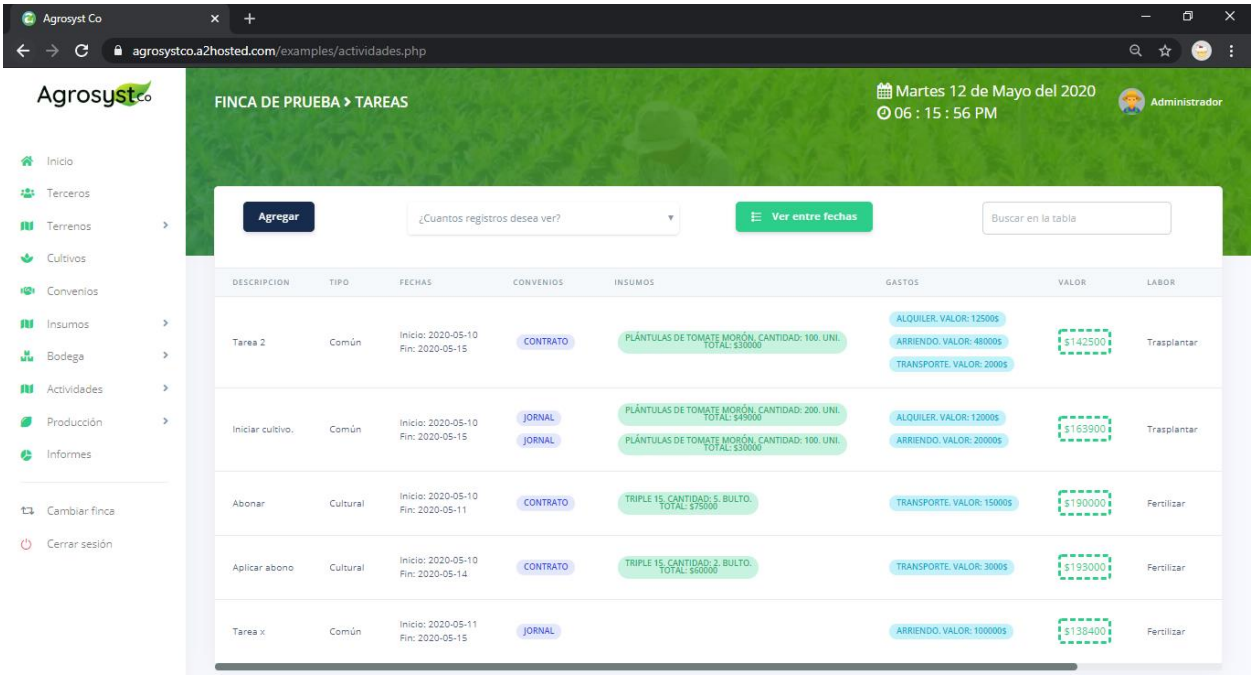
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 12	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 11**
NOMBRE DE LA TAREA: Agregar gastos extra a la tarea	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Mediante el uso de un botón, se podrá agregar gastos extra o que hayan hecho falta al momento de crear la tarea.	

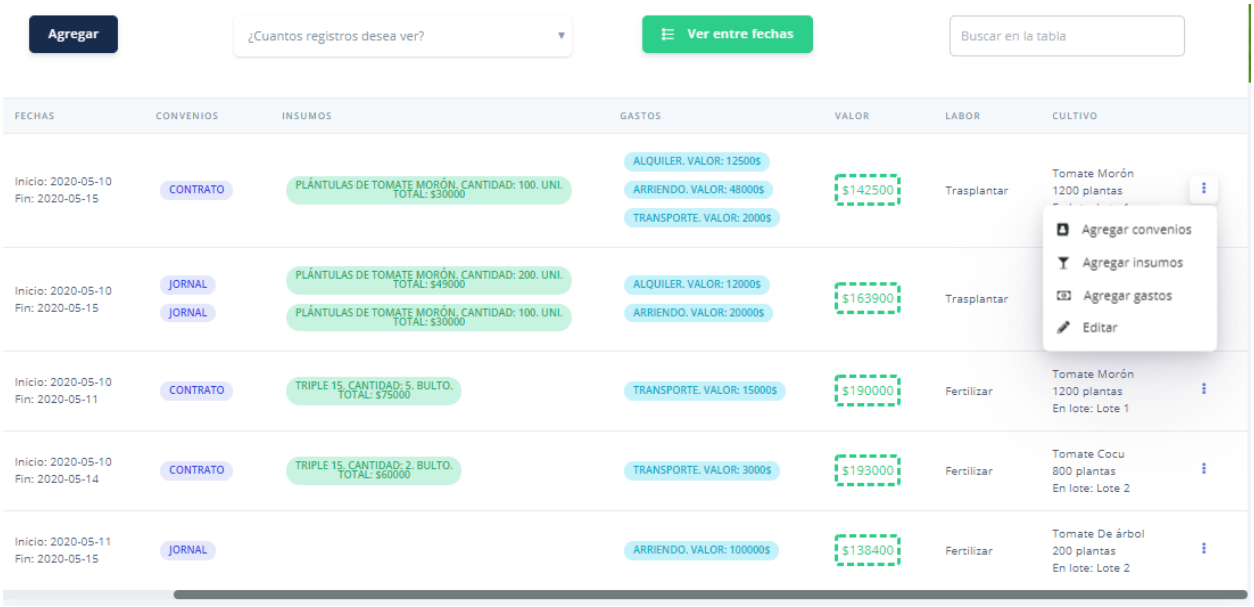
Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 94 - 95.

Figura 29

Interfaz de Tareas







Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 96 - 97.

Iteración 4

Esta iteración está definida por el cumplimiento de las siguientes Historias de Usuario:

- Creación Tipos de Producción
- Registro de Producción
- Control de Costos por Cultivo
- Generación de Informes

Tareas y Diseño de la Iteración

Tabla 37

Tareas de Iteración # 1,2,3,4 & 5

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 1	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 12**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para creación de tipos de producción	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá diligenciar toda la información referente al tipo de producción.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 2	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 12**
NOMBRE DE LA TAREA: Validación de la información para la creación de tipos de producción	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se requiere que el sistema valide la información generada y luego proceda a guardarla en la base de datos además, permita su visualización en la interfaz principal de Tipos de producción.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 3	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 12**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de interfaz para visualizar los tipos de producción registrados	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará una vista principal en la cual se visualizarán los tipos de producción creados con su respectiva información.	

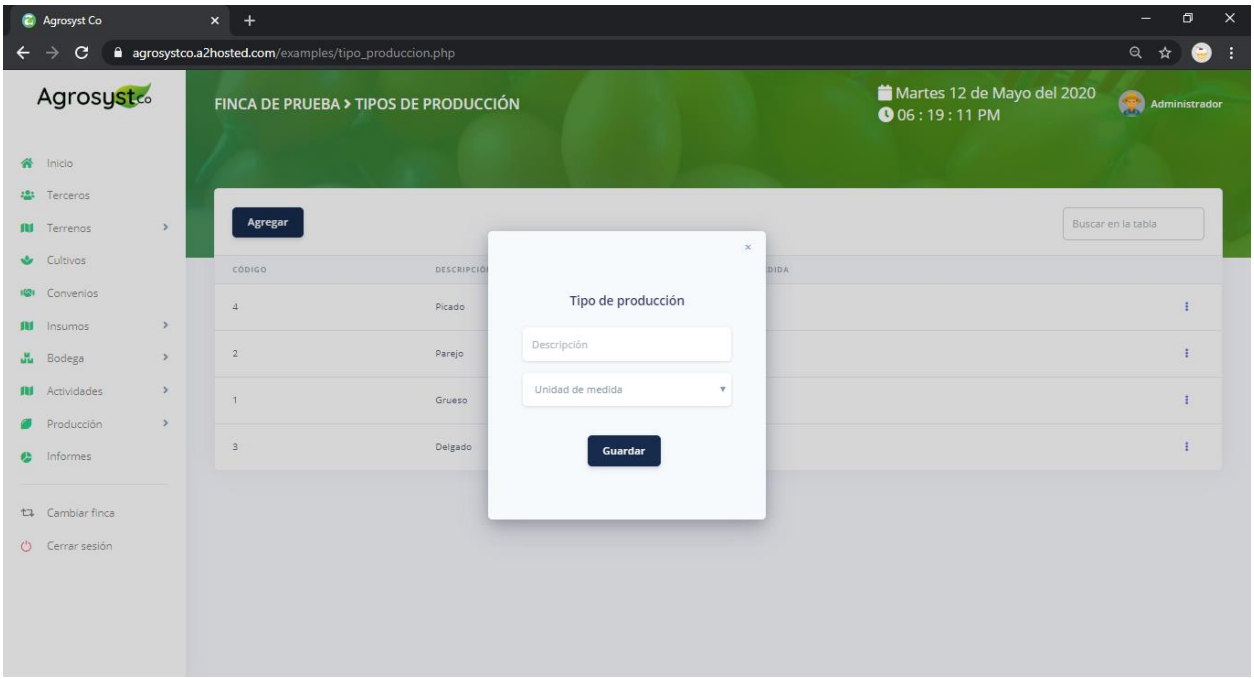
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 4	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 12**
NOMBRE DE LA TAREA: Edición de Tipos de producción	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Mediante el uso de un botón de edición, se desarrollará una interfaz la cual permita la edición de la información generada, se validarán los campos y se actualizará la información en la base de datos.	

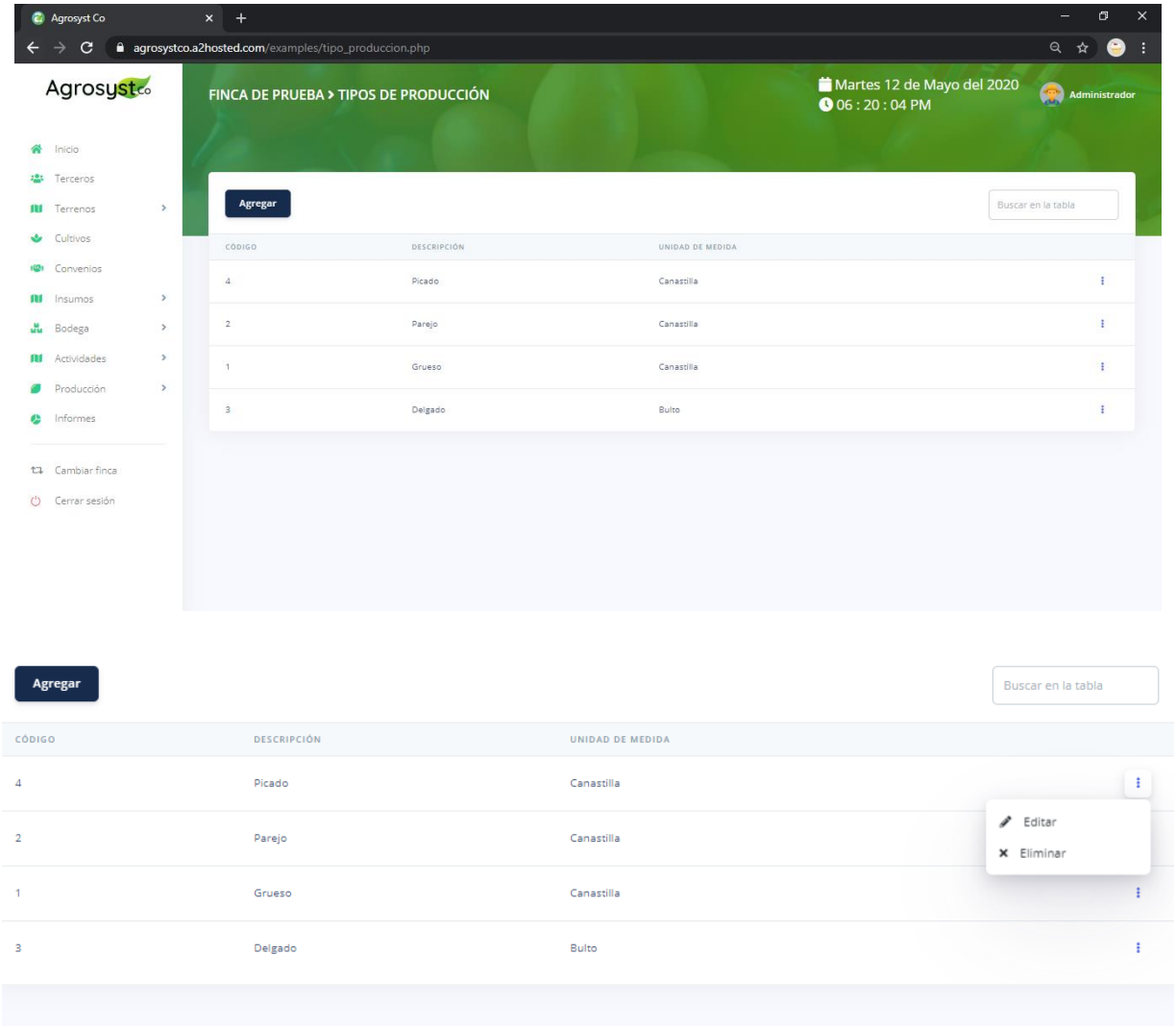
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 5	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 12**
NOMBRE DE LA TAREA: Eliminación de Tipos de producción	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se eliminará de la base de datos la información del tipo de producción que el usuario seleccione, todo esto mediante el uso de un botón de eliminación.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 98 - 99.

Figura 30

Interfaz de Tipos de producción





Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 99 - 100.

Tabla 38

Tareas de Iteración # 6,7,8,9, & 10

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 6	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 13**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de la interfaz para el registro de producción	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará la interfaz donde el usuario podrá diligenciar toda la información referente a la producción.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 7	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 13**
NOMBRE DE LA TAREA: Validación de la información para el registro de producción	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se requiere que el sistema valide la información generada y luego proceda a guardarla en la base de datos además, permita su visualización en la interfaz principal de producción.	

TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 8	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 13**
NOMBRE DE LA TAREA: Diseño de interfaz para visualizar la producción registrada	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se desarrollará una vista principal en la cual se visualizarán la producción creada con su respectiva información.	

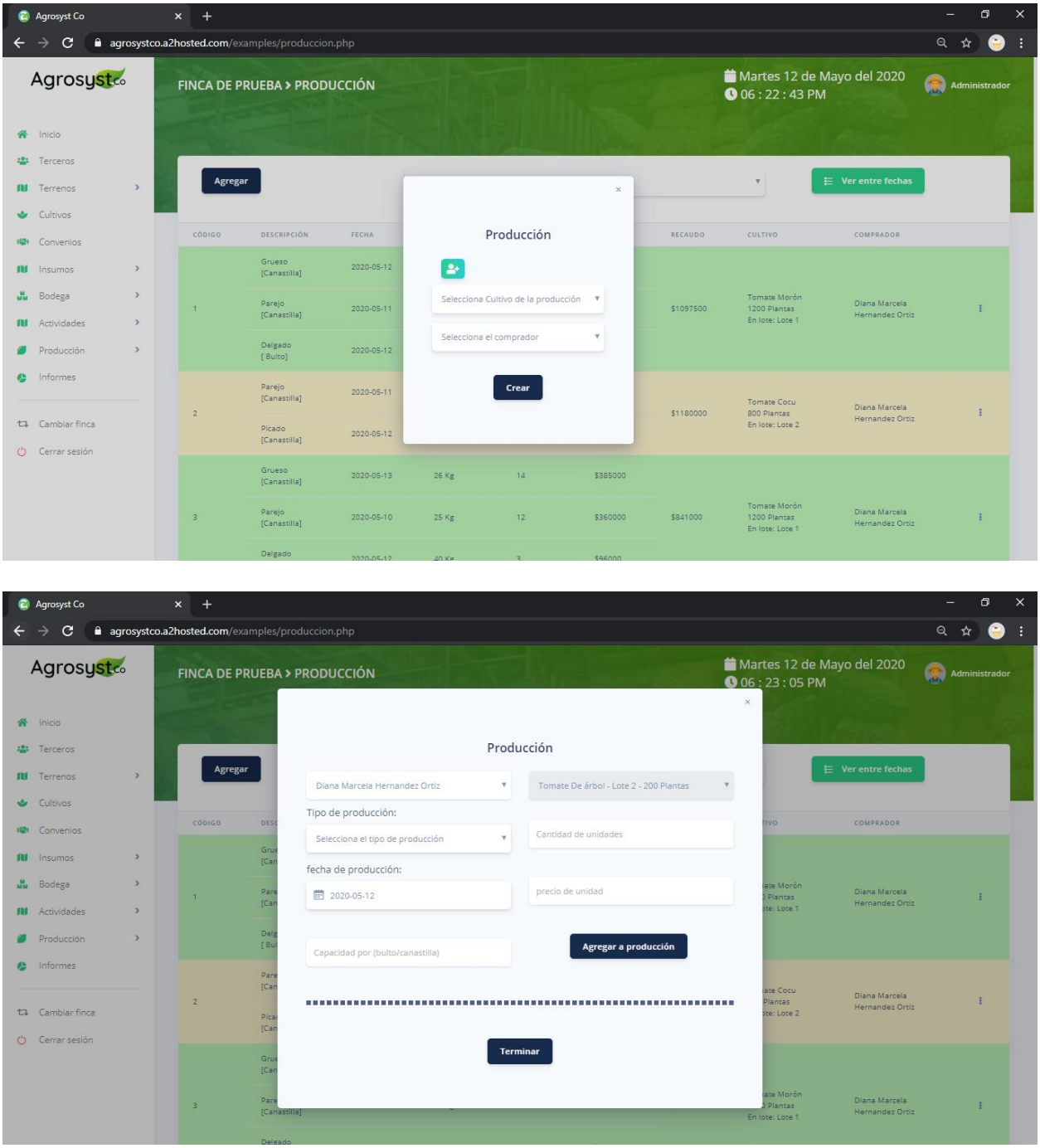
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 9	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 13**
NOMBRE DE LA TAREA: Edición de producción	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Mediante el uso de un botón de edición, se desarrollará una interfaz la cual permita la edición de la información generada, se validarán los campos y se actualizará la información en la base de datos.	

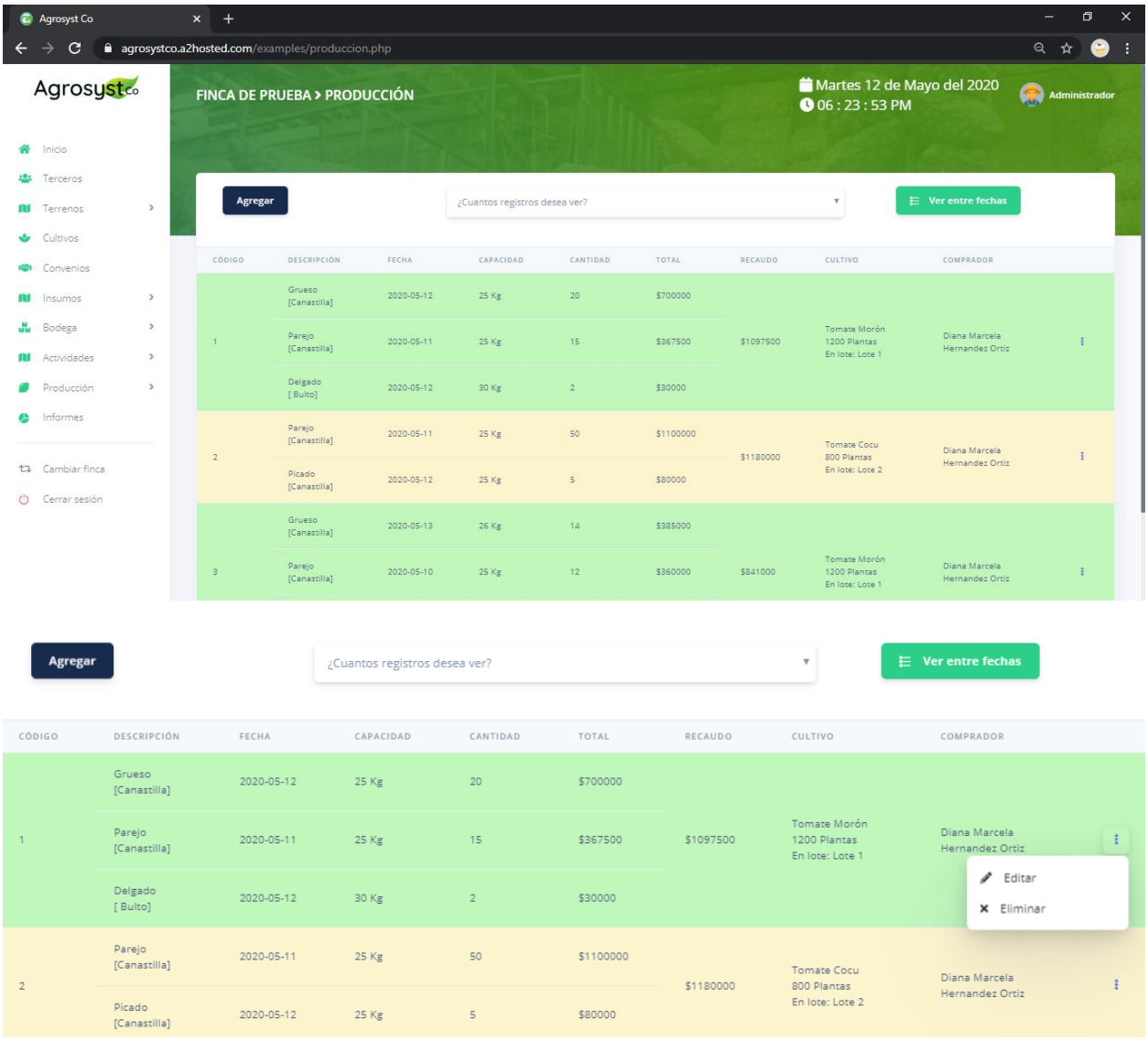
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 10	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 13**
NOMBRE DE LA TAREA: Eliminación de producción	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Se eliminará de la base de datos la información de la producción que el usuario seleccione, todo esto mediante el uso de un botón de eliminación.	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 100 - 101.

Figura 31

Interfaz de Producción





Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 102 - 103.

Tabla 39

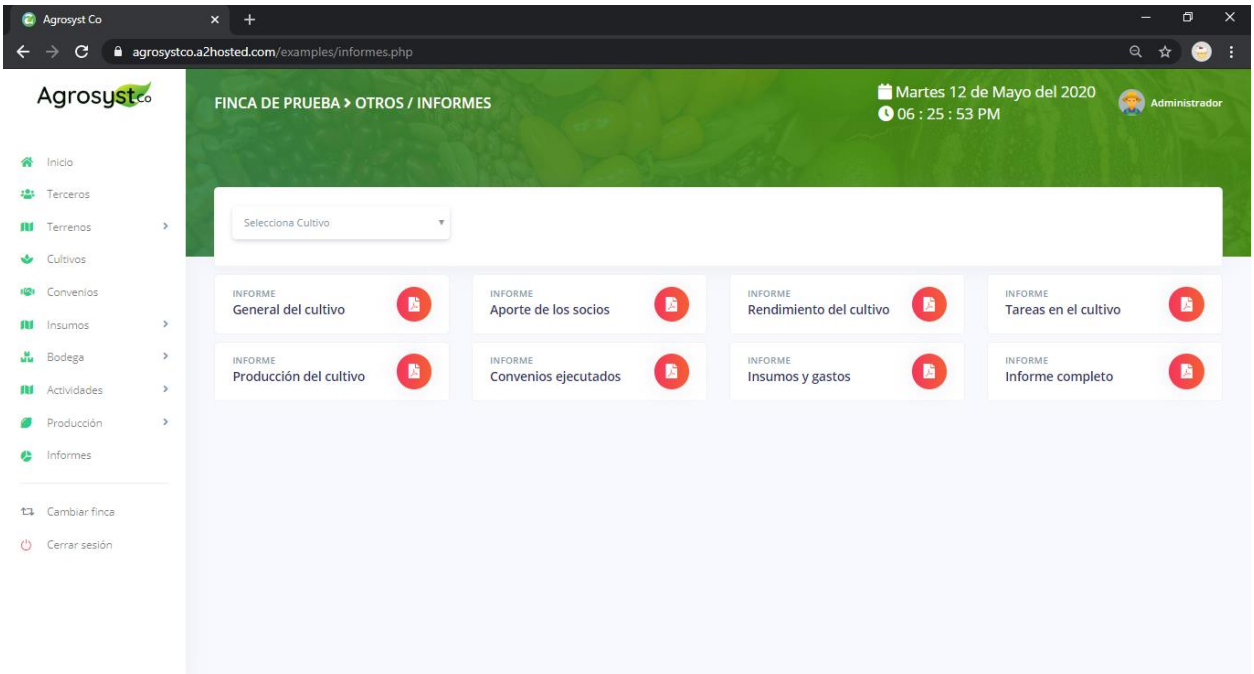
Tareas de Iteración # 11

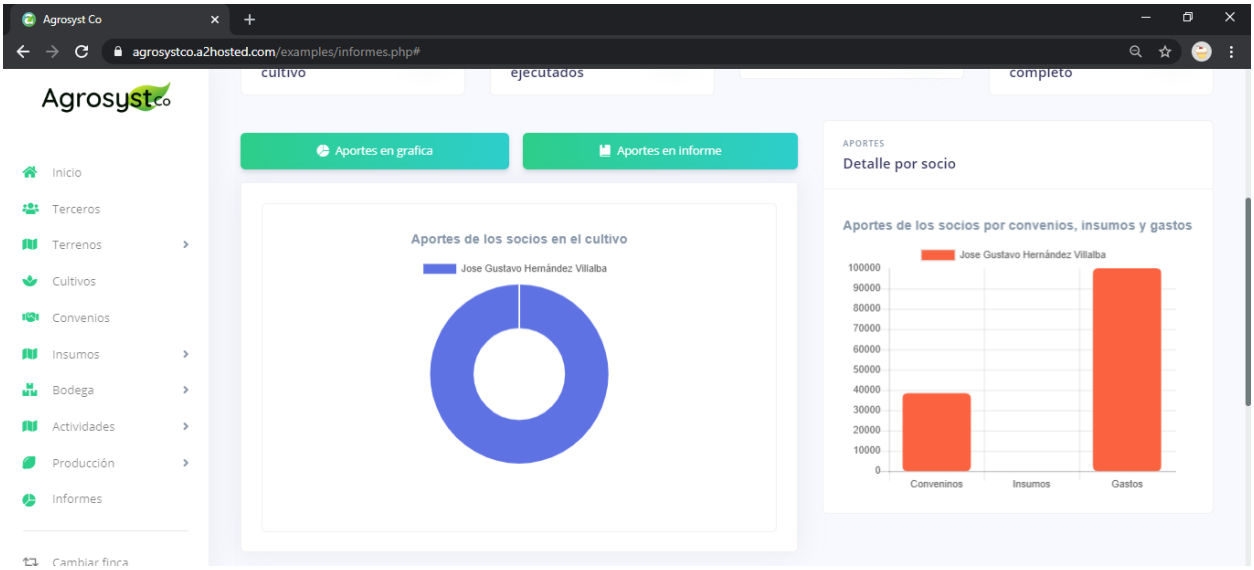
TAREA DE ITERACIÓN	
NÚMERO DE LA TAREA: 11	**NUMERO DE HISTORIA DE USUARIO: 14 - 15**
NOMBRE DE LA TAREA: Generación de Informes	
TIPO DE TAREA: Desarrollo	
RESPONSABLE: Juan Camilo Hernández	
DESCRIPCIÓN: Teniendo en cuenta la información ya creada por el cliente, se desarrollarán gráficas e informes que validen aspectos importantes para el cliente, tales como: Aportes por Socio, Control de Costos y Seguimiento de Producción.	

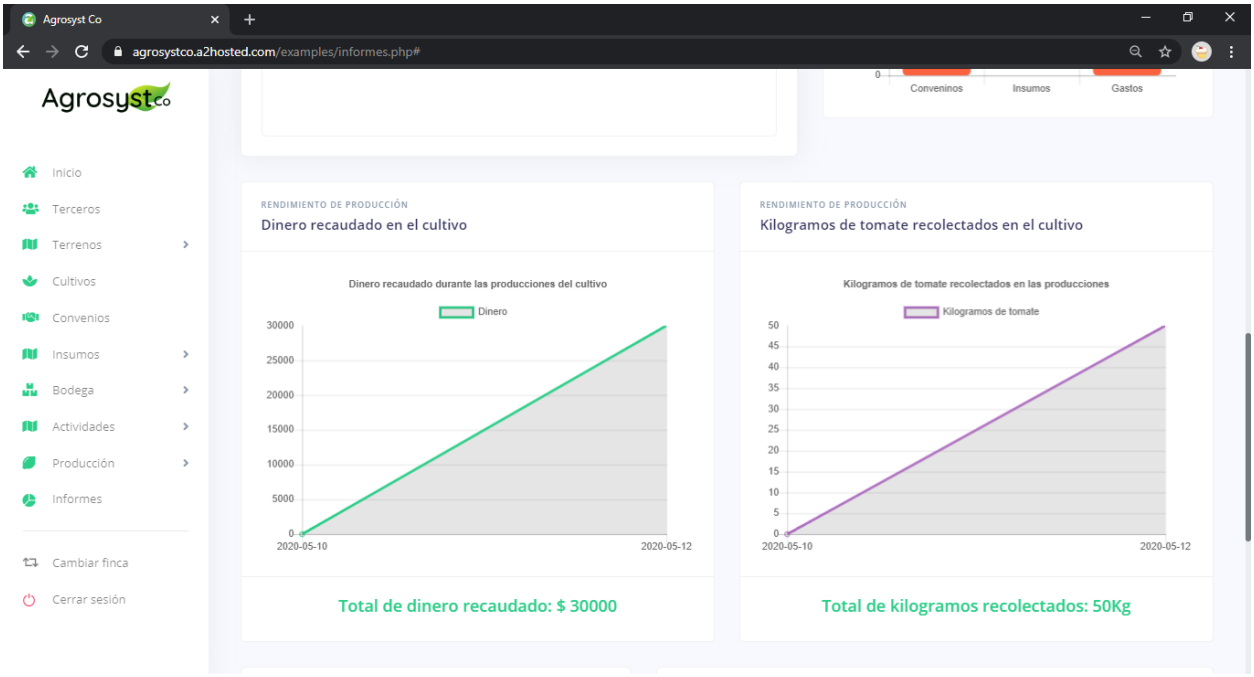
Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 103.

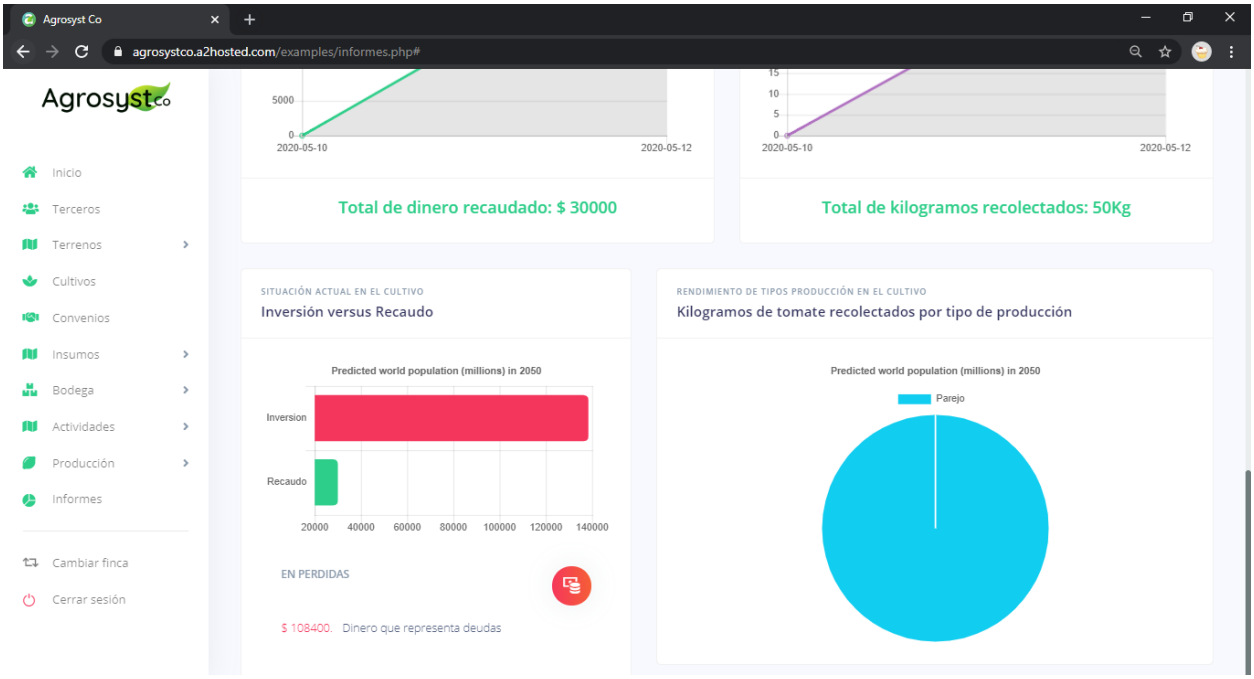
Figura 32

Interfaz de Informes









Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 104 - 105.

Fase IV. Producción

Con el objetivo de brindarle acceso fácil y rápido al cliente, se almacena el Software en A2 Hosting, el cual brinda servicios de hospedaje web. Lo anterior facilitó la realización de dos niveles de pruebas: Pruebas de Sistema y Pruebas de Aceptación.

Pruebas de Sistema. Estas pruebas fueron realizadas por miembros del equipo de trabajo, exceptuando al equipo de desarrollo. La finalidad de su ejecución es comprobar cada una de las funcionalidades definidas en las primeras etapas del proyecto, para esto, se tomaron como referencia las Historias de Usuario designadas en la Fase II, las Tareas realizadas por Iteración en la Fase III y el Manual de Usuario generado por el equipo.

Planeación de la Prueba.

Alcance. Comprobación de las siguientes funcionalidades dentro del sistema.

- Acceso seguro y fácil al sistema.
- Creación y edición exitosa de Fincas
- Creación, edición y eliminación exitosa de Terceros
- Creación, edición y eliminación exitosa de Lotes
- Creación, edición y eliminación exitosa de Cultivos
- Creación y eliminación exitosa de Convenios
- Creación, edición y eliminación exitosa de Insumos (Semillas, Semilleros y Gastos)
- Registro exitoso de Compras
- Visualización del Stock y concordancia de la información
- Creación, edición y eliminación exitosa de Labores
- Creación exitosa de Tareas
- Creación, edición y eliminación exitosa de Tipos de Producción

- Registro, edición y eliminación exitosa de Producción
- Validación campos
- Generación adecuada de informes

Además de comprobar las funcionalidades del sistema, este equipo validará desde la experiencia y los resultados obtenidos, las características de calidad de la Norma ISO 25010 designadas al inicio de esta Fase.

Implementación de la Prueba.

Mediante el uso de una herramienta sencilla y de fácil comprensión, el equipo asignará un valor de ponderación según crean que el sistema satisface la funcionalidad solicitada.

Los resultados obtenidos se despliegan en la "Tabla 40".

Tabla 40

Prueba de Sistema

CRITERIO DE PONDERACIÓN	
0 - 40%	Inaceptable (No cumple con los requerimientos)
41% - 80%	Aceptable (Cumple con un número razonable de requerimientos)
81% - 100%	Excelente (Cumple con la totalidad de los requerimientos)

N°	FUNCIONALIDAD	% DE PONDERACIÓN
1	Acceso seguro y fácil al sistema.	70
2	Creación y edición exitosa de Fincas	98
3	Creación, edición y eliminación exitosa de Terceros	98
4	Creación, edición y eliminación exitosa de Lotes	98
5	Creación, edición y eliminación exitosa de Cultivos	98
6	Creación y eliminación exitosa de Convenios	98
7	Creación, edición y eliminación exitosa de Insumos (Fertilizantes, Semilleros y Gastos)	100
8	Registro exitoso de Compras	96
9	Visualización del Stock y concordancia de la información	95
10	Creación, edición y eliminación exitosa de Labores	100
11	Creación exitosa de Tareas	98
12	Creación, edición y eliminación exitosa de Tipos de Producción	100
13	Registro, edición y eliminación exitosa de Producción	96
14	Validación campos	96
15	Generación adecuada de informes y gráficas	98
PROMEDIO DE PONDERACIÓN		95,9

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 107.

Luego del equipo haber interactuado eficientemente con el software, se dará paso a la asignación de una escala la cual mida y compruebe el comportamiento del sistema frente a las ocho características de calidad. La “Tabla 41” refleja los resultados obtenidos.

Tabla 41

Características de Calidad

ESCALA DE MEDICIÓN	
INACEPTABLE	
ACEPTABLE	
EXCELENTE	

CARACTERÍSTICA	SUBCARACTERÍSTICAS	ESCALA DE MEDICIÓN
Adecuación Funcional	Completitud Funcional	
	Corrección Funcional	
	Pertinencia Funcional	
Eficiencia De Desempeño	Comportamiento Temporal	
	Utilización de Recursos	
	Capacidad	
Compatibilidad	Interoperabilidad	
Usabilidad	Inteligibilidad	
	Aprendizaje	
	Operabilidad	
	Protección Frente a Errores de Usuario	
	Estética	
	Accesibilidad	
Fiabilidad	Madurez	
	Disponibilidad	
	Tolerancia a Fallos	
	Capacidad de Recuperación	
Seguridad	Confidencialidad	
	Integridad	
	No repudio	
	Autenticidad	
	Responsabilidad	
Mantenibilidad	Modularidad	
	Reusabilidad	
	Analizabilidad	
	Capacidad de Modificación	
	Capacidad de ser Probado	
Portabilidad	Adaptabilidad	
	Facilidad de Instalación	

Nota. Elaboración Propia por A. Reyes, 2020, p. 108.

De los resultados de la prueba realizada, se concluye.

- El software logró cumplir con un porcentaje alto de los requerimientos planteados por cliente.
- El ingreso al sistema es el requerimiento que no cumple a totalidad con las Historias de Usuario y los Casos de Uso, ya que no permite el registro del Usuario, sino que su ingreso depende de un Usuario y Contraseña generado por el equipo, lo cual no es óptimo.
- Todos los campos donde el Usuario ingresa la información tienen un excelente nivel de validación, ya que guía al cliente y protege ante posibles errores.

En cuanto a la confrontación de las funcionalidades con respecto a las características de calidad, es posible inferir que varias de ellas tienen una participación acertada dentro del sistema, sin embargo, hay sub-características que no lo cumplen y es recomendable para de esta manera, obtener un Sistema de Información audaz frente a la calidad.

De los atributos que cumplen con ciertas características se encuentran:

- Login del Sistema: Favorece la autenticación del usuario y brinda integridad en la información, de manera que otros usuarios o terceros no pueden modificar información a la que no tengan acceso.
- Todas las interfaces del sistema en general cumplen con la característica de Usabilidad, ya que guían al usuario en el aprendizaje de su funcionamiento, estéticamente es intuitivo y agradable a la vista, cuenta con fácil control y operación, así mismo es accesible antes cualquier petición que el usuario genere y se adapta a las necesidades del cliente.

- En cuanto a la eficiencia de desempeño, cada vista y formulario cuenta con un tiempo de respuesta y procesamiento de información ágil, además el cumplimiento de cada requisito es tal como se solicita.
- El cumplimiento de tareas y peticiones se encuentra basado en cada interfaz, de manera que el sistema tiene la capacidad de proveer resultados correctos sobre cada proceso que el usuario solicita.
- El software cuenta con una gran capacidad adaptativa ya que funciona en entorno de escritorio local o Web. Además, su visualización y funcionamiento desde dispositivos móviles sigue siendo la misma.
- El código fuente cuenta con características de reusabilidad ya que muchos de sus atributos pueden ser usados para la creación de nuevos productos software.
- La interoperabilidad entre la Base de Datos y el software funciona eficazmente, de manera que la modificación, inserción o eliminación de información dentro de estos, no afecta su rendimiento.

Pruebas de Aceptación. Para la ejecución óptima de estas pruebas se contará con la ayuda del cliente ya que de él dependerá directamente la validación o rechazo de la funcionalidad del software. Por ende, se genera un plan de pruebas, el cual guie al cliente en el proceso y de esta manera le sea más sencillo y factible.

Este plan de pruebas se basó específicamente en recordarle al cliente cada uno de los requisitos que solicitó al inicio del proyecto, tomando como base las Historias de Usuario, de esta manera, el cliente interactuó y registro toda la información requerida por el sistema, tal como se muestra a continuación.

Ante la experiencia del cliente, dado por el uso del software se obtienen las siguientes conclusiones de su parte:

- El sistema de información es agradable ante la vista e intuitivo, de fácil acceso y uso.
- El registro de información que el sistema solicita es el adecuado y pertinente antes los procesos que como agricultor realizo dentro de mis cultivos.
- Mediante las gráficas generadas en los informes puedo saber con exactitud los aportes que realiza cada socio, lo cual genera para mí, tranquilidad ya que es uno de los problemas que más se presentan en la Finca.
- Las gráficas insertadas dentro del programa, me facilita la comprensión de toda la información que uso, debido a que llevar el control de esto en un cuaderno, era muy tedioso.

Fase V. Mantenimiento

La ejecución de esta fase depende directamente de si el cliente decide agregar funcionalidades extras al sistema las cuales según su criterio no hayan sido plasmadas en él o no hayan cumplido con su expectativa a cabalidad.

Sin embargo, cada funcionalidad codificada y evaluada por el cliente dentro del Sistema de Información desarrollado, cumplió y logró satisfacer la necesidad del cliente, ya que se plasmaron los atributos que más relevancia tenían: Fácil acceso y uso, Portabilidad, Seguridad, Generación de Informes para el Control de Costos dentro de cada Cultivo y Toma de decisiones acertadas.

Fase VI. Muerte del Proyecto

Como fue mencionado en la fase anterior, el Sistema de Información cumplió con el alcance establecido y con la necesidad narrada en varios apartados dentro de este documento, es por esta razón que se define la Muerte del Proyecto.

Conclusiones

Gracias al uso del módulo de producción, los agricultores de la Vereda Buenos Aires Alto del Municipio de Pandi – Cundinamarca, lograron registrar exitosamente información real manejada en cada uno de sus cultivos, lo anterior con el fin de obtener datos precisos referentes a costos, control y seguimiento de la producción. El cumplimiento a cabalidad de estas características se reflejan en la generación de Informes que el software es capaz de realizar, donde el cliente pudo observar verazmente datos como: Aportes por socio en cuanto a pago de convenios, compra de insumos y gastos generados, rendimiento del cultivo y recaudo de producción en cantidad y ganancia, basado en el tipo de producción manejada en este y comparación entre inversiones y ganancias por cultivo.

Tal como se planteó en la sección de análisis de la Fase III del desarrollo de este proyecto, se seleccionó un grupo de cinco familias de agricultores los cuales fueron nuestros clientes directos. El fin de realizar este proceso fue, principalmente, suplir la necesidad encontrada dentro de las actividades diarias que estos ejecutan en sus cultivos, dicho esto, en la prueba de Aceptación se halla el cumplimiento de este objetivo, narrado desde la experiencia que obtuvieron al hacer uso del software Agrosyst Co. Sin embargo, como equipo de trabajo deducimos que el valor agregado fue el suficiente y el esperado.

Mediante la ejecución de la prueba del sistema, el equipo de trabajo logró evaluar las funcionalidades del software frente a las características de calidad designados por la Norma ISO/IEC 25010. Ante esto, fue posible deducir que los atributos dentro del sistema que satisfacen dicho proceso son: Login del Sistema, Interfaces y Formularios, Código Fuente y Base de Datos.

La relación efectuada entre el módulo de Costos/Producción y el módulo de Control Fitosanitario, satisface completamente los requerimientos dictados por el usuario, ya que la comprensión de cada proceso ocurrido dentro del cultivo es más exacta y, por ende, el software funciona en conjunto con el cliente brindando acompañamiento en la toma de decisiones y en la ejecución de tareas y procesos que garanticen un ciclo de vida exitoso del mismo.

Referencias

- Perfetti, J., Balcázar, A., Hernández, A., Leibovich, J. (2013) Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia. Extractado de https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/61/LIB_2013_Pol%C3%ADticas%20para%20el%20desarrollo%20de%20la%20agricultura_Completo.pdf.
- Tauro, V. (2015). LAS TIC EN LA APLICACIÓN DE LA AGRICULTURA extractado de: http://armandotauro.pe/las-tic-en-la-aplicacion-de-la-agricultura/#comment-6445.
- Álvarez, C. (2005). Tecnologías y sistemas de información en la producción agrícola Extractado de: https://www.gestiopolis.com/tecnologias-sistemas-informacion-produccion-agricola/.
- Valera, A. (2019). Clasificación de Los Cultivos. Extractado de: https://es.scribd.com/doc/245543467/Clasificacion-de-Los-Cultivos
- Escobar, M. (1990). TIPIFICACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION AGRICOLA, Extractado de: https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/3969/49675.pdf?sequence=1#page=11.
- ANDREU, R., RICART J. E. Y VALOR, J. (1991): Estrategia y Sistemas de Información. Mc Graw-Hill, Madrid.
- Galván, A. (2010). Extreme programming. Octubre 2017, de wikiCE, extraído de http://osl2.uca.es/wikiCE/index.php/Extreme_programming.(18/04/2019).
- ERPagro. (1985). España: Grupo Hispatec IE, S.A. España: Grupo Hispatec IE, S.A.

- AgroWin (Nº de versión 4.0). (2019). Windows. Manizales: InSoft S.A.S.
- MiFinca Software (Nº de versión 1.0). (2019). Windows.
- Acero, C. (2014). *FENOLOGIA DEL CULTIVO DE TOMATE DE ARBOL.* Obtenido de http://crisestrada.blogspot.com/2014/08/fenolgia-del-cultivo-de-tomate-de-arbol.html
- Calvo, I. (2009). *CULTIVO DE TOMATE DE ARBOL (Cyphomandra betaceae).* Obtenido de http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/AV-0982.pdf
- Cámara de Comercio de Bogotá. (2015). *TOMATE DE ÁRBOL*. Núcleo Ambiental S.A.S.
- Denzer, P. (23 de Octubre de 2002). *PostgreSQL*. Obtenido de http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo330/2s02/projects/denzer/informe.pdf
- Espitia, N., Armao, O., & Carbajo, J. (2016). *MODELO VISTA-CONTROLADOR (MVC).* Obtenido de https://espejodeantagno.files.wordpress.com/2016/04/modelo-vista-controlador-mvc.pdf
- Gonzalez, F. (2012). *Introducción a los Sistemas de Información: Fundamentos*. Obtenido de https://www.uv.mx/personal/artulopez/files/2012/08/FundamentosSistemasInformacion.pdf
- Grupo Oceano. (2002). Diccionario Enciclopédico. Editorial Oceano.
- Hidroponia. (2015). *IMPORTANCIA DE LAS LABORES CULTURALES EN EL CULTIVO*. Obtenido de https://hidroponia.mx/importancia-de-las-labores-culturales-en-el-cultivo/

- International Organization for Standardization. (2019). *ISO/IEC 25010*. Obtenido de https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010
- Letelier, P., & Penadés, C. (2006). *Metodologias ágiles para el desarrollo de software: eXtreme Programming (XP).* Buenos Aires: Universidad Politécnica de Valencia. Obtenido de http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm
- Marquez. (2004). *Capitulo 5. Cliente-Servidor.* Puebla: Universidad de las Américas Puebla. Obtenido de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/marquez_a_bm/capitulo5.pdf
- Pelissier, C. (30 de Octubre de 2002). *Programación con PHP*. Obtenido de http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo330/2s02/projects/pelissier/informe.pdf
- Peralta, A. (2003). *Metodología SRUM*. Obtenido de https://fi.ort.edu.uy/innovaportal/file/2021/1/scrum.pdf
- Rivera, M. (2015). *LABORES CULTURALES - Guia para mantener un huerto orgánico y saludable*. Obtenido de http://alternativascc.org/wp-content/uploads/2018/05/labores-culturales_web-1.pdf
- Rodriguez, J., Garcia, J., & Lamarca , I. (2007). *Gestión de proyectos informáticos: métodos, herramientas y casos.* Editorial UOC.
- Romero, J., Dafonte , C., Gomez, A., & Penousal, F. (2014). *INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y COMPUTACIÓN AVANZADA*. Obtenido de https://cdv.dei.uc.pt/wp-content/uploads/2014/03/ms07.pdf

- Acero, C. (2014). *FENOLOGIA DEL CULTIVO DE TOMATE DE ARBOL.* Obtenido de http://crisestrada.blogspot.com/2014/08/fenolgia-del-cultivo-de-tomate-de-arbol.html
- Calvo, I. (2009). *CULTIVO DE TOMATE DE ARBOL (Cyphomandra betaceae).* Obtenido de http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/AV-0982.pdf
- Cámara de Comercio de Bogotá. (2015). *TOMATE DE ÁRBOL*. Núcleo Ambiental S.A.S.
- Espitia, N., Armao, O., & Carbajo, J. (2016). *MODELO VISTA-CONTROLADOR (MVC).* Obtenido de https://espejodeantagno.files.wordpress.com/2016/04/modelo-vista-controlador-mvc.pdf
- International Organization for Standardization. (2019). *ISO/IEC 25010*. Obtenido de https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010
- A2 Hosting. (2020). Hosting Website. Obtenido de https://www.a2hosting.com/